고려대학교 · 인체생리학 (Human Physiology, Sherwood · Cengage)

원서 1–8장 연습문제
정답과 해설

문제 원문 → 한글 번역 → 풀이 칸 → 정답 · 해설 | 고1도 이해할 수 있게, 꼭 필요한 말만

구성

- **원문** 교재 문제 그대로 (영어)
- **번역** 한글 번역
- **풀이** S펜으로 직접 풀어보는 칸
- **정답** 핵심 답 + 짧은 해설 · 그림

문제 유형

용어·사실 확인 · 개념 이해 · 서술형 · 정량 계산 · 임상 추론 · 심화 사고 · 본문 확인 문제 · 그림 문제

「본문 확인 문제」와 「그림 문제」는 교재 본문의 원문 질문을 그대로 실었고, 그림 문제에는 해당 교재 그림을 함께 넣었습니다. 그리기 문제는 정답 그림(교재)을 붙였습니다.

목차

1장	생리학과 항상성 개관	2쪽
2장	세포생리학	18쪽
3장	세포막과 막전위	42쪽
4장	신경·호르몬 소통의 원리	62쪽
5장	중추신경계	91쪽
6장	말초신경계: 구심성 분과 · 특수감각	117쪽
7장	말초신경계: 원심성 분과	141쪽
8장	근육생리학	156쪽

1장 생리학과 항상성 개관

Chapter 1 — Introduction to Physiology and Homeostasis

용어·사실 확인 11 · 개념 이해 · 서술형 7 · 임상 추론 1 · 심화 사고 5 · 본문 확인 문제 11 · 그림 문제 3

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 11문항

Q1 용어·사실 확인 1장

Which of the following activities is not carried out by every cell in the body?
a. obtaining O_2 and nutrients
b. performing chemical reactions to acquire energy for the cell's use c. eliminating wastes
d. largely controlling exchange of materials between the cell and its external environment
e. reproducing

다음 중 신체의 모든 세포가 수행하지 '않는' 활동은?
a. O_2와 영양분 획득 b. 에너지 획득을 위한 화학반응 수행 c. 노폐물 제거
d. 세포와 외부 환경 사이 물질 교환의 대체적인 통제 e. 생식(번식)

풀이

정답 e. 생식(reproducing)

▸ 신경·근육세포는 다 자라면 분열하지 않음 → "모든 세포"의 공통 기능이 아님

Q2 용어·사실 확인 1장

Which of the following is the proper progression of the levels of organization in the body?
a. chemicals, cells, organs, tissues, body systems, whole body
b. chemicals, cells, tissues, organs, body systems, whole body
c. cells, chemicals, tissues, organs, whole body, body systems
d. cells, chemicals, organs, tissues, whole body, body systems
e. chemicals, cells, tissues, body systems, organs, whole body

다음 중 인체 구성 단계의 올바른 순서는?
a. 화학물질, 세포, 장기, 조직, 신체계통, 전체 신체
b. 화학물질, 세포, 조직, 장기, 신체계통, 전체 신체
c. 세포, 화학물질, 조직, 장기, 전체 신체, 신체계통
d. 세포, 화학물질, 장기, 조직, 전체 신체, 신체계통
e. 화학물질, 세포, 조직, 신체계통, 장기, 전체 신체

풀이

정답 b

▸ 작은 것 → 큰 것: 화학물질 → 세포 → 조직 → 장기 → 계통 → 개체

Q3 용어·사실 확인 1장

Which of the following is not a type of connective tissue?

a. bone b. blood c. the spinal cord d. tendons

e. the tissue that attaches epithelial tissue to underlying structures

다음 중 결합조직의 종류가 '아닌' 것은?

a. 뼈 b. 혈액 c. 척수 d. 힘줄 e. 상피조직을 하부 구조에 부착시키는 조직

풀이

정답 **c. 척수**

- 척수 = 신경조직
- 뼈·혈액·힘줄·결합 부위 조직 = 모두 결합조직

Q4 용어·사실 확인 1장

The term tissue can apply either to one of the four primary tissue types or to a particular organ's aggregate of cellular and extracellular components. (True or false?)

'조직(tissue)'이라는 용어는 4대 기본 조직 유형 중 하나를 가리킬 수도 있고, 특정 장기를 이루는 세포·세포외 성분의 집합체를 가리킬 수도 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- ① 4대 조직 중 하나 (예: 신경조직)
- ② 한 장기를 이루는 구성물 전체 (예: 뇌 조직)

Q5 용어·사실 확인 1장

Cells in a multicellular organism have specialized to such an extent that they have little in common with single-celled organisms. (True or false?)

다세포 생물의 세포는 단세포 생물과 공통점이 거의 없을 정도로 특수화되었다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 특수화돼도 기본 세포 기능(영양 획득·에너지 생성 등)은 단세포 생물과 똑같음

Q6 용어·사실 확인 1장

Cell specializations are usually a modification or elaboration of one of the basic cell functions. (True or false?)

세포의 특수화는 보통 기본 세포 기능 중 하나를 변형하거나 정교화한 것이다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- 예: 근육의 수축 = 기본 기능 "세포 내 이동"을 극대화한 것

Q7 용어·사실 확인 1장

The four primary types of tissue are ____, ____, ____, and ____.

4대 기본 조직 유형은 ____, ____, ____, ____이다.

풀이

정답 **근육조직, 신경조직, 상피조직, 결합조직**

Q8 용어·사실 확인 1장

The term ____ refers to the release from a cell, in response to appropriate stimulation, of specific products that have been synthesized largely by the cell.

____(이)라는 용어는 적절한 자극에 반응하여 세포가 주로 스스로 합성한 특정 산물을 방출하는 것을 가리킨다.

풀이

정답 **분비(secretion)**

Q9 용어·사실 확인 1장

____ glands secrete through ducts to the outside of the body, whereas ____ glands release their secretory products, known as ____, internally into the blood.

____샘은 도관을 통해 체외로 분비물을 내보내는 반면, ____샘은 ____(이)라고 불리는 분비물을 체내 혈액으로 방출한다.

풀이

정답 **외분비, 내분비, 호르몬**

- 외분비샘 = 관(duct)으로 몸 밖으로 (땀·침)
- 내분비샘 = 관 없이 혈액으로 (호르몬)

Q10 용어·사실 확인 1장

____ controls are inherent to an organ, whereas ____ controls are regulatory mechanisms initiated outside an organ that alter the activity of the organ.

____ 조절은 장기 자체에 내재된 것인 반면, ____ 조절은 장기 외부에서 시작되어 그 장기의 활동을 바꾸는 조절 기전이다.

풀이

정답 **내인성(intrinsic), 외인성(extrinsic)**

- 내인성 = 장기 안에서 스스로(국소)
- 외인성 = 장기 밖(신경계·내분비계)에서 조절

Q11 용어·사실 확인 1장

Match each system to its function. Systems:
1.circulatory 2.digestive 3.respiratory 4.urinary 5.muscular&skeletal 6.integumentary 7.immune 8.nervous 9.endocrine 10.reproductive. Functions:
(a) obtains O_2, eliminates CO_2 (b) supports/protects/moves body parts
(c) hormone-based duration control (d) transport system
(e) removes wastes/excess water,salt,electrolytes (f) perpetuates species
(g) obtains nutrients/water/electrolytes (h) defends against invaders/cancer
(i) electrical signals for rapid response (j) outer protective barrier

각 신체계통을 알맞은 기능과 짝지으시오. 계통:
1.순환계 2.소화계 3.호흡계 4.비뇨계 5.근골격계 6.외피계 7.면역계 8.신경계 9.내분비계 10.생식계. 기능: (a)O_2획득·CO_2배출 (b)신체부위 지지·보호·움직임 (c)호르몬으로 지속적 과정 조절 (d)운반계 역할 (e)노폐물·과잉 수분/염분/전해질 제거 (f)종족보존 (g)영양분·수분·전해질 획득 (h)침입자·암 방어 (i)전기신호로 빠른 반응조절 (j)외부 보호막 역할

풀이

정답 **1-d · 2-g · 3-a · 4-e · 5-b · 6-j · 7-h · 8-i · 9-c · 10-f**

순환=운반	소화=영양 획득	호흡=O_2·CO_2	비뇨=배설	근골격=지지·움직임
외피=보호막	면역=방어	신경=빠른 신호	내분비=지속 조절	생식=종족 보존

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 7문항

Q1 개념 이해 · 서술형 1장

Compare physiology and anatomy.

생리학과 해부학을 비교하라.

풀이

정답 **생리학 = 몸이 어떻게 작동하는가(기능) · 해부학 = 몸이 어떻게 생겼는가(구조)**

- 둘은 뗄 수 없음 → 구조가 기능을 결정
- 예: 심장 판막 모양 → 혈액이 한 방향으로만 흐름

Q2 개념 이해 · 서술형 1장

Explain the difference between basic cell functions and specialized cell functions and indicate in what way each of these categories of functions is essential for life in a multicellular organism.

기본 세포 기능과 특수 세포 기능의 차이를 설명하고, 각 범주의 기능이 다세포 생물의 생명 유지에 어떤 방식으로 필수적인지 제시하라.

풀이

정답 **기본 기능 = 모든 세포가 자기 생존용 · 특수 기능 = 특정 세포가 몸 전체를 위해**

	기본 세포 기능	특수 세포 기능
누가	모든 세포	특정 세포만
무엇	O_2·영양 획득, 에너지 생성, 노폐물 제거, 합성, 물질 이동, 환경 반응, 생식	예: 심근 수축, 소화효소 분비
없으면	그 세포가 죽음	장기·계통이 일을 못 해 몸 전체가 위험

Q3 개념 이해 · 서술형 1장

Distinguish between the external environment and the internal environment. What constitutes the internal environment? Distinguish between the intracellular fluid (ICF) and the extracellular fluid (ECF). Discuss the relationship between the internal environment and the ECF. What fluid compartments make up the ECF?

외부 환경과 내부 환경을 구분하라. 내부 환경은 무엇으로 구성되는가? 세포내액(ICF)과 세포외액(ECF)을 구분하라. 내부 환경과 ECF의 관계를 논하라. ECF를 구성하는 체액 구획은 무엇인가?

풀이

정답 **내부 환경 = 세포외액(ECF) = 혈장 + 간질액**

- 외부 환경: 몸 바깥 / 내부 환경: 세포를 둘러싼 체액
- ICF = 세포 안 액체 · ECF = 세포 밖 액체
- 세포는 ECF를 통해서만 O_2·영양분을 받고 노폐물을 버림 → ECF를 일정하게 = 항상성



Q4 개념 이해 · 서술형 1장

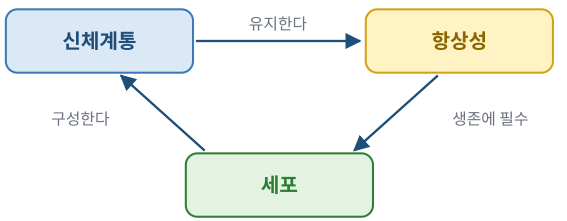
State the central theme of physiology and of this book.

생리학과 이 교재의 중심 주제를 제시하라.

풀이

정답 **항상성(homeostasis) — 비교적 안정된 내부 환경의 유지**

- 계통이 항상성을 유지 → 항상성이 세포를 살림 → 세포가 계통을 구성 (순환 관계)



Q5 개념 이해 · 서술형 1장

What factors must be homeostatically maintained, and which body systems contribute to maintaining each of these factors?

항상성으로 유지되어야 하는 요인은 무엇이며, 각 요인 유지에 어떤 신체계통들이 기여하는가?

풀이

정답 **7가지 요인과 담당 계통**

유지할 요인	주로 기여하는 계통
① 영양분 농도	소화계
② O_2·CO_2 농도	호흡계 · 순환계
③ 노폐물 농도	비뇨계 · 순환계 · 소화계
④ pH	호흡계 · 비뇨계
⑤ 물·염분·전해질	비뇨계 (호르몬 조절)
⑥ 부피·압력	순환계 · 비뇨계
⑦ 체온	피부(외피계) · 근육 · 신경계

- 총지휘: 신경계 + 내분비계

Q6 개념 이해 · 서술형 1장

Define and describe the components of a homeostatic control system.

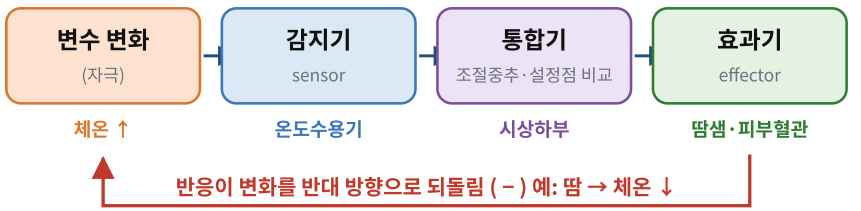
항상성 조절계를 정의하고 그 구성요소를 서술하라.

풀이

정답 **항상성 조절계 = 내부 환경의 한 요인을 일정하게 지키는 감지기 → 통합기 → 효과기 네트워크**

- 감지기: 변화를 감지 · 통합기(조절중추): 설정점과 비교해 명령 · 효과기: 실제로 되돌림

음성 되먹임 회로



Q7 개념 이해 · 서술형 1장

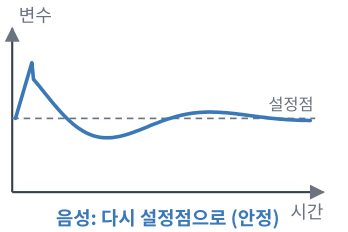
Why is negative feedback important physiologically?

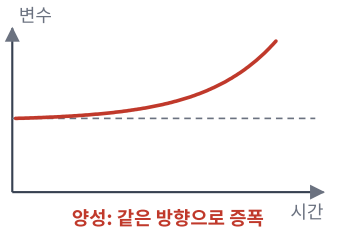
생리학적으로 음성 되먹임이 왜 중요한가?

풀이

정답 **변화의 반대 방향으로 작용해 변수를 설정점으로 되돌리기 때문**

- → 몸 대부분의 항상성 유지가 음성 되먹임으로 이루어짐
- 양성 되먹임은 변화를 키움 (출산 등 드묾)





Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 1장

Jennifer R. has the "stomach flu" that is going around campus and has been vomiting profusely for the past 24 hours. Not only has she been unable to keep down fluids or food, but she also has lost the acidic digestive juices secreted by the stomach that are normally reabsorbed back into the blood farther down the digestive tract. In what ways might this condition threaten to disrupt homeostasis in Jennifer's internal environment? That is, what homeostatically maintained factors are moved away from normal by her profuse vomiting? What body systems respond to resist these changes?

제니퍼는 캠퍼스에 도는 '장염(스토마 플루)'에 걸려 지난 24시간 동안 심하게 구토를 했다. 수분과 음식을 전혀 섭취하지 못했을 뿐 아니라, 평소라면 소화관 아래쪽에서 다시 혈액으로 흡수되었을 위산성 소화액까지 잃어버렸다. 이 상태는 제니퍼의 체내 환경 항상성을 어떤 방식으로 위협할 수 있는가? 즉, 심한 구토로 인해 정상에서 벗어나는 항상성 유지 요인은 무엇인가? 어떤 신체계통이 이러한 변화에 저항하여 반응하는가?

풀이

정답 **흔들리는 것: 혈장량·혈압↓, pH↑(산 손실), 영양분 공급 X**

대응 계통	하는 일
비뇨계	소변으로 버리는 물·산을 줄임
호흡계	CO_2 배출 속도 조절 → pH 회복
순환계	혈압 유지 조정
갈증	물을 마시게 함
내분비계	저장 영양분으로 혈중 영양 농도 유지

▸ 이 모든 조정의 지휘자 = 신경계 · 내분비계

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 1장

Considering the nature of negative-feedback control and the function of the respiratory system, what effect do you predict that a decrease in CO_2 in the internal environment would have on how rapidly and deeply a person breathes?

음성 되먹임 조절의 특성과 호흡계의 기능을 고려할 때, 체내 환경에서 CO_2가 감소하면 호흡의 빠르기와 깊이에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하는가?

풀이

정답 **호흡이 느리고 얕아짐**

- CO_2↓ → 호흡↓ → CO_2를 덜 내보냄 → CO_2가 다시 쌓여 정상 회복 (음성 되먹임)

Q2 심화 사고 1장

Would the O_2 levels in the blood be
(a) normal, (b) below normal, or
(c) elevated in a patient with severe pneumonia resulting in impaired exchange of O_2 and CO_2 between the air and blood in the lungs? Would the CO_2 levels in the same patient's blood be (a) normal, (b) below normal, or (c) elevated? Because CO_2 reacts with H_2O to form carbonic acid (H_2CO_3), would the patient's blood (a) have a normal pH, (b) be too acidic, or (c) not be acidic enough (be too alkaline)?

폐에서 공기와 혈액 사이 O_2·CO_2 교환이 손상된 중증 폐렴 환자의 혈중 O_2 수치는 (a)정상 (b)정상보다 낮음 (c)상승 중 무엇이겠는가? 같은 환자의 혈중 CO_2 수치는 (a)정상 (b)정상보다 낮음 (c)상승 중 무엇이겠는가? CO_2가 H_2O와 반응해 탄산(H_2CO_3)을 형성하므로, 이 환자의 혈액은 (a)정상 pH (b)너무 산성 (c)너무 알칼리성(산성이 부족함) 중 무엇이겠는가?

풀이

정답 **O_2: (b) 정상보다 낮음 · CO_2: (c) 상승 · pH: (b) 너무 산성**

- 폐 교환 손상 → O_2 못 들어옴, CO_2 못 나감
- $CO_2 + H_2O$ → H_2CO_3(탄산) → 혈액 산성 (호흡성 산증)

Q3 심화 사고 1장

The hormone insulin enhances the transport of glucose from the blood into most body cells. Its secretion is controlled by a negative-feedback system between the concentration of glucose in the blood and the insulin-secreting cells. Which of the following statements is correct?

a. decrease→further lowers b. increase→lowers c. decrease→increases
d. increase→further increases e. none correct

호르몬 인슐린은 혈액에서 대부분의 체세포로 포도당 수송을 촉진한다. 그 분비는 혈중 포도당 농도와 인슐린 분비세포 사이의 음성 되먹임 시스템으로 조절된다. 다음 중 옳은 설명은?

a. 감소→더 낮춤 b. 증가→낮춤 c. 감소→증가시킴 d. 증가→더 증가시킴
e. 모두 틀림

풀이

정답 **b**

- 혈당↑ → 인슐린 분비↑ → 혈당↓ (증가 → 낮춤 = 반대 방향 = 음성 되먹임)

Q4 심화 사고 1장

Given that most patients with AIDS die from overwhelming infections or rare types of cancer, what body system do you think the human immunodeficiency virus (HIV) impairs?

대부분의 AIDS 환자가 압도적인 감염이나 희귀 암으로 사망한다는 사실을 고려할 때, HIV(에이즈 바이러스)는 어떤 신체계통을 손상시킨다고 생각하는가?

풀이

정답 **면역계**

- 감염도 암도 못 막음 → 침입자·암세포 방어 담당 = 면역계 손상

Q5 심화 사고 1장

Body temperature is homeostatically regulated around a set point. Predict whether narrowing or widening of the blood vessels of the skin will occur when a person exercises strenuously.

체온은 설정점(set point)을 중심으로 항상성 조절된다. 격렬한 운동 시 피부 혈관이 수축할지 확장할지 예측하라.

풀이

정답 **피부 혈관이 확장(넓어짐)**

- 운동으로 생긴 열 → 피부로 혈액 많이 보냄 → 열 방출
- 운동하면 얼굴이 붉어지는 이유

Check Your Understanding 본문 확인 문제 11문항

Q1.1-1 본문 확인 문제 1장

Define physiology.

생리학을 정의하라.

교재 p.2 · Check Your Understanding 1.1

풀이

정답 **몸의 기능(몸이 어떻게 작동하는지)을 연구하는 학문**

Q1.1-2 본문 확인 문제 1장

The nutrient-absorbing intestinal cells have a multitude of fingerlike projections in contact with the digested food (see Figure 16-20, p. 602). Based on your knowledge of structure–function relationships, explain the functional advantage of this structural feature.

영양분을 흡수하는 장 세포에는 소화된 음식과 맞닿는 손가락 모양 돌기가 아주 많다(그림 16-20). 구조-기능 관계를 바탕으로 이 구조의 기능적 이점을 설명하라.

교재 p.2 · Check Your Understanding 1.1

풀이

정답 **흡수 표면적↑ → 영양분을 더 많이·빨리 흡수**

- 구조(주름·돌기) → 기능(흡수↑): "구조가 기능을 결정한다"

Q1.2-1 본문 확인 문제 1장

List and describe the levels of organization in the body.

신체의 구성 단계를 나열하고 설명하라.

교재 p.7 · Check Your Understanding 1.2

풀이

정답 **화학 → 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체**

화학	원자·분자
세포	구조·기능의 기본 단위
조직	비슷한 세포의 모임
기관	여러 조직이 모여 한 기능
기관계	관련 기관들이 공동 작업
개체	독립적으로 사는 몸 전체

Q1.2-2 본문 확인 문제 1장

State the basic cell functions.

세포의 기본 기능을 말하라.

교재 p.7 · Check Your Understanding 1.2

풀이

정답 ① 음식·O_2 획득 ② 에너지 생성 반응 ③ 노폐물 제거 ④ 단백질 등 합성 ⑤ 물질 출입 조절 ⑥ 세포 내 물질 이동(·세포 이동) ⑦ 환경 변화에 반응 ⑧ 생식(신경·근육세포 제외)

Q1.2-3 본문 확인 문제 1장

Name the four primary types of tissue and give an example of each.

4대 조직의 이름과 각각의 예를 들라.

교재 p.7 · Check Your Understanding 1.2

풀이

정답

근육조직	골격근 · 심장근 · 평활근
신경조직	뇌 · 척수 · 신경 · 감각기관
상피조직	피부 · 속이 빈 기관의 내벽 · 샘
결합조직	성긴결합조직 · 힘줄 · 뼈 · 혈액

Q1.3-1 본문 확인 문제 1장

Distinguish among external environment, internal environment, intracellular fluid, extracellular fluid, plasma, and interstitial fluid.

외부 환경, 내부 환경, 세포내액, 세포외액, 혈장, 간질액을 구별하라.

교재 p.16 · Check Your Understanding 1.3

풀이

정답 외부 환경 = 몸 바깥 · 내부 환경 = 몸 안·세포 밖 체액(= ECF)

- ICF = 모든 세포 안의 체액 · ECF = 세포 밖 체액 = 혈장 + 간질액
- 혈장 = 혈액의 액체 부분 · 간질액 = 세포를 직접 적시는 액체

Q1.3-2 본문 확인 문제 1장

Define homeostasis.

항상성을 정의하라.

교재 p.16 · Check Your Understanding 1.3

풀이

정답 비교적 안정된 내부 환경을 유지하는 것

- 고정이 아니라 좁은 범위 안에서 움직이는 "동적 안정"

Q1.3-3 본문 확인 문제 1장

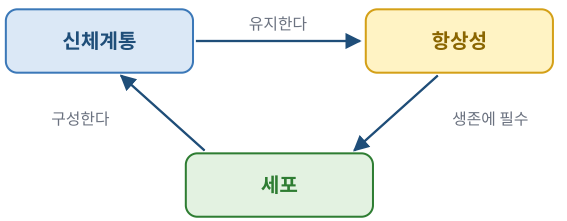
Draw a figure showing the interdependent relationship of cells, body systems, and homeostasis.

세포, 기관계, 항상성의 상호의존 관계를 그림으로 그려라.

교재 p.16 · Check Your Understanding 1.3

풀이

정답 세포 → (모여) 기관계 → (유지) 항상성 → (생존에 필수) 세포 … 순환 고리



Q1.4-1 본문 확인 문제 1장

Distinguish between intrinsic controls and extrinsic controls.

내인성 조절과 외인성 조절을 구별하라.

교재 p.18 · Check Your Understanding 1.4

풀이

정답 내인성(국소) = 장기 안에서 저절로 · 외인성(전신) = 신경·내분비계가 장기 밖에서 조절

- 외인성은 여러 장기를 한 목표로 협동시킴 (예: 혈압↓ → 심장 + 혈관 동시 조절)

Q1.4-2 본문 확인 문제 1장

Compare negative feedback and positive feedback.

음성 되먹임과 양성 되먹임을 비교하라.

교재 p.18 · Check Your Understanding 1.4

풀이

정답 음성 = 변화와 반대 방향 → 상쇄(안정) · 양성 = 같은 방향 → 증폭

- 예: 체온 조절(음성) · 분만 때 옥시토신(양성)

Q1.4-3 본문 확인 문제 1장

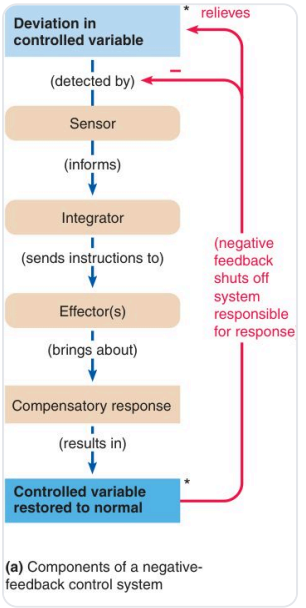
Draw a flow diagram showing the relationships among the components of a negative-feedback control system.

음성 되먹임 조절계의 구성요소 사이의 관계를 흐름도로 그려라.

교재 p.18 · Check Your Understanding 1.4

풀이

정답 **편차 → 감지기 → 통합기(설정점과 비교) → 효과기 → 보상 반응 → 정상 회복 → 반응 중단(음성 되먹임)**



교재 그림 1-9(a) — 정답 그림

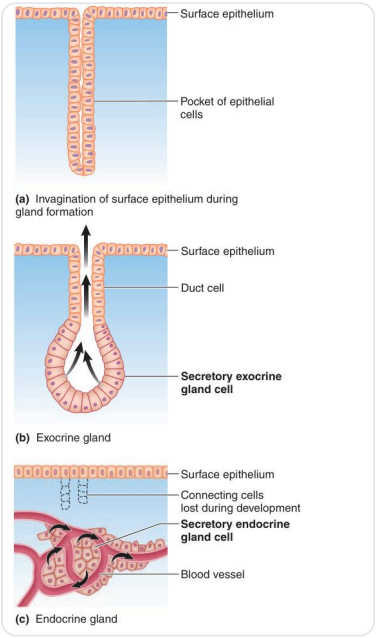
Figure Focus 그림 문제 3문항

그림 1-4 그림 문제 1장

Milk-secreting glands are surrounded by musclelike cells that squeeze out the milk in response to oxytocin secreted into the blood when a baby breast-feeds. Are milk-secreting glands exocrine or endocrine? Is oxytocin secreted by an exocrine or endocrine gland?

젖을 분비하는 샘은 근육 같은 세포로 둘러싸여 있어, 아기가 젖을 빨면 혈액으로 분비되는 옥시토신에 반응해 젖을 짜낸다. 젖샘은 외분비샘인가, 내분비샘인가? 옥시토신은 외분비샘·내분비샘 중 어디서 분비되나?

교재 p.6 · Figure 1-4



교재 그림 1-4

풀이

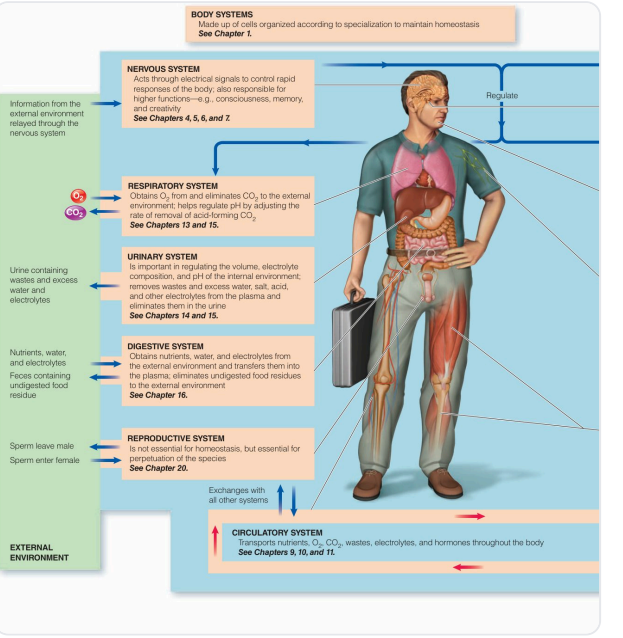
정답 **젖샘 = 외분비샘 (관 → 몸 밖) · 옥시토신 = 내분비샘 (혈액으로)**

그림 1-8 그림 문제 1장

By examining this figure, indicate what four body systems are important in maintaining the proper concentration of the electrolyte calcium in the blood.

이 그림을 보고, 혈중 전해질 칼슘의 농도를 알맞게 유지하는 데 중요한 네 기관계를 고르라.

교재 p.14 · Figure 1-8



교재 그림 1-8

풀이

정답 **비뇨계 · 소화계 · 내분비계 · 골격계**

▸ 순환계는 칼슘을 운반만 함 (조절 X)

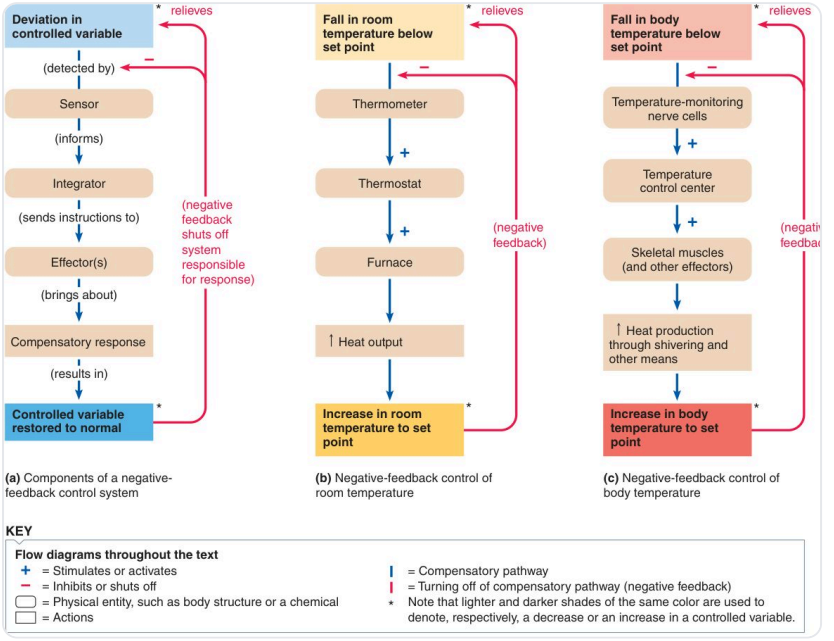
그림 1-9 그림 문제

1장

The hormone erythropoietin stimulates production of red blood cells. Would the rate of erythropoietin secretion go up, go down, or stay the same after you donate blood?

호르몬 에리트로포이에틴(EPO)은 적혈구 생성을 자극한다. 헌혈 후 EPO 분비 속도는 올라갈까, 내려갈까, 그대로일까?

교재 p.17 · Figure 1-9



교재 그림 1-9

풀이

정답 **올라간다**

▸ 적혈구↓(편차) → EPO↑ → 적혈구 생성↑ → 정상 회복 (음성 되먹임)

2장 세포생리학

Chapter 2 — Cell Physiology

용어·사실 확인 11 | 개념 이해 · 서술형 11 | 정량 계산 5 | 임상 추론 1 | 심화 사고 5 | 본문 확인 문제 29 | 그림 문제 6

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 11문항

Q1 용어·사실 확인 2장

The barrier that separates and controls movement between the cell contents and the extracellular fluid is the ____.

세포 내용물과 세포외액 사이를 분리하고 그 이동을 조절하는 장벽은 ____이다.

풀이

정답 세포막(plasma membrane)

Q2 용어·사실 확인 2장

The chemical that directs protein synthesis and serves as a genetic blueprint is ____, which is found in the ____ of the cell.

단백질 합성을 지시하고 유전적 설계도 역할을 하는 화학물질은 ____이며, 이는 세포의 ____에서 발견된다.

풀이

정답 DNA(디옥시리보핵산), 핵

Q3 용어·사실 확인 2장

The three major subdivisions of a cell are ____, ____, and ____.

세포의 3대 주요 구획은 ____, ____, ____이다.

풀이

정답 세포막, 핵, 세포질

Q4 용어·사실 확인 2장

The cytoplasm consists of ____, which are discrete, specialized, intracellular compartments; a gel-like mass known as ____; and elaborate protein scaffolding called the ____.

세포질은 개별적이고 특수화된 세포 내 구획인 ____, 젤 형태의 물질인 ____, 그리고 정교한 단백질 지지대인 ____ 으로 이루어진다.

풀이

정답 소기관(organelle), 세포질기질(cytosol), 세포골격(cytoskeleton)

Q5 용어·사실 확인 2장

Transport vesicles from the ____ fuse with and enter the ____ for modification and sorting.

____에서 나온 운반소포는 ____와(과) 융합하여 그 안으로 들어가 가공·분류된다.

풀이

정답 **소포체(ER), 골지체**

- ER에서 만든 단백질 → 운반소포 → 골지체에서 가공·분류

Q6 용어·사실 확인 2장

The ____ (what kind of) enzymes within the peroxisomes primarily detoxify various wastes produced within the cell or foreign compounds that have entered the cell.

퍼옥시좀 내의 ____ (어떤 종류의) 효소는 주로 세포 내에서 생성된 여러 노폐물이나 세포에 들어온 외래 화합물을 해독한다.

풀이

정답 **산화(oxidative) 효소**

- 퍼옥시좀 = 산화효소로 노폐물·외래물질 해독

Q7 용어·사실 확인 2장

The universal energy carrier of the body is ____.

신체의 보편적 에너지 운반체는 ____이다.

풀이

정답 **ATP(아데노신삼인산)**

Q8 용어·사실 확인 2장

The largest cells in the human body can be seen by the unaided eye. (True or false?)

인체에서 가장 큰 세포는 맨눈으로 볼 수 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 세포는 대부분 현미경이 있어야 보일 만큼 작음 (교재 정답 F)

Q9 용어·사실 확인 2장

Amoeboid movement is accomplished by the coordinated assembly and disassembly of microtubules. (True or false?)

아메바 운동은 미세소관의 조율된 조립·분해로 이루어진다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 아메바 운동 = 미세섬유(액틴)의 조립·분해 · 미세소관 아님

Q10 용어·사실 확인 2장

Match which form of energy production is being described (answer code:
(a) glycolysis (b) citric acid cycle (c) oxidative phosphorylation):
1. takes place in mitochondrial matrix 2. produces H_2O as by-product
3. results in rich ATP yield 4. takes place in cytosol 5. processes acetyl-CoA
6. takes place in mitochondrial inner-membrane cristae
7. converts glucose into two pyruvate 8. uses molecular O_2
9. accomplished by electron transport system and ATP synthase

**어떤 에너지 생성 과정인지 짝지으시오 (기호:
(a)해당작용 (b)구연산회로 (c)산화적 인산화): 1.미토콘드리아 기질에서 일어남
2.부산물로 H_2O 생성 3.ATP를 풍부하게 생성 4.세포질기질에서 일어남
5.아세틸-CoA를 처리함 6.미토콘드리아 내막 크리스테에서 일어남
7.포도당을 피루브산 2개로 전환 8.분자 O_2를 사용
9.전자전달계와 ATP합성효소로 이루어짐**

풀이

정답 1-b · 2-c · 3-c · 4-a · 5-b · 6-c · 7-a · 8-c · 9-c

단계	장소	특징
(a) 해당작용	세포질기질	포도당 → 피루브산 2개
(b) 구연산회로	미토콘드리아 기질	아세틸-CoA 처리
(c) 산화적 인산화	내막(크리스테)	O_2 사용 · H_2O 생성 · ATP 대부분 · 전자전달계+ATP합성효소

Q11 용어·사실 확인 2장

Match which type of ribosome is being described (answer code: (a) free ribosome (b) rough ER bound ribosome):
1. synthesizes proteins used to construct new cell membrane
2. synthesizes proteins used intracellularly within cytosol
3. synthesizes secretory proteins (enzymes/hormones)
4. synthesizes hydrolytic enzymes incorporated in lysosomes

**어떤 리보솜 유형인지 짝지으시오 (기호: (a)자유리보솜 (b)조면소포체 결합 리보솜):
1.새 세포막 구성에 쓰이는 단백질 합성
2.세포질기질 내에서 세포내부적으로 쓰이는 단백질 합성
3.분비 단백질 (효소·호르몬) 합성 4.리소좀에 포함되는 가수분해효소 합성**

풀이

정답 1-b · 2-a · 3-b · 4-b

- 밖으로 나가거나 막·리소좀에 쓸 단백질 → 조면소포체 리보솜(b)
- 세포질에서 스스로 쓸 단백질 → 자유 리보솜(a)

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 11문항

Q1 개념 이해 · 서술형 2장

State an advantage of organelle compartmentalization.

소기관 구획화(compartmentalization)의 장점을 하나 제시하라.

풀이

정답 **서로 방해되는 화학반응을 칸막이로 분리 → 동시에 효율적으로 진행**

- 예: 리소좀의 강한 소화효소를 막 안에 가둬 세포 자신을 녹이지 않게 함

Q2 개념 이해 · 서술형 2장

Distinguish between membranous organelles and nonmembranous organelles. List the five types of membranous organelles and the four types of nonmembranous organelles.

막성 소기관과 비막성 소기관을 구분하라. 5가지 막성 소기관과 4가지 비막성 소기관을 나열하라.

풀이

정답 **막성 = 막으로 둘러싸인 주머니 · 비막성 = 막 없음**

막성 소기관 (5)	비막성 소기관 (4)
소포체(ER)	리보솜
골지체	프로테아좀
리소좀	볼트(vault)
퍼옥시좀	중심소체
미토콘드리아	

Q3 개념 이해 · 서술형 2장

Describe the structure of the endoplasmic reticulum, distinguishing between rough and smooth. What is the function of each?

소포체의 구조를 조면·활면으로 구분하여 서술하라. 각각의 기능은 무엇인가?

풀이

정답 **ER = 서로 연결된 막 주머니·관의 그물**

	조면소포체 (rough)	활면소포체 (smooth)
모양	리보솜이 붙은 납작 주머니	리보솜 없는 관 그물
기능	단백질 합성 (분비용·막용)	새 단백질을 소포로 포장·운반, 지질 합성 (간 해독, 근육 Ca^{2+} 저장)

Q4 개념 이해 · 서술형 2장

Compare exocytosis and endocytosis. Define secretion, pinocytosis, receptor-mediated endocytosis, and phagocytosis.

세포외유출과 세포내유입을 비교하라. 분비, 음세포작용, 수용체매개 세포내유입, 식세포작용을 정의하라.

풀이

정답 **세포외유출 = 소포가 막과 합쳐져 밖으로 · 세포내유입 = 막이 오목하게 감싸 안으로**

용어	뜻
분비	세포가 만든 산물을 세포외유출로 내보냄
음세포작용	ECF 방울을 가리지 않고 "마시기"
수용체매개 세포내유입	특정 분자가 수용체에 붙어야 들어옴 (선택적, 예: LDL 콜레스테롤)
식세포작용	세균 같은 큰 입자를 "삼키기" (백혈구)

Q5 개념 이해 · 서술형 2장

Which organelles serve as the intracellular "digestive system"? What type of enzymes do they contain? What functions do these organelles serve?

어떤 소기관이 세포 내 '소화계' 역할을 하는가? 어떤 종류의 효소를 담고 있는가? 이 소기관은 어떤 기능을 하는가?

풀이

정답 **리소좀 · 가수분해효소**

- 세포 안으로 들어온 물질(세균 등)을 소화
- 낡거나 고장 난 소기관을 분해(자가포식) → 재활용

Q6 개념 이해 · 서술형 2장

Compare lysosomes with peroxisomes.

리소좀과 퍼옥시좀을 비교하라.

풀이

정답 **둘 다 막으로 싸인 작은 효소 주머니**

	리소좀	퍼옥시좀
효소	가수분해효소	산화효소 (+ 카탈레이스)
하는 일	소화·분해 (세포의 위장)	독성 물질 해독 (해독 공장)
특징	—	H_2O_2 생성 → 카탈레이스가 분해

Q7 개념 이해 · 서술형 2장

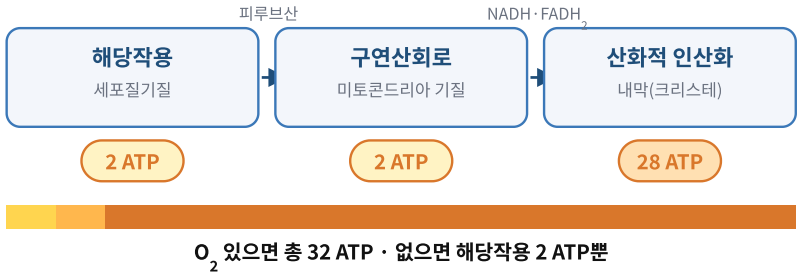
Distinguish among cellular respiration, oxidative phosphorylation, and chemiosmosis.

세포호흡, 산화적 인산화, 화학삼투를 구분하라.

풀이

정답 **세포호흡 ⊃ 산화적 인산화 ⊃ 화학삼투**

용어	뜻
세포호흡	O_2를 써서 영양분을 분해해 ATP를 얻는 전체 과정
산화적 인산화	전자전달계 + 화학삼투로 ATP 대량(28개) 생산하는 마지막 단계
화학삼투	전자전달로 만든 H^+ 기울기 → H^+가 ATP합성효소를 통과하며 ATP 생성



Q8 개념 이해 · 서술형 2장

Describe the structure of mitochondria, and explain their role in cellular respiration.

미토콘드리아의 구조를 서술하고 세포호흡에서의 역할을 설명하라.

풀이

정답 **이중막(외막·내막) · 내막 주름 = 크리스테 · 안쪽 = 기질**

- 기질 → 구연산회로
- 크리스테(내막) → 전자전달계·ATP합성효소 → 산화적 인산화 → ATP 대부분
- 주름 = 표면적↑ = ATP 생산↑ (구조 → 기능)

Q9 개념 이해 · 서술형 2장

Distinguish between the oxidative enzymes found in peroxisomes and those found in mitochondria.

퍼옥시좀의 산화효소와 미토콘드리아의 산화효소를 구분하라.

풀이

정답 **퍼옥시좀 산화효소 = 해독 · 미토콘드리아 산화효소 = 에너지(ATP) 생산**

- 퍼옥시좀: O_2로 독성 분자의 수소를 떼어냄 → H_2O_2 생성
- 미토콘드리아: 영양분에서 나온 전자를 O_2에 전달 → ATP

Q10 개념 이해 · 서술형 2장

Cells expend energy on what three categories of activities?

세포는 어떤 3가지 범주의 활동에 에너지를 소비하는가?

풀이

정답 **① 합성(새 물질 만들기) ② 막 수송(능동수송) ③ 기계적 일(근수축·섬모 운동·물질 이동)**

Q11 개념 이해 · 서술형 2장

List and describe the functions of each component of the cytoskeleton.

세포골격을 구성하는 각 요소의 기능을 나열하고 서술하라.

풀이

정답 **세포골격 3요소**

요소	굵기	기능
미세소관	가장 굵음	모양 유지 · 세포 내 수송 고속도로 · 섬모·편모 · 방추사
미세섬유(액틴)	가장 가늚	수축 · 기계적 지지(미세융모) · 아메바 운동
중간섬유	중간	기계적 스트레스 저항 (피부 케라틴)

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 5문항

Q1 정량 계산 2장

Each "turn" of the citric acid cycle:

a. generates 3 NAD^+, 1 $FADH_2$, 2 CO_2 b. generates 1 GTP, 2 CO_2, 1 $FADH_2$

c. consumes 1 pyruvate and 1 oxaloacetate d. consumes an amino acid

구연산회로의 매 '1회전'은:

a.3NAD^+,1$FADH_2$,2CO_2 생성 b.1GTP,2CO_2,1$FADH_2$ 생성

c.피루브산1개와 옥살아세트산1개 소비 d.아미노산 소비

풀이

정답 **b**

- 1회전 = 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP + 2 CO_2
- a는 NAD^+를 "생성"이라 해서 틀림 → 정확히 맞는 보기는 b

Q2 정량 계산 2장

You consume 1 mole O_2/hour = 24 moles/day. About 6 moles ATP per mole O_2 consumed. Molecular weight of ATP = 507. How many grams, and pounds, of ATP do you produce per day? (1000 g = 2.2 lb)

시간당 O_2 1몰(하루 24몰)을 소비한다고 하자. O_2 1몰당 약 6몰의 ATP가 생성된다. ATP의 분자량은 507이다. 하루에 몇 그램, 몇 파운드의 ATP를 생성하는가? (1000g=2.2파운드)

풀이

정답 **하루 약 73,000 g ≈ 160 lb**

- 24 mol O_2 × 6 = 144 mol ATP
- 144 × 507 g = 73,008 g ≈ 73,000 g
- 73,000 g × 2.2/1000 ≈ 160 lb
- 몸무게만큼 ATP를 매일 만들고 다시 씀 (저장 X, 재활용)

Q3 정량 계산 2장

Under resting circumstances a person produces about 144 moles of ATP per day (73,000 g ATP/day). Cleavage of the terminal phosphate bond from ATP releases about 7300 cal/mole. How many calories are produced per day by a resting individual?

안정 시 사람은 하루 약 144몰의 ATP(73,000g)를 생성한다. ATP 말단 인산결합의 분해는 약 7300cal/몰의 에너지를 방출한다. 안정 상태의 사람이 하루에 생성하는 칼로리는 얼마인가?

풀이

정답 **약 1,051,200 cal/일 (≈ 1,051 kcal)**

- 144 mol × 7,300 cal/mol
- cal과 kcal(식품 칼로리) 단위 주의: 1 kcal = 1,000 cal

Q4 정량 계산 2장

Calculate the number of cells in the body of an average 68-kg (150-lb) adult, assuming all cells are spheres 20 μm in diameter ($v = 4/3\ \pi r^3$). About 2/3 of body water is intracellular; body mass is about 60% water; assume 1 mL of body water weighs 1 g.

평균 68kg(150파운드) 성인의 세포 수를 계산하라. 모든 세포가 지름 20μm인 구형이라고 가정한다($v=4/3\pi r^3$). 체수분의 약 2/3가 세포내액이며, 체중의 약 60%가 수분이고, 체수분 1mL의 무게는 1g으로 가정한다.

풀이

정답 **약 6.5×10^{12}개 (6조 5천억 개)**

- 세포내액 = 68 kg × 0.6 × 2/3 = 27.2 L = 27,200 mL
- 세포 1개 = $4/3\ \pi\ (10\ \mu m)^3 = 4/3\ \pi\ (10 \times 10^{-4}\ cm)^3 \approx 4.2 \times 10^{-9}$ mL
- $27{,}200 \div 4.2 \times 10^{-9} \approx 6.5 \times 10^{12}$

Q5 정량 계산 2장

150 mg of sucrose is injected into a 55-kg woman. If the concentration of sucrose in her blood is 0.015 mg/mL, what is the volume of her extracellular space (assuming no metabolism, and blood concentration equals ECF concentration throughout)?

55kg 여성에게 수크로스 150mg을 주사했다. 혈중 수크로스 농도가 0.015mg/mL라면, 그녀의 세포외 공간의 부피는 얼마인가(대사가 일어나지 않고, 혈중 농도가 ECF 전체 농도와 같다고 가정)?

풀이

정답 **10 L**

- 150 mg ÷ 0.015 mg/mL = 10,000 mL
- 수크로스는 세포 안에 못 들어가 ECF에만 퍼짐 → "넣은 양 ÷ 농도 = 퍼진 부피" (지시약 희석법)

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 2장

Kevin S. and his wife have been trying to have a baby for the past 3 years. On seeking the help of a fertility specialist, Kevin learned that he has a hereditary form of male sterility involving nonmotile sperm. His condition can be traced to defects in the cytoskeletal components of the sperm's flagella. The physician suspected that Kevin also has a long history of recurrent respiratory tract disease, which Kevin confirmed. Why would the physician suspect this based on his diagnosis of sterility from nonmotile sperm?

케빈과 아내는 3년째 임신을 시도하고 있다. 불임 전문의를 찾은 케빈은 자신이 비운동성 정자와 관련된 유전성 남성불임을 가지고 있다는 걸 알게 되었다. 이 질환은 정자 편모의 세포골격 구성요소 결함에서 비롯된다. 의사는 케빈이 반복적인 호흡기 질환의 오랜 병력도 가지고 있을 것으로 의심했고, 케빈은 이를 확인해주었다. 비운동성 정자로 인 한 불임 진단만으로 의사는 왜 이런 병력을 의심했을까?

풀이

정답 **정자 편모와 기도 섬모는 같은 미세소관 구조 → 같은 유전 결함**

- 섬모가 고장 → 기도의 점액·먼지를 못 쓸어냄 → 호흡기 감염 반복
- = 원발성 섬모운동이상증

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 2장

The stomach has chief cells (secrete inactive pepsinogen) and parietal cells (secrete HCl). Both have abundant mitochondria. Only one type also has extensive rough ER and Golgi stacks. Would this be the chief cells or the parietal cells? Why?

위에는 비활성 펩시노겐을 분비하는 주세포(chief cell)와 HCl을 분비하는 벽세포(parietal cell)가 있다. 둘 다 미토콘드리아가 풍부하다. 이 중 조면소포체와 골지체가 풍부한 쪽은 주세포일까, 벽세포일까? 이유는?

풀이

정답 **주세포**

- 펩시노겐 = 단백질 → 조면소포체(합성) + 골지체(포장) 필요
- 벽세포의 HCl은 단백질이 아님 (이온 수송)

Q2 심화 사고 2장

The poison cyanide binds irreversibly to a component of the electron transport system, blocking it, so cells lose more than 94% of their ATP-producing capacity. What would be the consequences of cyanide poisoning?

독극물인 시안화물은 전자전달계의 한 구성요소에 비가역적으로 결합하여 이를 차단하며, 그 결과 세포는 ATP 생성능력의 94% 이상을 잃는다. 시안화물 중독의 결과는 무엇일까?

풀이

정답 **ATP 생산 중단 → 합성·수송·기계적 일 모두 정지 → 심장·호흡근 멈춤 → 곧 사망**

Q3 심화 사고 2장

Hydrogen peroxide (a free radical) can damage DNA and other molecules, possibly contributing to aging. Studies show fruit-fly longevity decreases in proportion to a decrease in a specific chemical found in one organelle. Based on how the body rids itself of dangerous hydrogen peroxide, what is this chemical?

과산화수소(자유라디칼)는 DNA 등을 손상시켜 노화에 기여할 수 있다. 연구에 따르면 특정 소기관 내 어떤 화학물질이 감소할수록 초파리의 수명도 줄어든다. 몸이 위험한 과산화수소를 없애는 방법을 근거로, 이 화학물질은 무엇일까?

풀이

정답 **카탈레이스(catalase)**

- 퍼옥시좀에서 $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ 로 분해 → 부족하면 손상 누적(노화)

Q4 심화 사고 2장

Why can a person perform anaerobic exercise (lifting and holding a heavy weight) only briefly, but sustain aerobic exercise (walking, swimming) for long periods? (Hint: muscles have limited energy stores.)

왜 무산소 운동(무거운 것을 들어 버티기)은 잠깐만 할 수 있는데, 유산소 운동(걷기, 수영)은 오래 지속할 수 있을까? (힌트: 근육의 에너지 저장량은 제한적이다.)

풀이

정답 **무산소 = 비효율·저장 연료만 → 금방 고갈 / 유산소 = 효율↑·혈액이 계속 공급 → 오래**

	무산소 (해당작용)	유산소 (산화적 인산화)
ATP/포도당	2개	32개
연료	근육 저장분만	혈액이 계속 공급

Q5 심화 사고 2장

Epidermolysis bullosa is caused by a genetic defect producing abnormally weak keratin. Based on the role of keratin, what part of the body would be affected?

수포성 표피박리증(epidermolysis bullosa)은 비정상적으로 약한 케라틴을 만드는 유전적 결함으로 발생한다. 케라틴의 역할을 근거로, 신체의 어느 부위가 영향을 받을까?

풀이

정답 **피부**

- 케라틴(중간섬유) = 피부세포가 기계적 스트레스를 견디게 함
- 약하면 살짝 닿아도 물집

Check Your Understanding 본문 확인 문제 29문항

Q2.1-1 본문 확인 문제 2장

State the principles of the cell theory.

세포설의 원리를 말하라.

교재 p.22 · Check Your Understanding 2.1

풀이

정답 **① 세포 = 생명의 가장 작은 단위 ② 생물의 구조·기능은 세포의 구조·기능으로 결정 ③ 세포는 기존 세포의 분열로만 생김 ④ 모든 생물의 세포는 기본 구조·대사가 비슷 (표 2-1)**

Q2.1-2 본문 확인 문제 2장

Compare the average size of cells in your body with those in a mouse and in an elephant.

내 몸 세포의 평균 크기를 생쥐·코끼리의 세포와 비교하라.

교재 p.22 · Check Your Understanding 2.1

풀이

정답 **거의 같다**

- 몸 크기 차이 = 세포 크기가 아니라 세포 "개수" 차이

Q2.2-1 본문 확인 문제 2장

State the functions of DNA and the different types of RNA.

DNA와 여러 종류 RNA의 기능을 말하라.

교재 p.25 · Check Your Understanding 2.2

풀이

정답 **DNA = 단백질 합성의 유전암호 + 세포 복제 때 설계도**

- mRNA = 암호를 리보솜으로 전달 · rRNA = 리보솜의 구성(번역) · tRNA = 아미노산 운반

Q2.2-2 본문 확인 문제 2장

Define genome, proteome, and epigenetics.

게놈, 프로테옴, 후성유전학을 정의하라.

교재 p.25 · Check Your Understanding 2.2

풀이

정답 **게놈 = DNA 한 세트의 유전정보 전체 · 프로테옴 = 게놈이 만드는 단백질 전체 · 후성유전학 = DNA 서열은 그대로, 환경이 유전자 활성을 바꿈**

Q2.2-3 본문 확인 문제 2장

Distinguish among cytoplasm, organelles, cytosol, and cytoskeleton.

세포질, 소기관, 세포질기질, 세포골격을 구별하라.

교재 p.25 · Check Your Understanding 2.2

풀이

정답 **세포질 = 핵을 뺀 세포 안 전부 (= 소기관 + 세포질기질 + 세포골격)**

▸ 소기관 = 특수 기능 구획 · 세포질기질 = 소기관을 둘러싼 젤 · 세포골격 = 세포의 "뼈·근육"

Q2.3-1 본문 확인 문제 2장

Distinguish between the rough ER and smooth ER structurally and functionally.

조면소포체와 활면소포체를 구조·기능 면에서 구별하라.

교재 p.28 · Check Your Understanding 2.3

풀이

정답

	구조	기능
조면 ER	리보솜이 붙은 납작한 주머니 더미	단백질 합성
활면 ER	리보솜 없는 가는 관 그물	포장·방출 (특수세포: 지질 합성·해독·Ca^{2+} 저장)

▸ 둘은 하나로 연결된 같은 소기관

Q2.3-2 본문 확인 문제 2장

Discuss the structure and function of a ribosome.

리보솜의 구조와 기능을 논하라.

교재 p.28 · Check Your Understanding 2.3

풀이

정답 **큰·작은 소단위로 된 막 없는 소기관 → mRNA를 아미노산 사슬로 번역하는 "작업대"**

Q2.3-3 본문 확인 문제 2장

State the destination of proteins synthesized by the rough ER.

조면소포체에서 합성된 단백질의 목적지를 말하라.

교재 p.28 · Check Your Understanding 2.3

풀이

정답 **세포 밖으로 분비 또는 새 막의 재료**

▸ 세포질기질용 단백질은 자유 리보솜이 만듦

Q2.3-4 본문 확인 문제 2장

Describe the function of the ubiquitin–proteasome pathway.

유비퀴틴–프로테아좀 경로의 기능을 설명하라.

교재 p.28 · Check Your Understanding 2.3

풀이

정답 **잘못 접힌·손상·불필요 단백질에 유비퀴틴 꼬리표 → 프로테아좀이 분해 → 재활용**

Q2.4-1 본문 확인 문제 2장

Describe the structure and functions of a Golgi complex.

골지체의 구조와 기능을 설명하라.

교재 p.30 · Check Your Understanding 2.4

풀이

정답 **납작한 막 주머니 더미 · ① ER 산물을 최종 형태로 가공 ② 분류해 목적지로 배송**

Q2.4-2 본문 확인 문제 2장

Define secretion.

분비를 정의하라.

교재 p.30 · Check Your Understanding 2.4

풀이

정답 **세포가 만든 특정 산물을 세포외유출로 세포 밖에 내보내는 것**

Q2.4-3 본문 확인 문제 2장

Explain how secretory vesicles can dock only with the plasma membrane to release their contents to the cell's exterior.

분비소포가 어떻게 세포막에만 도킹해 내용물을 세포 밖으로 내보낼 수 있는지 설명하라.

교재 p.30 · Check Your Understanding 2.4

풀이

정답 **분비소포의 v-SNARE가 세포막의 t-SNARE에만 열쇠-자물쇠처럼 결합 → 정확한 곳에만 도킹**

Q2.5-1 본문 확인 문제 2장

State the function of hydrolytic enzymes.

가수분해효소의 기능을 말하라.

교재 p.33 · Check Your Understanding 2.5

풀이

정답 **물을 넣어 결합을 끊는 분해 반응(가수분해)을 촉매**

- 리소좀 안에 들어 있음

Q2.5-2 본문 확인 문제 2장

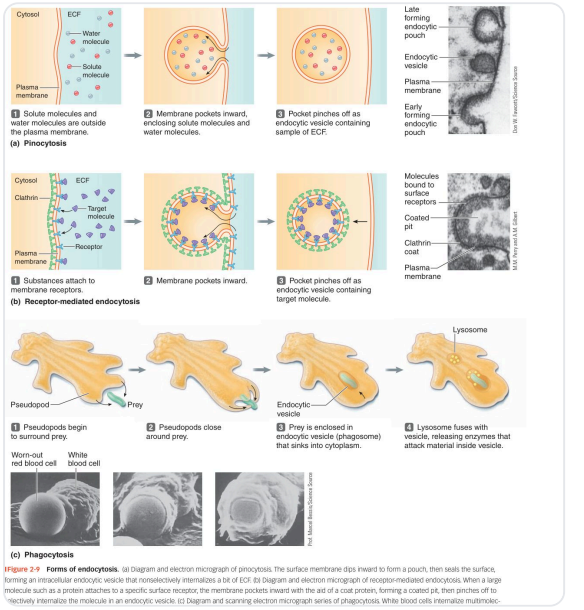
Illustrate the three types of endocytosis.

세포내유입의 세 가지 유형을 그림으로 나타내라.

교재 p.33 · Check Your Understanding 2.5

풀이

정답 **① 음세포작용 = 액체를 "한 모금" ② 수용체 매개 = 수용체에 붙은 특정 분자만 (클라트린 피복) ③ 식세포작용 = 위족으로 큰 입자를 삼킴 → 리소좀과 융합**



교재 그림 2-9 — 정답 그림

Q2.5-3 본문 확인 문제 2장

Define autophagy.

자가포식을 정의하라.

교재 p.33 · Check Your Understanding 2.5

풀이

정답 리소좀이 고장 난 소기관을 골라 스스로 소화하는 것

Q2.6-1 본문 확인 문제 2장

Discuss the function of the oxidative enzymes in peroxisomes.

퍼옥시좀 산화효소의 기능을 논하라.

교재 p.33 · Check Your Understanding 2.6

풀이

정답 O_2로 유기분자의 수소를 떼어내 노폐물·이물질을 해독

Q2.6-2 본문 확인 문제 2장

Name the major product generated in peroxisomes.

퍼옥시좀에서 생기는 주요 산물을 말하라.

교재 p.33 · Check Your Understanding 2.6

풀이

정답 과산화수소(H_2O_2)

- 카탈레이스가 $H_2O + O_2$로 분해

Q2.7-1 본문 확인 문제 2장

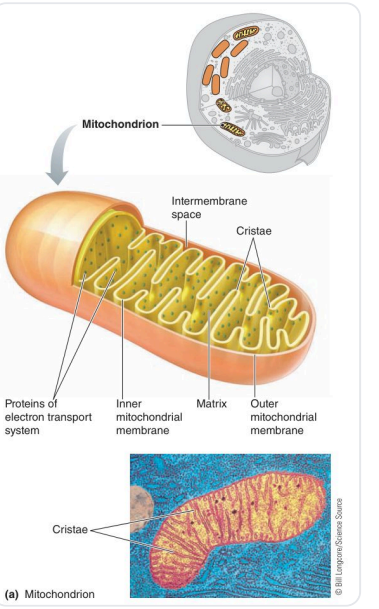
Draw and label a mitochondrion.

미토콘드리아를 그리고 각 부분의 이름을 붙여라.

교재 p.41 · Check Your Understanding 2.7

풀이

정답 외막(매끈) · 내막(주름 = 크리스타, 전자전달계) · 막사이공간 · 기질(효소)



교재 그림 2-10(a) — 정답 그림

Q2.7-2 본문 확인 문제 2장

List the stages of cellular respiration, and state where each is accomplished.

세포호흡의 단계를 나열하고 각 단계가 일어나는 장소를 말하라.

교재 p.41 · Check Your Understanding 2.7

풀이

정답 ① 해당작용 – 세포질기질 ② 구연산회로 – 미토콘드리아 기질 ③ 산화적 인산화 – 내막

Q2.7-3 본문 확인 문제 2장

Compare the amount of ATP produced from one glucose molecule in anaerobic and aerobic conditions.

포도당 1분자에서 생기는 ATP 양을 무산소·유산소 조건에서 비교하라.

교재 p.41 · Check Your Understanding 2.7

풀이

정답 무산소 2 ATP · 유산소 32 ATP

- 32 = 해당 2 + 구연산회로 2 + 산화적 인산화 28

Q2.7-4 본문 확인 문제 2장

Contrast apoptosis and necrosis.

세포자멸사와 괴사를 대조하라.

교재 p.41 · Check Your Understanding 2.7

풀이

정답 세포자멸사 = 쓸모없는 세포의 계획된 "자살" · 괴사 = 손상된 세포의 통제 안 된 사고사

Q2.8-1 본문 확인 문제 2장

Describe the structure of a vault.

볼트(vault)의 구조를 설명하라.

교재 p.42 · Check Your Understanding 2.8

풀이

정답 닫히면 속 빈 8각 통 · 열리면 꽃잎 8장이 달린 꽃 모양

Q2.8-2 본문 확인 문제 2장

Discuss the speculated functions of vaults.

볼트의 추정 기능을 논하라.

교재 p.42 · Check Your Understanding 2.8

풀이

정답 핵 → 세포질로 mRNA·리보솜 소단위를 나르는 "트럭" (추정)

Q2.9-1 본문 확인 문제 2장

List the three general categories of activities associated with the cytosol.

세포질기질과 관련된 세 가지 활동 범주를 나열하라.

교재 p.44 · Check Your Understanding 2.9

풀이

정답 ① 중간대사 ② 자유 리보솜의 단백질 합성 ③ 영양분(글리코겐·지방)·분비소포 저장

Q2.9-2 본문 확인 문제 2장

Define intermediary metabolism.

중간대사를 정의하라.

교재 p.44 · Check Your Understanding 2.9

풀이

정답 세포 안에서 단당·아미노산·지방산을 분해·합성·전환하는 화학반응 전체

Q2.10-1 본문 확인 문제 2장

List the three types of cytoskeletal elements and state one function of each.

세포골격 3요소를 나열하고 각각의 기능을 하나씩 말하라.

교재 p.51 · Check Your Understanding 2.10

풀이

정답

미세소관	모양 유지 · 소포 수송 "고속도로" · 섬모·편모 · 방추사
미세섬유	수축 · 기계적 지지
중간섬유	기계적 스트레스 저항

Q2.10-2 본문 확인 문제 2장

Explain how motor proteins transport proteins along a cytoskeletal “highway.”

운동단백질이 세포골격 "고속도로"를 따라 어떻게 단백질을 나르는지 설명하라.

교재 p.51 · Check Your Understanding 2.10

풀이

정답 화물에 붙은 채 미세소관 위를 두 "발"로 번갈아 붙였다 떼며 걸어감

Q2.10-3 본문 확인 문제 2장

Discuss the role of centrioles in the formation of cilia and flagella.

섬모·편모 형성에서 중심소체의 역할을 논하라.

교재 p.51 · Check Your Understanding 2.10

풀이

정답 **복제된 중심소체가 막 아래로 이동 → 미세소관이 자라 섬모·편모 → 중심소체는 기저체로 남음**

Q2.10-4 본문 확인 문제 2장

Describe how treadmilling forms pseudopods during amoeboid movement.

아메바 운동에서 트레드밀링이 어떻게 위족을 만드는지 설명하라.

교재 p.51 · Check Your Understanding 2.10

풀이

정답 **뒤쪽 액틴을 떼어 앞쪽에 붙임 → 길이는 그대로, 앞으로 전진(위족)**

- 러닝머신처럼 "제자리 순환하며 전진"

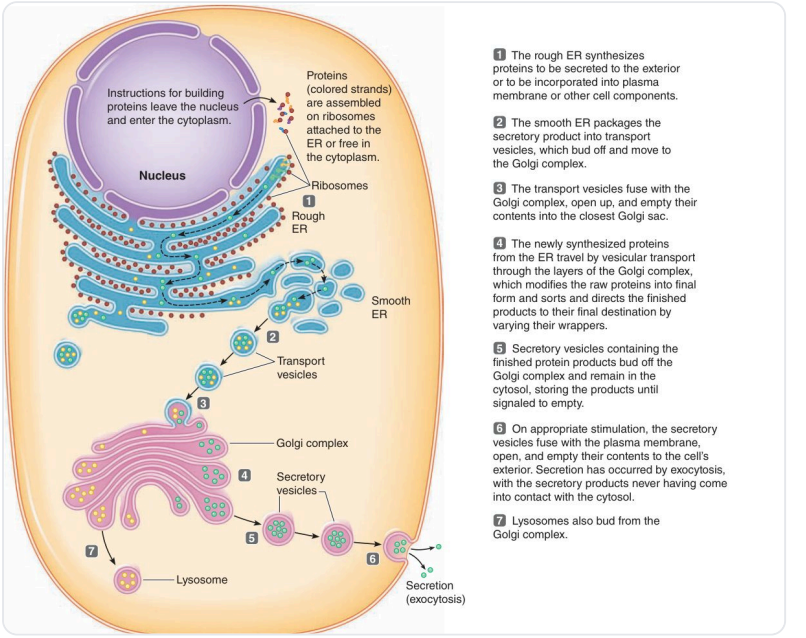
Figure Focus 그림 문제 6문항

그림 2-3 그림 문제 2장

Compare the contents of a transport vesicle and a secretory vesicle.

운반소포와 분비소포의 내용물을 비교하라.

교재 p.27 · Figure 2-3



교재 그림 2-3

풀이

정답 **운반소포 = ER에서 갓 만든 여러 단백질 혼합 · 분비소포 = 골지체가 완성·분류한 특정 단백질**

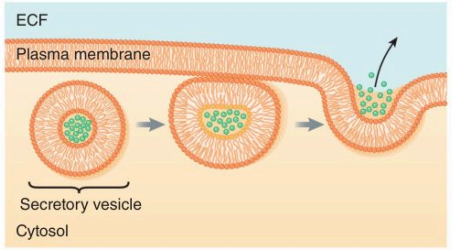
그림 2-6 그림 문제

2장

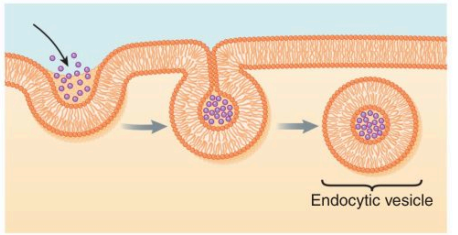
What happens to the surface area of the plasma membrane as a result of exocytosis and of endocytosis?

세포외유출과 세포내유입의 결과로 세포막 표면적은 어떻게 되나?

교재 p.29 · Figure 2-6



(a) Exocytosis: A secretory vesicle fuses with the plasma membrane, releasing the vesicle contents to the cell exterior. The vesicle membrane becomes part of the plasma membrane.



(b) Endocytosis: Materials from the cell exterior are enclosed in a segment of the plasma membrane that pockets inward and pinches off as an endocytic vesicle.

교재 그림 2-6

풀이

정답 **세포외유출 → 막 면적↑ · 세포내유입 → 막 면적↓**

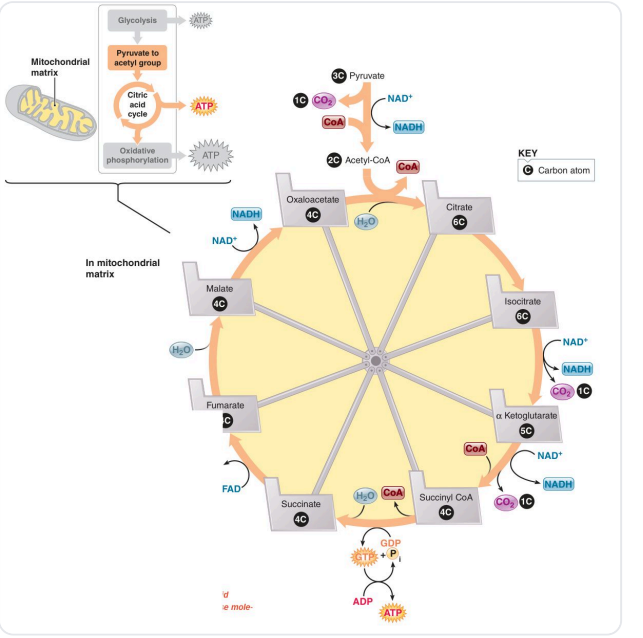
그림 2-13 그림 문제

2장

How many each of NADH and $FADH_2$ molecules are generated for each "turn" of the citric acid cycle? How many of each are produced for every glucose molecule processed?

구연산회로 1회전마다 NADH와 $FADH_2$가 각각 몇 개 생기나? 포도당 1분자당은 몇 개인가?

교재 p.36 · Figure 2-13



교재 그림 2-13

풀이

정답 **1회전: NADH 3 + $FADH_2$ 1 → 포도당 1개: NADH 6 + $FADH_2$ 2**

- 포도당 1개 = 피루브산 2개 = 회로 2바퀴

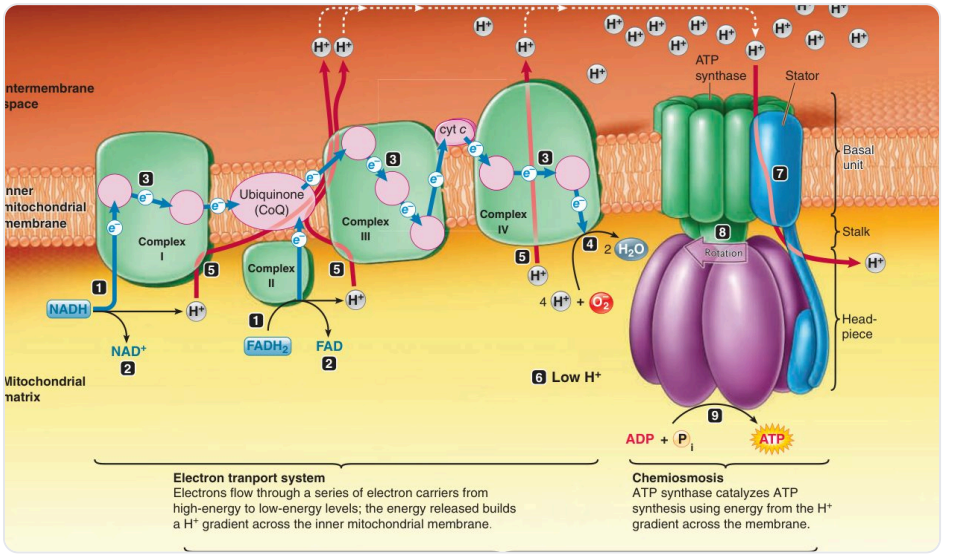
그림 2-14 그림 문제

2장

Where does the O_2 that serves as the final electron acceptor at Step 4 come from?

4단계에서 최종 전자수용체 역할을 하는 O_2는 어디서 오나?

교재 p.39 · Figure 2-14



교재 그림 2-14

풀이

정답 **숨 쉬어 들이마신 공기**

▸ O_2 + 전자 + $H^+ \rightarrow H_2O$

그림 2-15 그림 문제

2장

If no O_2 is available, pyruvate is converted to lactate instead of an acetyl group. Compare the energy yield of glucose degradation with O_2 and without O_2.

O_2가 없으면 피루브산은 아세틸기 대신 젖산으로 바뀐다. O_2가 있을 때와 없을 때 포도당 분해의 에너지 수율을 비교하라.

교재 p.39 · Figure 2-15

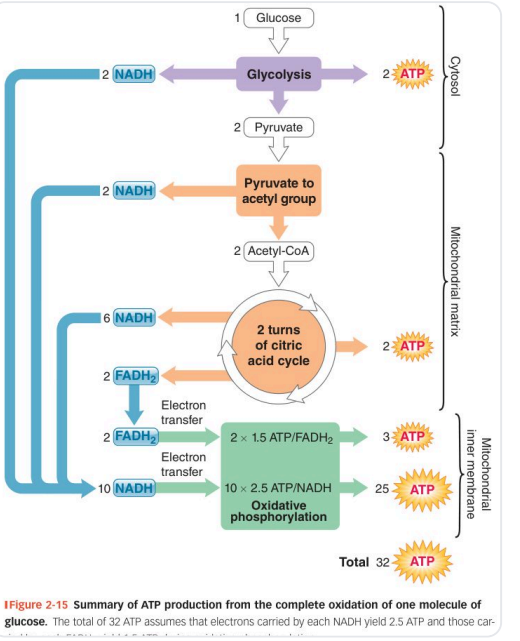


Figure 2-15 **Summary of ATP production from the complete oxidation of one molecule of glucose.** The total of 32 ATP assumes that electrons carried by each NADH yield 2.5 ATP and those car-

교재 그림 2-15

풀이

정답 **O_2 있음 32 ATP · O_2 없음 2 ATP**

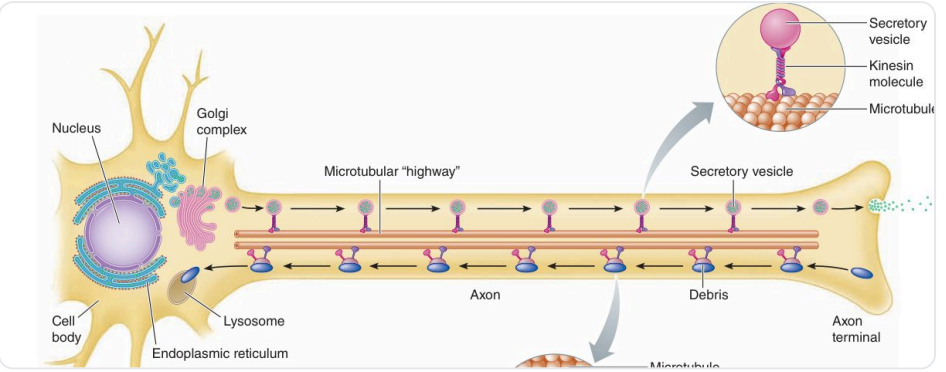
그림 2-21 그림 문제

2장

Microtubules disintegrate during the course of Alzheimer's disease. How could this breakdown lead to death of involved neurons?

알츠하이머병이 진행되면 미세소관이 붕괴된다. 이것이 어떻게 해당 뉴런의 죽음으로 이어질 수 있나?

교재 p.47 · Figure 2-21



교재 그림 2-21

풀이

정답 **미세소관 "고속도로" 붕괴 → 분비물·노폐물 운반 불가 → 세포 안에 축적 → 뉴런 사망**

3장 세포막과 막전위

Chapter 3 — The Plasma Membrane and Membrane Potential

용어·사실 확인 7 · 개념 이해 · 서술형 7 · 정량 계산 3 · 임상 추론 1 · 심화 사고 5 · 본문 확인 문제 17 · 그림 문제 5

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 7문항

Q1 용어·사실 확인 3장

The nonpolar tails of the phospholipid molecules bury themselves in the interior of the plasma membrane. (True or false?)

인지질 분자의 무극성 꼬리는 세포막 내부에 파묻혀 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 꼬리 = 소수성 → 물을 피해 막 안쪽 · 머리 = 친수성 → 양쪽 바깥

Q2 용어·사실 확인 3장

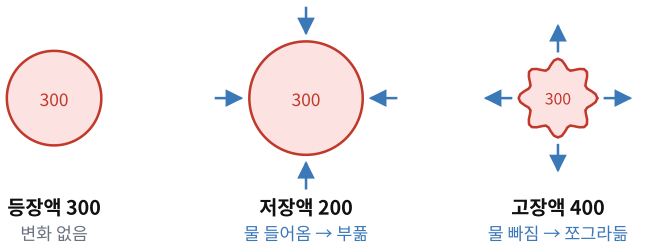
Cells shrink when in contact with a hypertonic solution. (True or false?)

세포는 고장성 용액과 접촉하면 수축한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 고장액 = 밖이 더 진함 → 물이 빠져나감 → 쪼그라듦



Q3 용어·사실 확인 3장

Channels are open to both sides of the membrane at the same time, but carriers are open to only one side of the membrane at a time. (True or false?)

채널은 막 양쪽에 동시에 열려 있지만, 운반체는 한 번에 막 한쪽에만 열려 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

▸ 채널 = 양쪽이 뚫린 터널 · 운반체 = 한쪽씩만 열리는 회전문

Q4 용어·사실 확인 3장

At resting membrane potential, there is a slight excess of (positive/negative) charges on the inside of the membrane, with a corresponding slight excess of (positive/negative) charges on the outside.

안정막전위에서는 막 안쪽에 약간의 (양/음)전하 과잉이, 막 바깥쪽에는 그에 대응하는 약간의 (양/음)전하 과잉이 존재한다.

풀이

정답 **음(−), 양(+)**

▸ 안쪽 (−), 바깥쪽 (+)

Q5 용어·사실 확인 3장

Match each membrane function to its responsible component

(a) lipid bilayer (b) proteins (c) carbohydrates: 1.channel formation 2.barrier to water-soluble substances 3.receptor sites 4.membrane fluidity 5.recognition of "self" 6.membrane-bound enzymes 7.structural boundary 8.carriers

각 막 기능을 담당하는 구성요소와 짝지으시오

(a)지질이중층 (b)단백질 (c)탄수화물: 1.채널 형성 2.수용성물질에 대한 장벽 3.수용체 부위 4.막 유동성 5.'자기' 인식 6.막결합효소 7.구조적 경계 8.운반체

풀이

정답 **1-b · 2-a · 3-b · 4-a · 5-c · 6-b · 7-a · 8-b**

▸ 지질이중층 = 경계·장벽·유동성 / 단백질 = 채널·운반체·수용체·효소 / 탄수화물 = "자기" 인식

Q6 용어·사실 확인 3장

Indicate the direction of net movement (a) high→low concentration (b) low→high concentration:
1.simple diffusion 2.facilitated diffusion 3.primary active transport
4.Na^+ during symport/antiport 5.transported solute during symport/antiport
6.water re: water concentration gradient during osmosis
7.water re: solute concentration gradient during osmosis

각 경우 순 이동 방향을 짝지으시오 (a)고농도→저농도 (b)저농도→고농도: 1.단순확산 2.촉진확산 3.1차능동수송 4.공동/역수송 시 Na^+ 5.공동/역수송 시 수송되는 용질 6.삼투 시 '물의 농도 기울기' 기준 물의 이동 7.삼투 시 '용질의 농도기울기' 기준 물의 이동

풀이

정답 **1-a · 2-a · 3-b · 4-a · 5-b · 6-a · 7-b**

- 내리막(a): 단순·촉진확산, 구동 이온 Na^+, 물(물 농도 기준)
- 오르막(b): 1차 능동수송, 함께 실려가는 용질
- 물은 "용질 농도" 기준으로 보면 낮은 곳 → 높은 곳(b)

Q7 용어·사실 확인 3장

Indicate the type of cell junction
(a) gap junction (b) tight junction (c) desmosome: 1.adhering junction
2.impermeable junction 3.communicating junction 4.made up of connexons
5.interconnecting fibers, spot-rivet 6.actual fusion of proteins on outer surfaces
7.important in mechanical stretching 8.synchronizes heart/smooth muscle contraction
9.prevents passage in epithelial sheets separating different compartments

세포연접 종류를 짝지으시오
(a)간극연접 (b)밀착연접 (c)데스모솜: 1.접착연접 2.불투과성연접 3.소통연접
4.코넥손으로 구성 5.상호연결 섬유로 점 riveting
6.바깥 표면 단백질의 실제 융합으로 형성 7.기계적 신축이 많은 조직에서 중요
8.심장·평활근 수축 동기화에 중요
9.서로 다른 조성의 구획을 나누는 상피세포층에서 세포 간 통과 방지

풀이

정답 **1-c · 2-b · 3-a · 4-a · 5-c · 6-b · 7-c · 8-a · 9-b**

연접	핵심
데스모솜 (c)	접착 · 점 리벳 · 늘어나는 조직(피부)
밀착연접 (b)	불투과 · 단백질 융합 · 구획 분리(상피)
간극연접 (a)	소통 · 코넥손 터널 · 심장·평활근 동기화

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 7문항

Q1 개념 이해 · 서술형 3장

Describe the fluid mosaic model of membrane structure.

막 구조의 유동모자이크 모델을 서술하라.

풀이

정답 **움직이는 지질이중층 바다에 단백질이 모자이크처럼 박힌 구조**

- 인지질: 머리(친수성)는 바깥, 꼬리(소수성)는 안쪽
- 콜레스테롤: 유동성 조절
- 막단백질: 관통·표면에 붙음 (채널·운반체·수용체…)
- 탄수화물: 바깥면에 붙어 "자기" 표지
- "유동" = 지질·단백질이 옆으로 자유롭게 움직임

Q2 개념 이해 · 서술형 3장

Discuss the functions of the three major types of protein fibers in the extracellular matrix.

세포외기질(ECM)을 구성하는 3대 단백질 섬유의 기능을 논하라.

풀이

정답 **콜라겐 = 질긴 밧줄 · 엘라스틴 = 고무줄 · 피브로넥틴 = 접착제**

섬유	기능
콜라겐	인장 강도 (잡아당겨도 안 끊김)
엘라스틴	탄성 (늘었다가 돌아옴)
피브로넥틴	세포를 ECM에 붙임 · 상처 회복

Q3 개념 이해 · 서술형 3장

What two properties of a particle influence whether it can permeate the plasma membrane?

입자의 어떤 두 가지 성질이 세포막 투과 가능 여부에 영향을 미치는가?

풀이

정답 **① 지용성(기름에 녹는 정도) ② 크기**

- 지용성 → 이중층을 녹아서 통과
- 작은 수용성(이온) → 전용 채널
- 크고 지용성 낮음 → 운반체·소포 도움 필요

Q4 개념 이해 · 서술형 3장

List and describe the methods of membrane transport. Indicate what types of substances are transported by each method, and state whether each means of transport is passive or active and unassisted or assisted.

막 수송 방법들을 나열하고 서술하라. 각 방법으로 수송되는 물질의 종류를 밝히고, 각 수송 방식이 수동/능동, 비보조/보조 중 무엇인지 명시하라.

풀이

정답 **막 수송 방법 정리**

방법	무엇을	보조?	에너지
단순확산	지용성 물질 · O_2 · CO_2 · 지방산	비보조	수동
채널 통과	작은 이온 (Na^+, K^+)	비보조	수동
삼투	물	비보조	수동
촉진확산	포도당 등 (운반체)	보조	수동
1차 능동수송	Na^+, K^+, Ca^{2+}, H^+ (펌프)	보조	능동 (ATP 직접)
2차 능동수송	포도당·아미노산 (SGLT 등)	보조	능동 (Na^+ 기울기)
소포수송	거대분자·세균 (세포내유입·유출)	보조	능동

Q5 개념 이해 · 서술형 3장

According to Fick's law of diffusion, what factors influence the rate of net diffusion across a membrane?

픽의 확산 법칙에 따르면, 막을 가로지르는 순확산 속도에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

풀이

정답 **커지면 빨라짐: 농도기울기 · 표면적 · 지용성 / 커지면 느려짐: 분자량 · 거리(막 두께)**

- 확산 속도 ∝ (농도차 × 표면적 × 지용성) ÷ (분자량 × 거리)

Q6 개념 이해 · 서술형 3장

State three important roles of the Na^+–K^+ pump.

Na^+–K^+ 펌프의 3가지 중요한 역할을 제시하라.

풀이

정답 **① Na^+·K^+ 농도기울기 유지 ② 세포 부피 조절 ③ 2차 능동수송의 에너지원(Na^+ 기울기)**

- ①은 막전위와 신경·근육 신호의 바탕
- ②는 Na^+를 밖에 둬서 물이 과하게 들어오지 않게 함

Q7 개념 이해 · 서술형 3장

Describe the contribution of each of the following to establishing and maintaining membrane potential:
(a) the Na^+–K^+ pump, (b) passive movement of K^+ across the membrane,
(c) passive movement of Na^+ across the membrane, and (d) the large intracellular anions.

다음 각각이 막전위 형성·유지에 어떻게 기여하는지 서술하라:
(a) Na^+–K^+ 펌프, (b) K^+의 수동적 막 통과, (c) Na^+의 수동적 막 통과,
(d) 세포 내 거대 음이온.

풀이

정답 **안정막전위 −70 mV는 이 네 가지의 합작품**

요소	기여
(a) Na^+–K^+ 펌프	3 Na^+ 밖 · 2 K^+ 안 → 농도기울기 유지 (직접 기여는 작음)
(b) K^+ 수동 유출	가장 큰 역할 → 안쪽 (−), E_{K^+} −90 쪽으로
(c) Na^+ 수동 유입	작음 → −90을 −70으로 조금 상쇄
(d) 큰 음이온(A^-)	막을 못 나가 안에 남음 → 안쪽 (−) 유지



K^+ 투과도가 Na^+보다 25~30배 큼 → −90 쪽에 가깝게, 소량 Na^+ 유입 → −70

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 3문항

Q1 정량 계산 3장

Using the Nernst equation ($E = 61mV/z \cdot \log(C_o/C_i)$), calculate the equilibrium potential: a. $[Ca^{2+}]_o$ = 1 mM, $[Ca^{2+}]_i$ = 100 nM, find $E_{Ca^{2+}}$ b. $[Cl^-]_o$ = 110 mM, $[Cl^-]_i$ = 10 mM, find E_{Cl^-}

네른스트 방정식($E = 61mV/z \cdot \log(C_o/C_i)$)을 이용해 평형전위를 계산하라: a. $[Ca^{2+}]_o$ = 1mM, $[Ca^{2+}]_i$ = 100nM일 때 $E_{Ca^{2+}}$ b. $[Cl^-]_o$ = 110mM, $[Cl^-]_i$ = 10mM일 때 E_{Cl^-}

풀이

정답 **a. $E_{Ca^{2+}} \approx +122$ mV · b. $E_{Cl^-} \approx -63.5$ mV**

- a: $(61/2) \cdot \log(10^{-3} / 10^{-7}) = 30.5 \times 4 = 122$
- b: $(61/-1) \cdot \log(110/10) = -61 \times 1.041 \approx -63.5$
- z 확인 필수: $Ca^{2+} \rightarrow z = 2$, $Cl^- \rightarrow z = -1$ (부호 틀리면 답이 뒤집힘)

Q2 정량 계산 3장

Ohm's law for ions: $I_x = G_x(V_m - E_x)$. Given $[Na^+]_o$=145mM, $[Na^+]_i$=15mM, G_{Na^+}=1 nS, V_m=−70mV:
a. calculate I_{Na^+}. b. Is Na^+ entering or leaving?
c. Is it moving with or against the concentration/ electrical gradient?

이온에 대한 옴의 법칙: $I_x = G_x(V_m - E_x)$. $[Na^+]_o$=145mM, $[Na^+]_i$=15mM, G_{Na^+}=1nS, V_m=−70mV일 때:
a.I_{Na^+}를 구하라. b.Na^+는 세포 안으로 들어가는가 나가는가?
c.농도기울기·전기기울기 중 어느 방향으로(순방향/ 역방향) 움직이는가?

풀이

정답 **a. I_{Na^+} ≈ −130 pA · b. 들어감 · c. 두 기울기 모두 따라(내리막)**

- E_{Na^+} = 61 · log(145/15) ≈ +60 mV
- I = 1 nS × (−70 − 60) mV = −130 pA
- 음(−) 전류 = 양이온 유입 · 농도도 밖이 높고, 안쪽 (−)가 끌어당김

Q3 정량 계산 3장

Using the Goldman-Hodgkin-Katz equation, determine what happens to the resting membrane potential if the ECF K^+ concentration doubles from 5 mM to 10 mM. (Use relative permeabilities P_K=1, P_{Na}=0.04; $[Na^+]_o$=150mM, $[K^+]_i$=150mM, $[Na^+]_i$=15mM.)

골드만-호지킨-카츠 방정식을 이용해, ECF의 K^+ 농도가 5mM에서 10mM로 두 배가 되면 안정막전위가 어떻게 변하는지 구하라. (상대투과도 P_K=1, P_{Na}=0.04, $[Na^+]_o$=150mM, $[K^+]_i$=150mM, $[Na^+]_i$=15mM 사용)

풀이

정답 **V_m ≈ −59 mV → 정상(−70)보다 덜 음성 (탈분극)**

- V_m = 61 · log[(1×10 + 0.04×150) / (1×150 + 0.04×15)]
- = 61 · log(16 / 150.6) = 61 × (−0.974) ≈ −59 mV
- 밖 K^+↑ → K^+ 빠져나가는 힘↓ → 고칼륨혈증 때 심장 부정맥 위험

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 3장

When William H. was helping earthquake victims, he developed severe diarrhea and was diagnosed with cholera. The cholera toxin causes Cl^- channels in the luminal membranes of intestinal cells to stay open, increasing Cl^- secretion into the intestinal lumen. By what mechanisms would Na^+ and water be secreted into the lumen along with Cl^-? How does this secretory response account for the severe diarrhea characteristic of cholera?

윌리엄은 지진 피해자를 돕던 중 심한 설사를 앓게 되어 콜레라 진단을 받았다. 콜레라 독소는 장세포 관강막의 Cl^- 채널이 계속 열려있게 만들어 장관 내강으로의 Cl^- 분비를 증가시킨다. Cl^-와 함께 Na^+와 물은 어떤 기전으로 장관내강으로 분비되는가? 이러한 분비 반응이 콜레라 특유의 심한 설사를 어떻게 설명하는가?

풀이

정답 **Cl^- 분비 → Na^+가 전기적으로 따라감 → 소금 따라 물이 삼투로 → 장에 물 폭증 = 심한 설사**

- 콜레라 독소: Cl^- 채널을 여는 cAMP 경로가 꺼지지 않게 함
- 치료: 설탕+소금 경구수액 → SGLT로 Na^+·포도당과 함께 물 재흡수

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 3장

In a graph, the ICF concentration of a substance rises then plateaus even as ECF concentration keeps rising, with ICF concentration greater than ECF concentration at all points until the plateau. Which method of transport is being used to move the substance into the cell?

a. diffusion down a concentration gradient b. osmosis c. facilitated diffusion
d. active transport e. vesicular transport f. impossible to tell

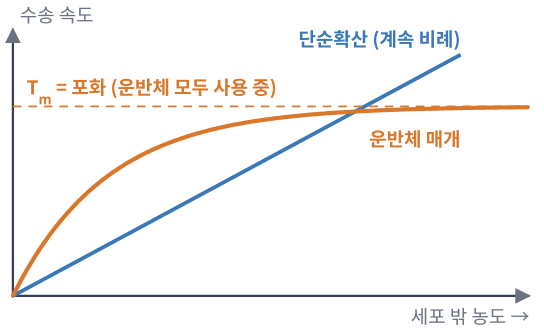
그래프에서, 세포 내(ICF) 농도가 상승하다가 정체(plateau)되는데, 이는 세포외(ECF) 농도가 계속 증가하는 동안에도 일어나며, 정체 구간 전까지는 ICF 농도가 ECF 농도보다 항상 높다. 이 물질이 세포 안으로 이동하는 데 쓰이는 수송 방법은?

a.농도기울기를 따른 확산 b.삼투 c.촉진확산 d.능동수송 e.소포수송 f.알 수 없음

풀이

정답 **d. 능동수송**

- 곡선이 평평해짐 = 운반체 포화 → 운반체 매개
- 세포 안 농도가 더 높은데도 들어옴 = 농도 거슬러 → 능동



Q2 심화 사고 3장

A membrane permeable to Na^+ but not Cl^- separates two solutions; NaCl concentration on side 1 is higher than side 2. Which ionic movement would occur?

a. Na^+ moves until concentration gradient dissipated
b. Cl^- moves down its gradient from side1 to side2
c. A membrane potential, negative on side1, would develop
d. A membrane potential, positive on side1, would develop e. none correct

Na^+는 투과시키지만 Cl^-는 투과시키지 않는 막이 두 용액을 나눈다. 1쪽의 NaCl 농도가 2쪽보다 높다. 어떤 이온이동이 일어나는가?

a.Na^+가 농도기울기가 사라질 때까지 이동 b.Cl^-가 1쪽에서 2쪽으로 기울기를 따라 이동
c. 1쪽이 음(−)이 되는 막전위 발생 d.1쪽이 양(+)이 되는 막전위 발생 e.모두 틀림

풀이

정답 **c**

- Na^+만 1 → 2로 넘어감, Cl^-는 1쪽에 남음 → 1쪽 (−), 2쪽 (+)
- 생긴 전기력이 Na^+를 붙잡아 농도차가 다 사라지기 전에 멈춤 (막전위 생성 원리)

Q3 심화 사고 3장

A solution may have the same osmolarity as normal body fluids yet it may not be isotonic. Explain why.

어떤 용액은 정상 체액과 삼투몰농도가 같더라도 등장성이 아닐 수 있다. 그 이유를 설명하라.

풀이

정답 **삼투몰농도 = 모든 입자 · 긴장도 = 비투과성 용질만**

- 300 mOsm이라도 투과성 용질(예: 요소)이 섞이면 세포 안으로 들어가 물도 따라감 → 실제로는 저장성 → 세포 부풂

Q4 심화 사고 3장

Compared to resting potential, would the membrane potential become more negative or more positive if the membrane were more permeable to Na^+ than to K^+?

안정전위와 비교했을 때, 막이 K^+보다 Na^+에 더 투과적이라면 막전위는 더 음성이 될까 더 양성이 될까?

풀이

정답 **더 양성(+)**

- Na^+의 전기화학적 기울기는 안쪽 → Na^+ 유입 ↑ → E_{Na^+}(+60) 쪽으로
- = 활동전위 상승기와 같은 원리

Q5 심화 사고 3장

Colostrum contains an abundance of maternal antibodies (large protein molecules) that help protect breast-fed infants from infections. By what means would you suspect these maternal antibodies are transported across the cells lining a newborn's digestive tract into the bloodstream?

초유(colostrum)에는 모유수유 영아를 감염에서 보호하는 모체 항체(큰 단백질 분자)가 풍부하다. 이 모체 항체가 신생아 소화관 내벽 세포를 가로질러 혈류로 운반되는 방식은 무엇이라고 추측하는가?

풀이

정답 **소포수송 (세포내유입 → 세포 통과 → 세포외유출)**

- 항체는 큰 단백질 → 채널·운반체로는 불가 → 통째로 싸서 옮김(통과세포수송)

Check Your Understanding 본문 확인 문제 17문항

Q3.1-1 본문 확인 문제 3장

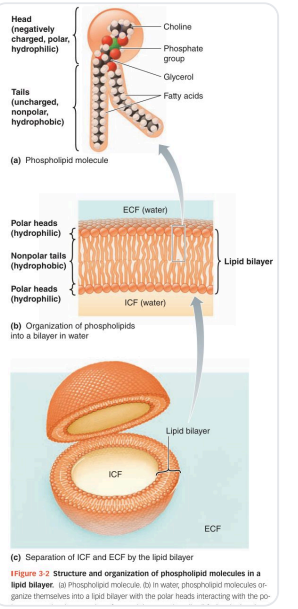
Draw how phospholipid molecules align themselves into a lipid bilayer when in water.

물속에서 인지질 분자가 지질이중층으로 정렬하는 모습을 그려라.

교재 p.60 · Check Your Understanding 3.1

풀이

정답 **친수성 머리 = 바깥(물 쪽: ECF·ICF) · 소수성 꼬리 = 안쪽끼리 마주봄**



교재 그림 3-2 — 정답 그림

Q3.1-2 본문 확인 문제 3장

Explain what accounts for the appearance of the plasma membrane under an electron microscope.

전자현미경에서 보이는 세포막의 모습이 왜 그런지 설명하라.

교재 p.60 · Check Your Understanding 3.1

풀이

정답 **"샌드위치"(짙음-옅음-짙음): 짙은 층 = 염색되는 친수성 부분 · 옅은 가운데 = 소수성 중심부**

Q3.1-3 본문 확인 문제 3장

List the specialized functions of the different types of membrane proteins.

여러 막단백질의 특수 기능을 나열하라.

교재 p.60 · Check Your Understanding 3.1

풀이

정답 **① 채널 ② 운반체 ③ 도킹표지 수용체 ④ 막결합 효소 ⑤ 수용체 ⑥ 세포부착분자(CAM) ⑦ "자기" 인식**

Q3.2-1 본문 확인 문제 3장

Describe the extracellular matrix.

세포외기질(ECM)을 설명하라.

교재 p.63 · Check Your Understanding 3.2

풀이

정답 **이웃 세포를 붙잡는 생물학적 "풀" — 물 같은 젤(간질액) 속 단백질 그물**

Q3.2-2 본문 확인 문제 3장

List the three types of specialized cell junctions and indicate their primary role.

세 가지 특수 세포연접을 나열하고 각각의 주된 역할을 말하라.

교재 p.63 · Check Your Understanding 3.2

풀이

정답

데스모솜	점 리벳 — 잘 늘어나는 조직 고정
밀착연접	상피 옆면 밀봉 — 세포 사이 통과 차단
간극연접	작은 터널 — 이온·작은 분자 이동

Q3.2-3 본문 확인 문제 3장

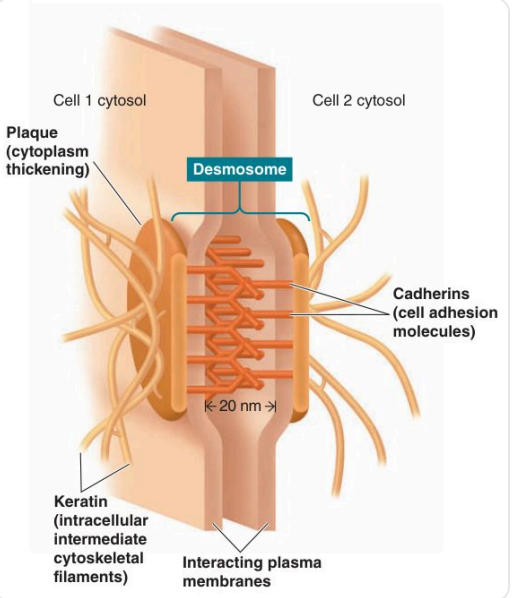
Draw a desmosome.

데스모솜을 그려라.

교재 p.63 · Check Your Understanding 3.2

풀이

정답 **두 세포의 판(plaque) 사이를 카드헤린이 연결 + 세포 안 케라틴 섬유가 판에 고정 → "점 리벳"**



교재 그림 3-4 — 정답 그림

Q3.3-1 본문 확인 문제 3장

Explain how both highly lipid-soluble substances of any size and small water-soluble substances are able to permeate the plasma membrane without assistance.

지용성이 높은 물질(크기 무관)과 작은 수용성 물질이 어떻게 도움 없이 세포막을 통과하는지 설명하라.

교재 p.63 · Check Your Understanding 3.3

풀이

정답 **지용성 → 지질이중층에 녹아서 · 작은 이온 → 전용 열린 채널로**

Q3.3-2 본문 확인 문제 3장

Distinguish between passive and active forces that produce movement of substances across the plasma membrane.

막을 가로지르는 이동을 일으키는 수동적 힘과 능동적 힘을 구별하라.

교재 p.63 · Check Your Understanding 3.3

풀이

정답 **수동 = 에너지 필요 없음 · 능동 = 에너지(ATP) 필요**

Q3.4-1 본문 확인 문제 3장

List the means of unassisted membrane transport.

도움 없는 막 수송 방법을 나열하라.

교재 p.70 · Check Your Understanding 3.4

풀이

정답 ① 농도 기울기를 따른 이동(확산, 삼투 포함) ② 전기 기울기를 따른 이동

Q3.4-2 본문 확인 문제 3장

Compare osmotic pressure and hydrostatic pressure.

삼투압과 정수압을 비교하라.

교재 p.70 · Check Your Understanding 3.4

풀이

정답 삼투압 = 물을 "당기는" 압력(비투과성 용질 농도로 결정) · 정수압 = 고인 액체가 "미는" 압력

Q3.4-3 본문 확인 문제 3장

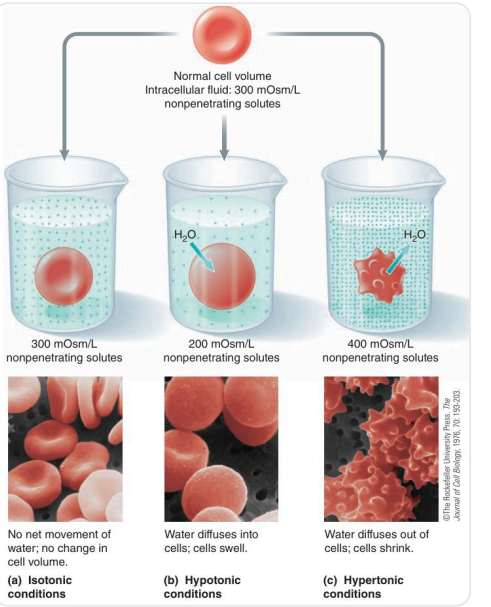
Draw the relative volume of a cell surrounded by
(a) an isotonic, (b) a hypotonic, and (c) a hypertonic solution.

(a) 등장성 (b) 저장성 (c) 고장성 용액에 둘러싸인 세포의 상대적 부피를 그려라.

교재 p.70 · Check Your Understanding 3.4

풀이

정답 (a) 그대로 (b) 부풂(물 유입) (c) 쭈그러듦(물 유출)



교재 그림 3-13 — 정답 그림

Q3.5-1 본문 확인 문제 3장

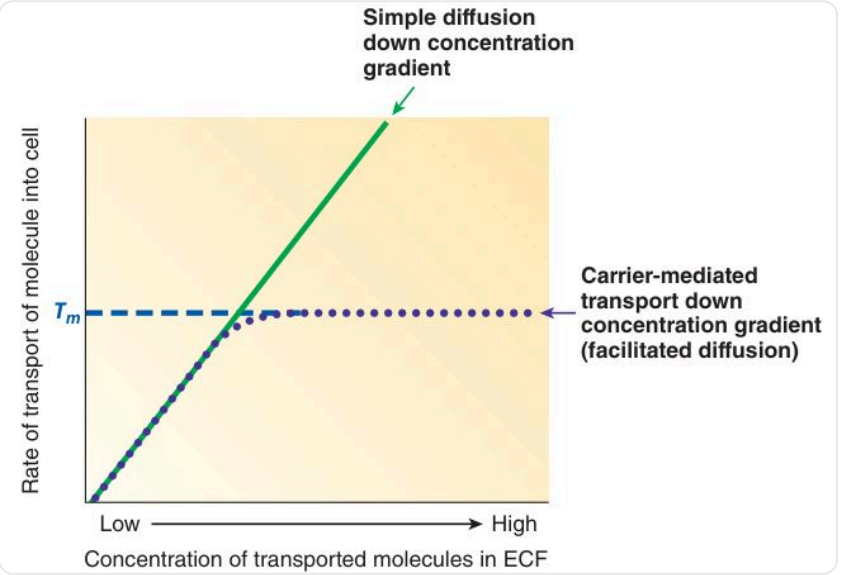
Draw a graph comparing simple diffusion down a concentration gradient and carrier-mediated transport.

농도 기울기를 따른 단순확산과 운반체 매개 수송을 비교하는 그래프를 그려라.

교재 p.77 · Check Your Understanding 3.5

풀이

정답 단순확산 = 농도에 비례(직선) · 운반체 = 포화 → T_m에서 평평



교재 그림 3-15 — 정답 그림

Q3.5-2 본문 확인 문제 3장

Describe what causes the carrier to change shape to expose binding sites for passengers to opposite sides of the membrane in facilitated diffusion, primary active transport, and secondary active transport.

촉진확산, 1차 능동수송, 2차 능동수송에서 운반체가 모양을 바꿔 결합부위를 반대쪽으로 향하게 하는 원인을 설명하라.

교재 p.77 · Check Your Understanding 3.5

풀이

정답 촉진확산 = 열에너지로 저절로 · 1차 능동 = ATP 분해(인산화) · 2차 능동 = 1차가 만든 Na^+ 농도 기울기

Q3.5-3 본문 확인 문제 3장

Distinguish between symport and antiport.

공동수송(symport)과 역수송(antiport)을 구별하라.

교재 p.77 · Check Your Understanding 3.5

풀이

정답 둘 다 2차 능동수송 · 공동수송 = Na^+와 같은 방향 · 역수송 = 반대 방향

Q3.6-1 본문 확인 문제 3장

Define membrane potential.

막전위를 정의하라.

교재 p.84 · Check Your Understanding 3.6

풀이

정답 막을 사이에 둔 반대 전하의 분리 (ECF·ICF의 양이온·음이온 수 차이)

Q3.6-2 본문 확인 문제 3장

Describe the relative contributions of K^+ and Na^+ to the resting membrane potential.

안정막전위에 대한 K^+와 Na^+의 상대적 기여를 설명하라.

교재 p.84 · Check Your Understanding 3.6

풀이

정답 안정막은 K^+가 25~30배 더 잘 통과 → K^+ 유출이 지배 → E_{K^+}(−90)에 가까움 · 소량 Na^+ 유입 → −70 mV

Q3.6-3 본문 확인 문제 3장

Distinguish between steady state and dynamic equilibrium.

정상상태와 동적평형을 구별하라.

교재 p.84 · Check Your Understanding 3.6

풀이

정답 정상상태 = 수동·능동 힘의 균형, 에너지 필요 · 동적평형 = 수동 힘끼리 균형, 에너지 불필요

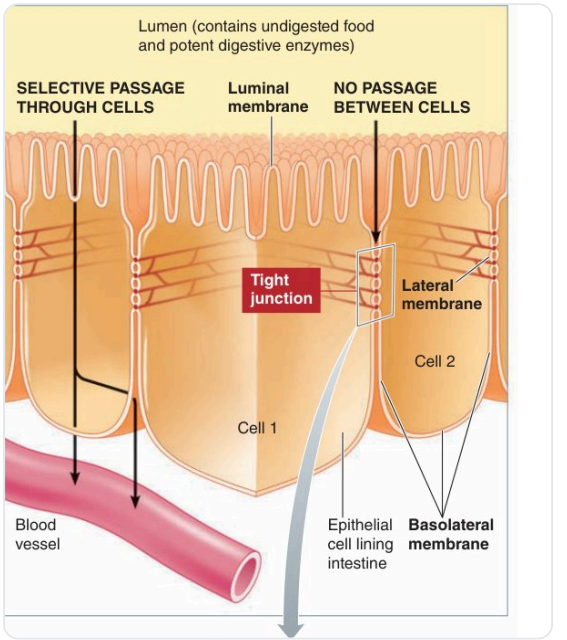
Figure Focus 그림 문제 5문항

그림 3-5 그림 문제 3장

Different types of specialized membrane proteins such as channels, carriers, or enzymes are localized at the luminal membrane or at the basolateral membrane. What keeps these proteins from migrating to the wrong part of the membrane?

채널·운반체·효소 같은 특수 막단백질은 관강쪽 막이나 기저외측 막에 따로 자리 잡고 있다. 이 단백질들이 엉뚱한 쪽 막으로 옮겨 가지 못하게 막는 것은?

교재 p.62 · Figure 3-5



교재 그림 3-5

풀이

정답 **밀착연결**

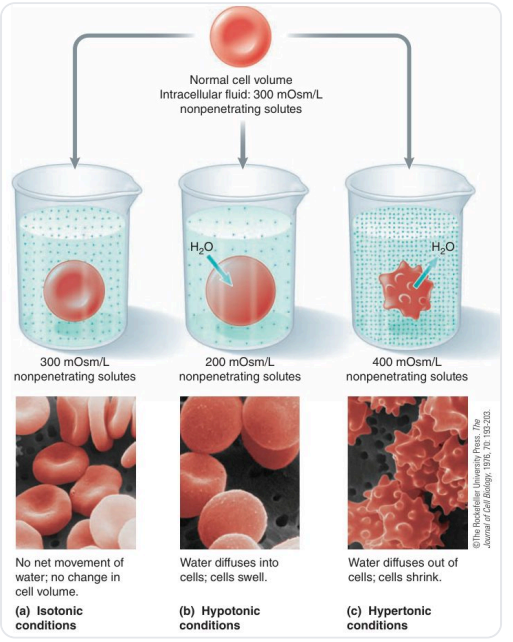
▸ 세포막의 위(관강쪽)·아래(기저외측) 사이 "울타리"

그림 3-13 그림 문제 3장

If red blood cells are placed in a 300 mOsm/L mixture of both nonpenetrating and penetrating solutes, what happens to cell volume? What is the tonicity of this solution?

적혈구를 비투과성·투과성 용질이 섞인 300 mOsm/L 용액에 넣으면 세포 부피는 어떻게 되나? 이 용액의 장성은?

교재 p.69 · Figure 3-13



교재 그림 3-13

풀이

정답 **부푼다 → 저장성**

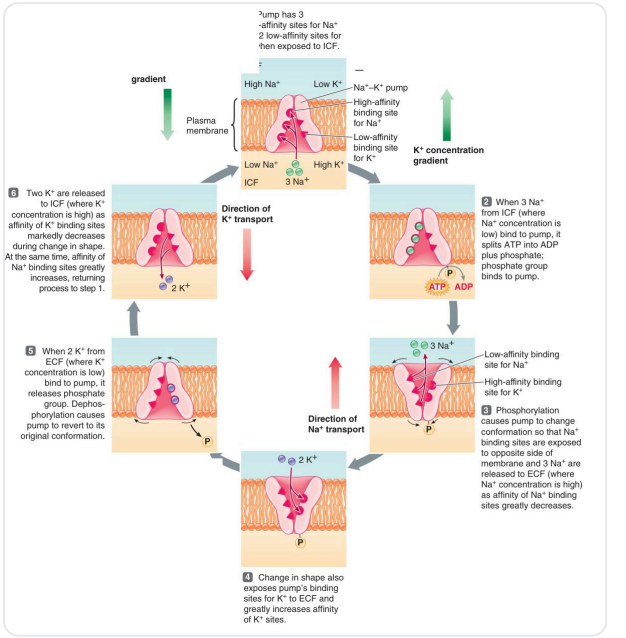
- 투과성 용질이 세포 안으로 → 안쪽 농도↑ → 물이 따라 들어감 (비투과성 용질 농도가 세포보다 낮음)

그림 3-16 그림 문제 3장

If ATP production was to sharply fall, what would happen to the Na^+ and K^+ concentrations in the ECF and the ICF?

ATP 생산이 급격히 떨어지면 ECF와 ICF의 Na^+·K^+ 농도는 어떻게 되나?

교재 p.74 · Figure 3-16



교재 그림 3-16

풀이

정답 **Na^+: ECF↓ · ICF↑ / K^+: ECF↑ · ICF↓**

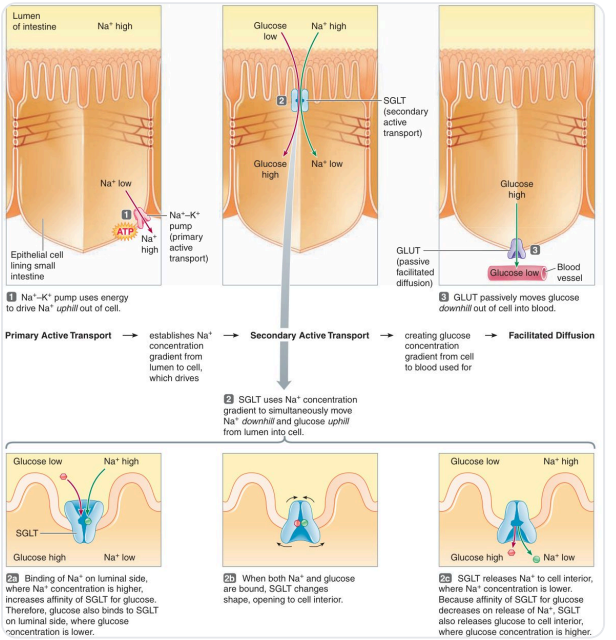
- 새어 나가는 이온을 펌프가 되돌리지 못해 기울기가 사라짐

그림 3-18 그림 문제 3장

By what chain of events does SGLT lead to water absorption from the digestive tract lumen into the blood to promote rehydration when a child with dehydrating diarrhea sips a salt and glucose solution such as Pedialyte or a homemade version?

탈수성 설사를 하는 아이가 Pedialyte 같은 소금·포도당 용액을 마시면, SGLT가 어떤 과정을 거쳐 장관강의 물을 혈액으로 흡수시켜 수분을 보충하나?

교재 p.76 · Figure 3-18



교재 그림 3-18

풀이

정답 **Na^+와 포도당이 SGLT로 함께 흡수 → 물이 삼투로 따라감 → 탈수 회복**

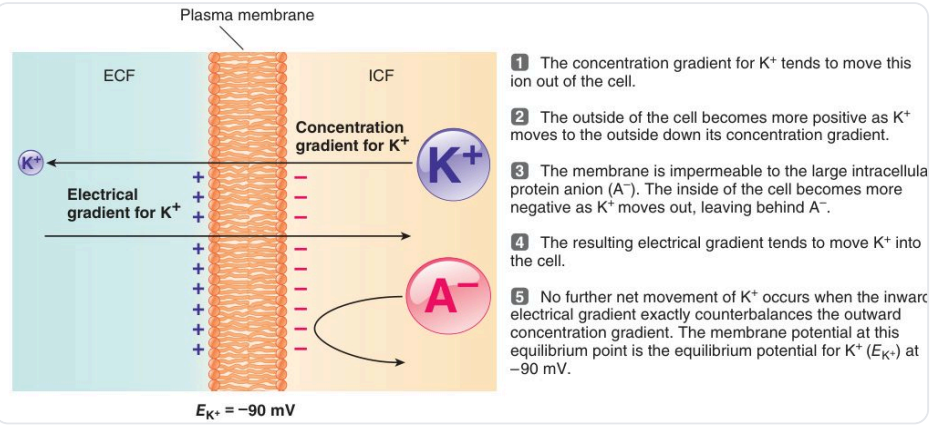
- 그래서 수액에 소금 + 설탕

그림 3-20 그림 문제 3장

If the ECF concentration of K^+ decreases, does E_{K^+} become more negative, less negative, or stay the same?

ECF의 K^+ 농도가 감소하면 E_{K^+}는 더 음성이 되나, 덜 음성이 되나, 그대로인가?

교재 p.81 · Figure 3-20



교재 그림 3-20

풀이

정답 **더 음성**

- 밖 K^+↓ → 나가려는 힘↑ → 맞서는 전기력도 더 커야 함 (Nernst 식: 5 mM보다 작은 값 → −90 mV보다 음성)

4장 신경·호르몬 소통의 원리

Chapter 4 — Principles of Neural and Hormonal Communication

용어·사실 확인 18 · 개념 이해 · 서술형 18 · 정량 계산 3 · 임상 추론 1 · 심화 사고 5 · 본문 확인 문제 26 · 그림 문제 7

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 18문항

Q1 용어·사실 확인 4장

Conformational changes in channel proteins brought about by voltage changes are responsible for opening and closing Na^+ and K^+ gates during the generation of an action potential. (True or false?)

전압 변화로 유발된 채널단백질의 구조 변화가 활동전위 생성 동안 Na^+·K^+ 문의 개폐를 담당한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 전압 변화 → 채널 단백질 모양 변화 → 문이 열리고 닫힘

Q2 용어·사실 확인 4장

The Na^+–K^+ pump restores the membrane to resting potential after it reaches the peak of an action potential. (True or false?)

Na^+–K^+ 펌프는 활동전위가 정점에 도달한 후 막을 안정전위로 되돌린다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 재분극(하강기) = K^+ 채널 열림 → K^+ 유출이 담당
- 펌프는 그 후 천천히 농도만 복구

Q3 용어·사실 확인 4장

After an action potential, the K^+ concentration is greater outside than inside the cell because of the efflux of K^+ during the falling phase. (True or false?)

활동전위 후, 하강기 동안의 K^+ 유출 때문에 세포 밖 K^+ 농도가 안보다 높아진다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- AP 한 번에 움직이는 이온은 아주 적음 → K^+는 여전히 세포 안이 훨씬 많음

Q4 용어·사실 확인 4장

Postsynaptic neurons can either excite or inhibit presynaptic neurons. (True or false?)

시냅스후 뉴런은 시냅스전 뉴런을 흥분시키거나 억제할 수 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 화학적 시냅스는 한 방향(시냅스전 → 시냅스후)만

Q5 용어·사실 확인 4장

Second-messenger systems ultimately bring about the desired cell response by inducing a change in the shape and function of particular designated intracellular proteins. (True or false?)

2차 전달자 시스템은 궁극적으로 특정 세포내 단백질의 모양과 기능을 변화시켜 원하는 세포 반응을 일으킨다. (참또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 2차 전달자 → 단백질인산화효소 → 지정 단백질의 모양·기능 변화

Q6 용어·사실 확인 4장

Each steroidogenic organ has all the enzymes necessary to produce any steroid hormone. (True or false?)

모든 스테로이드 생성 장기는 어떤 스테로이드호르몬이든 만들 수 있는 모든 효소를 갖추고 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 기관마다 자기 스테로이드용 효소만 (부신피질 = 코르티솔, 생식샘 = 성호르몬)

Q7 용어·사실 확인 4장

The two types of excitable tissue are ____ and ____.

흥분성 조직의 두 종류는 ____와(과) ____이다.

풀이

정답 신경, 근육

Q8 용어·사실 확인 4장

The one-way propagation of action potentials away from the original site of activation is ensured by the ____.

활동전위가 최초 발화 지점에서 한 방향으로만 전도되는 것은 ____에 의해 보장된다.

풀이

정답 불응기(refractory period)

Q9 용어·사실 확인 4장

The ____ is the site of action potential initiation in most neurons because it has the lowest threshold.

대부분의 뉴런에서 ____는(은) 역치가 가장 낮아 활동전위가 시작되는 부위이다.

풀이

정답 축삭둔덕(axon hillock)

- 전압개폐 Na^+ 채널이 가장 많음 → 역치가 가장 낮음

Q10 용어·사실 확인 4장

A junction in which electrical activity in one neuron influences the electrical activity in another neuron by means of a neurotransmitter is called a ____.

한 뉴런의 전기적 활동이 신경전달물질을 통해 다른 뉴런의 전기적 활동에 영향을 주는 접합부를 ____라고 한다.

풀이

정답 시냅스(synapse)

Q11 용어·사실 확인 4장

Summing of EPSPs occurring very close together in time as a result of repetitive firing of a single presynaptic input is known as ____.

단일 시냅스전 입력의 반복적 발화로 인해 시간적으로 매우 가깝게 일어나는 EPSP들의 합산을 ____라고 한다.

풀이

정답 시간적 가중(temporal summation)

Q12 용어·사실 확인 4장

Summing of EPSPs occurring simultaneously from several different presynaptic inputs is known as ____.

여러 다른 시냅스전 입력에서 동시에 일어나는 EPSP들의 합산을 ____라고 한다.

풀이

정답 공간적 가중(spatial summation)

Q13 용어·사실 확인 4장

The neuronal relationship in which synapses from many presynaptic inputs act on a single postsynaptic cell is called ____, whereas the relationship in which a single presynaptic neuron synapses with and influences many postsynaptic cells is known as ____.

여러 시냅스전 입력이 하나의 시냅스후 세포에 작용하는 관계를 ____라 하고, 하나의 시냅스전 뉴런이 여러 시냅스후 세포에 영향을 미치는 관계를 ____라 한다.

풀이

정답 수렴(convergence), 발산(divergence)

- 수렴 = 여럿 → 하나 · 발산 = 하나 → 여럿

Q14 용어·사실 확인 4장

A common membrane-bound intermediary between the receptor and the effector protein within the plasma membrane is the ____.

세포막 내 수용체와 효과기 단백질 사이의 흔한 막결합 중개자는 ____이다.

풀이

정답 G단백질(G protein)

Q15 용어·사실 확인 4장

The three types of receptors with regard to mode of action in signal transduction pathways are ____, ____, and ____.

신호전달 경로에서 작용 방식에 따른 3가지 수용체 유형은 ____, ____, ____이다.

풀이

정답 수용체-채널, 수용체-효소, G단백질연결수용체(GPCR)

Q16 용어·사실 확인 4장

The three classes of eicosanoids are ____, ____, and ____.

에이코사노이드의 3가지 종류는 ____, ____, ____이다.

풀이

정답 프로스타글란딘, 트롬복산, 류코트리엔

Q17 용어·사실 확인 4장

Match which potential is being described (a) graded potential (b) action potential:

1.behaves all-or-none 2.magnitude varies with triggering event 3.spreads decrementally 4.spreads nondecrementally throughout membrane 5.long-distance signal 6.short-distance signal

어떤 전위를 설명하는지 짝지으시오 (a)기울기전위 (b)활동전위:

1.전무-전부 방식으로 작동 2.크기가 촉발 사건 크기에 따라 변함 3.감쇠하며 퍼짐 4.막 전체에 감쇠 없이 퍼짐 5.장거리 신호 6.단거리 신호

풀이

정답 1-b · 2-a · 3-a · 4-b · 5-b · 6-a

	등급전위 (a)	활동전위 (b)
크기	자극에 따라 다름	전무율 (항상 같음)
퍼짐	감쇠	감쇠 없음
거리	단거리	장거리

Q18 용어·사실 확인 4장

Match which characteristics apply to peptide/steroid hormones

(a) peptide (b) steroid (c) both (d) neither: 1.hydrophilic 2.lipophilic 3.synthesized by ER 4.synthesized by modifying cholesterol 5.include epinephrine (adrenal medulla) 6.include cortisol (adrenal cortex) 7.bind plasma proteins 8.bind intracellular receptors 9.bind surface membrane receptors 10.activate genes for new protein synthesis 11.act via 2nd messenger on preexisting proteins 12.secreted into blood by endocrine glands, carried to distant targets

펩티드/스테로이드호르몬에 해당하는 특성을 짝지으시오

(a)펩티드 (b)스테로이드 (c)둘다 (d)둘다아님: 1.친수성 2.친유성 3.ER에서 합성 4.콜레스테롤 변형으로 합성 5.부신수질의 에피네프린 포함 6.부신피질의 코르티솔 포함 7.혈장단백질과 결합 8.세포내 수용체와 결합 9.표면막 수용체와 결합 10.유전자 활성화로 새 단백질 합성 11.2차전달자로 기존 단백질 변형 12.내분비샘이 혈액으로 분비, 먼 표적까지 운반

풀이

정답 **1-a · 2-b · 3-a · 4-b · 5-d · 6-b · 7-b · 8-b · 9-a · 10-b · 11-a · 12-c**

펩티드 (a)	스테로이드 (b)
친수성 · ER에서 합성	친유성 · 콜레스테롤로 합성
막 표면 수용체	혈장단백질에 붙어 운반 · 세포 내 수용체
2차 전달자 → 기존 단백질 변형	유전자 활성 → 새 단백질

▸ 함정 5번: 에피네프린 = 카테콜아민 → 둘 다 아님(d) · 12번: 둘 다 혈액으로 → c

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 18문항

Q1 개념 이해 · 서술형 4장

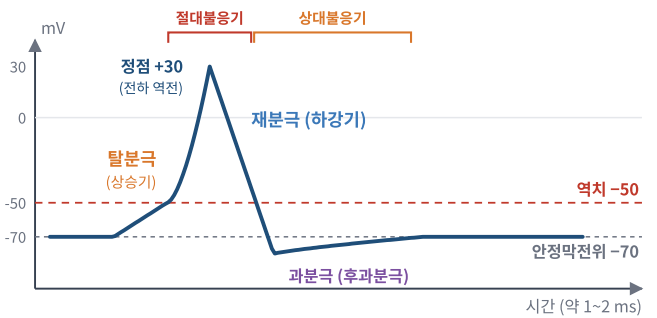
Define: polarization, depolarization, hyperpolarization, repolarization, resting membrane potential, threshold potential, action potential, refractory period, and all-or-none law.

다음을 정의하라: 분극, 탈분극, 과분극, 재분극, 안정막전위, 역치전위, 활동전위, 불응기, 전무-전부의 법칙.

풀이

정답 용어 정리 (그림과 함께 보기)

용어	뜻
분극	막전위가 0이 아닌 상태 (안 −, 밖 +)
탈분극	덜 음성으로 (0 쪽으로)
과분극	더 음성으로
재분극	탈분극 후 안정전위로 복귀
안정막전위	쉬고 있을 때 약 −70 mV
역치전위	AP가 터지는 문턱, 약 −50 mV
활동전위	짧고 크게(약 100 mV) 뒤집히는 전위 변화
불응기	방금 발화한 곳은 다시 발화 불가(절대) / 센 자극 필요(상대)
전무율	역치 넘으면 최대 크기, 못 넘으면 0



Q2 개념 이해 · 서술형 4장

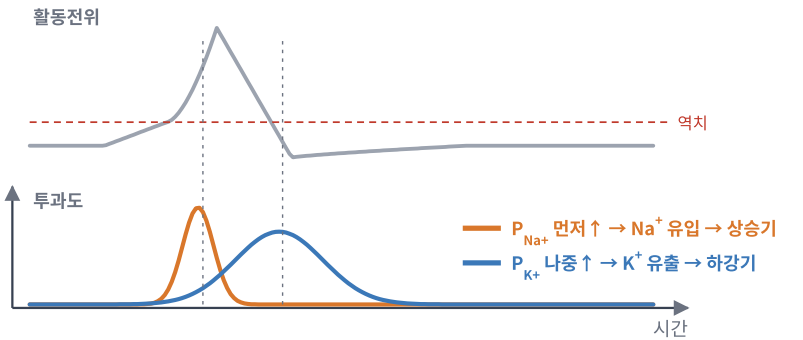
Describe the permeability changes and ion fluxes that occur during an action potential.

활동전위 동안 일어나는 투과성 변화와 이온 흐름을 서술하라.

풀이

정답 Na^+ 먼저 들어와 올라가고, K^+ 나중에 나가 내려온다

- ① 안정: 전압개폐 Na^+·K^+ 채널 닫힘
- ② 역치: Na^+ 채널 열림 → P_{Na^+} ↑ → Na^+ 유입 → +30 mV (상승기)
- ③ 정점: Na^+ 채널 비활성화 + K^+ 채널 열림 → K^+ 유출 (하강기)
- ④ K^+ 채널이 늦게 닫힘 → 후과분극
- ⑤ Na^+–K^+ 펌프가 천천히 농도 복구



Q3 개념 이해 · 서술형 4장

Compare contiguous conduction and saltatory conduction.

연속전도와 도약전도를 비교하라.

풀이

정답 **연속전도 = 옆 막을 차례로 → 느림 · 도약전도 = 결절만 점프 → 빠름**

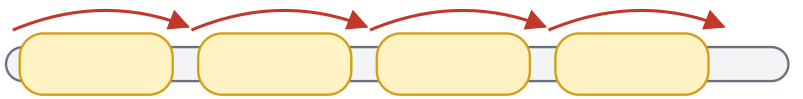
	연속전도	도약전도
축삭	무수(미엘린 X)	유수(미엘린 O)
AP 발생	모든 지점	랑비에결절만
속도	느림	최대 약 50배 빠름 · 에너지 절약

무수축삭 — 연속전도



모든 지점에서 차례로 재생성 → 느림

유수축삭 — 도약전도



노랑 = 미엘린(절연) · 틈 = 랑비에결절에서만 AP → 점프! (훨씬 빠름)

Q4 개념 이해 · 서술형 4장

Compare the events at excitatory and inhibitory synapses.

흥분성 시냅스와 억제성 시냅스에서 일어나는 사건을 비교하라.

풀이

정답 **흥분성 = 탈분극(EPSP) · 억제성 = 과분극(IPSP)**

	흥분성 시냅스	억제성 시냅스
열리는 채널	Na^+/K^+ 비특이 양이온 채널 (Na^+ 유입 우세)	K^+ 또는 Cl^- 채널
전위 변화	EPSP: 작은 탈분극 (역치 쪽)	IPSP: 작은 과분극 (역치에서 멀어짐)
결과	발화 가능성 ↑	발화 가능성 ↓

Q5 개념 이해 · 서술형 4장

Compare the four kinds of gated channels in terms of the factor that opens or closes them.

4가지 개폐성 채널을 그것을 여닫는 요인 기준으로 비교하라.

풀이

정답 **무엇이 문을 여나?**

채널	여닫는 요인
전압개폐성	막전위 변화
화학개폐성	화학전달물질 결합
기계개폐성	늘림·누름 (기계적 변형)
열개폐성	열·냉기 (온도)

Q6 개념 이해 · 서술형 4장

Distinguish among a neurotransmitter, a neuromodulator, and a neurohormone.

신경전달물질, 신경조절물질, 신경호르몬을 구분하라.

풀이

정답 **신경전달물질 = 바로 옆에 짧게 · 신경조절물질 = 천천히 오래 조절 · 신경호르몬 = 혈액으로 멀리**

	작용	예
신경전달물질	시냅스에서 EPSP/IPSP를 바로 만듦	ACh, 글루탐산
신경조절물질	EPSP/IPSP는 안 만들고 시냅스 효율을 장기 조절	일부 신경펩티드
신경호르몬	뉴런이 혈액으로 분비 → 먼 표적	바소프레신

Q7 개념 이해 · 서술형 4장

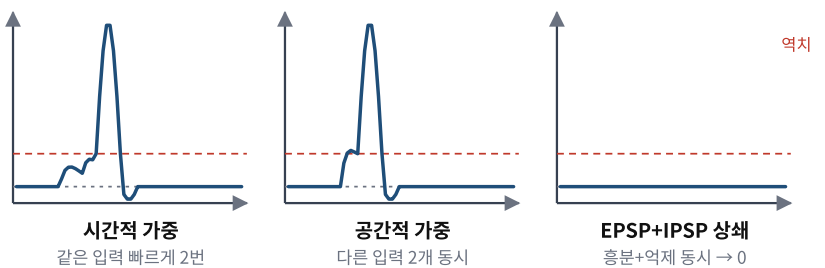
Discuss the possible outcomes of the GPSP brought about by interactions between EPSPs and IPSPs.

EPSP와 IPSP의 상호작용으로 만들어지는 종합시냅스후전위(GPSP)의 가능한 결과들을 논하라.

풀이

정답 **GPSP = 모든 EPSP·IPSP의 합 → 축삭둔덕에서 역치 넘으면 AP**

- ① 시간적 가중 → 역치 도달 가능
- ② 공간적 가중 → 역치 도달 가능
- ③ EPSP + IPSP 동시 → 상쇄(변화 거의 없음)
- ④ IPSP 우세 → 과분극 → 발화 더 어려움



Q8 개념 이해 · 서술형 4장

Distinguish between presynaptic inhibition and an inhibitory postsynaptic potential.

시냅스전 억제와 억제성 시냅스후전위를 구분하라.

풀이

정답 **시냅스전 억제 = 특정 입력의 방출량만 줄임 · IPSP = 시냅스후 세포 전체를 과분극**

- 시냅스전 억제: 제3 뉴런이 시냅스전 말단에 작용 → 전달물질 방출↓ (시냅스후 막전위는 직접 안 바뀜)
- IPSP: 억제성 전달물질이 시냅스후 막을 과분극 → 모든 입력에 대해 발화 어려워짐

Q9 개념 이해 · 서술형 4장

List and describe the types of intercellular communication.

세포 간 소통의 유형을 나열하고 서술하라.

풀이

정답 **직접 소통 vs 간접 소통(화학전달물질)**

종류	방법
직접	간극연접 · 표면표지의 일시적 결합 (· 터널링 나노튜브)
파라크린	이웃 세포에 국소 작용
신경전달물질	뉴런 → 시냅스 → 바로 옆 세포
호르몬	내분비샘 → 혈액 → 먼 표적
신경호르몬	뉴런 → 혈액 → 먼 표적

Q10 개념 이해 · 서술형 4장

Define signal transduction.

신호전달을 정의하라.

풀이

정답 **세포 밖 신호(1차 전달자)가 수용체에 붙어 세포 안의 특정 반응으로 바뀌는 과정**

Q11 개념 이해 · 서술형 4장

Compare the tyrosine kinase and JAK/STAT pathways.

티로신 키나아제 경로와 JAK/STAT 경로를 비교하라.

풀이

정답 **둘 다 단백질을 인산화 · 차이는 효소가 수용체 안에 있느냐**

- 티로신키나아제: 수용체 자체가 효소 → 스스로 인산화 → 단백질 활성
- JAK/STAT: 수용체엔 효소 없음 → 붙어 있는 JAK이 활성 → STAT 인산화 → STAT이 핵에서 유전자 조절

Q12 개념 이해 · 서술형 4장

Distinguish between first and second messengers.

1차 전달자와 2차 전달자를 구분하라.

풀이

정답 **1차 = 세포 밖 신호분자 · 2차 = 세포 안에서 신호를 이어받아 증폭**

- 1차: 호르몬·신경전달물질 → 막 수용체에 붙음
- 2차: cAMP, Ca^{2+}, IP_3, DAG

Q13 개념 이해 · 서술형 4장

Compare cytokines and hormones.

사이토카인과 호르몬을 비교하라.

풀이

정답 **사이토카인 = 면역세포 등의 단백질, 주로 국소 · 호르몬 = 내분비샘이 혈액으로 멀리**

- 사이토카인은 주로 면역 조절 (일부는 혈액 타고 멀리도 감)
- 둘 다 화학전달물질 · 표적세포 수용체에 결합

Q14 개념 이해 · 서술형 4장

Describe how arachidonic acid is converted into prostaglandins, thromboxanes, and leukotrienes.

아라키돈산이 프로스타글란딘·트롬복산·류코트리엔으로 전환되는 과정을 서술하라.

풀이

정답 **막 인지질 →(포스포리파아제 A2) 아라키돈산 → 두 갈래**

- → 사이클로옥시게나아제(COX) → 프로스타글란딘 · 트롬복산
- → 리포옥시게나아제 → 류코트리엔
- NSAID(아스피린)는 COX를 막음 → 진통·소염

Q15 개념 이해 · 서술형 4장

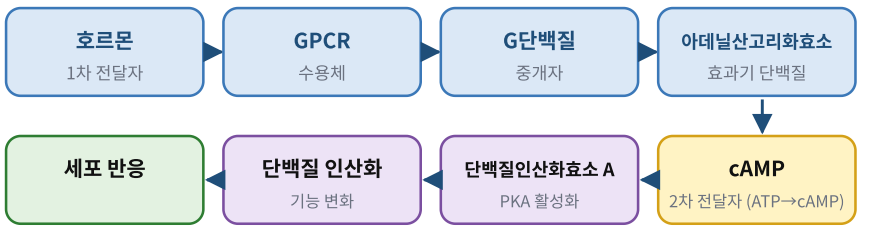
Describe the sequence of events in the cAMP second-messenger pathway.

cAMP 2차 전달자 경로의 사건 순서를 서술하라.

풀이

정답 **호르몬 → GPCR → G단백질 → 아데닐산고리화효소 → cAMP → PKA → 단백질 인산화 → 반응**

- cAMP는 포스포디에스테라아제가 분해 → 신호 종료



Q16 개념 이해 · 서술형 4장

Describe the sequence of events in the Ca^{2+} second-messenger pathway.

Ca^{2+} 2차 전달자 경로의 사건 순서를 서술하라.

풀이

정답 **호르몬 → GPCR → G단백질 → 포스포리파아제 C → PIP2 → IP_3 + DAG**

- IP_3 → ER에서 Ca^{2+} 방출
- DAG + Ca^{2+} → 단백질인산화효소 C(PKC) 활성
- Ca^{2+} + 칼모듈린 → 칼모듈린의존성 키나아제 → 반응

Q17 개념 이해 · 서술형 4장

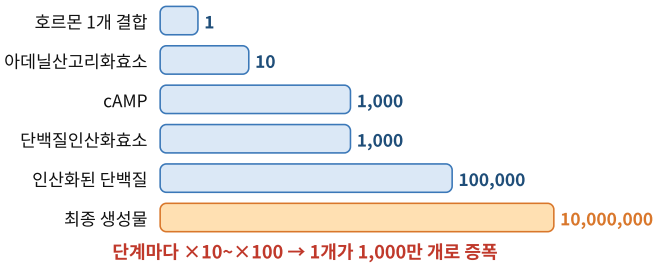
Explain how the cascading effect of hormonal pathways amplifies the response.

호르몬 경로의 연쇄(cascade) 효과가 반응을 어떻게 증폭시키는지 설명하라.

풀이

정답 **단계마다 활성 분자 1개가 여러 개를 켬 → 곱으로 커짐**

- 호르몬 1개 → … → 생성물 1,000만 개



Q18 개념 이해 · 서술형 4장

Compare the nervous and endocrine systems.

신경계와 내분비계를 비교하라.

풀이

정답 **신경계 = 빠르고 정밀한 "유선" · 내분비계 = 느리고 오래가는 "무선"**

	신경계	내분비계
연결	뉴런이 표적에 직접 (유선)	혈액으로 (무선)
전달물질	신경전달물질 (시냅스)	호르몬 (혈액)
거리	짧음	멂
특이성	해부학적 연결	표적세포 수용체
속도·지속	빠름(ms) · 짧음	느림(분~시간) · 김
주 기능	빠르고 정밀한 반응	지속 필요한 조절(대사·성장)

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 3문항

Q1 정량 계산 4장

Regarding conduction of action potentials:
a. time for AP to travel 0.6m along an unmyelinated axon (0.7 m/sec)?
b. same distance along a large myelinated axon?
c. with two synapses (1msec delay each) in the 0.6m tract, total time for both types?
d. what if there were five synapses?

활동전위 전도에 관하여:
a.무수초 축삭(0.7m/sec)을 따라 0.6m 이동하는 데 걸리는 시간은?
b.같은 거리를 큰 유수초 축삭으로 이동하면?
c.0.6m 신경로에 시냅스 2개(각 1msec 지연)가 있다면 두 경우 각각 총 시간은?
d.시냅스가 5개라면?

풀이

정답 **a. 0.857 s · b. 0.005 s · c. 무수 0.859 s / 유수 0.007 s · d. 무수 0.862 s / 유수 0.010 s**

- 시간 = 거리 ÷ 속도 (유수축삭은 교재의 120 m/s 사용)
- 시냅스 1개 = 1 ms 추가
- 유수축삭이 약 170배 빠름 → 빠른 경로에선 시냅스 지연 비중이 커짐

Q2 정량 계산 4장

Point A is 1m from point B. Situation (i): a single axon spans A to B at 60 m/sec. Situation (ii): three neurons span the distance, all with the same conduction velocity, with a 1msec synaptic delay at each of the two synapses. If total conduction time in both situations is the same, what is the conduction velocity of the three neurons?

A지점에서 B지점까지 거리는 1m이다. 상황(i): 축삭 하나가 60m/sec로 A~B를 연결. 상황(ii): 뉴런 3개가 같은 전도속도로 이 거리를 나누어 연결하며, 두 시냅스에서 각각 1msec의 지연이 있다. 두 상황의 총 전도시간이 같다면, 상황(ii) 세 뉴런의 전도속도는?

풀이

정답 **약 68 m/s**

- 단일 축삭: 1 m ÷ 60 = 1/60 s
- 1/60 = 1/v + 0.002 (시냅스 2개) → 1/v = 0.01467 → v ≈ 68.2 m/s
- 시냅스 지연을 메우려면 각 뉴런이 더 빨라야 함

Q3 정량 계산 4장

Using the Na^+ pump-current equation $p = (kT/q)\cdot[G_{Na}\cdot G_K/(GNa+G_K)]\cdot\log\{(G_K[K^+]_i)/(G_{Na}[Na^+]_o)\}$ (schematic), with kT/q=25mV, G_{Na^+}=3.3 mS/cm², G_{K^+}=240 mS/cm², $[Na^+]_o$=145mM, $[K^+]_i$=4mM, find the Na^+ pump current in mA/cm².

Na^+ 펌프전류 방정식(kT/q=25mV, G_{Na^+}=3.3mS/cm², G_{K^+}=240mS/cm², $[Na^+]_o$=145mM, $[K^+]_i$=4mM)을 이용해 Na^+ 펌프전류(mA/cm²)를 구하라.

풀이

정답 **약 0.28 mA/cm²**

- $p = 25\times10^{-3}\times[3.3\times240/(3.3+240)]\times\log[(240\times145)/(3.3\times4)]$
- $= 0.025\times3.255\times\log(2636) = 0.025\times3.255\times3.42 \approx 0.278$

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 4장

Becky N. was apprehensive as she awaited placement of her first dental filling. Before drilling, the dentist injected a local anesthetic in the nerve pathway supplying the region. As a result, Becky felt no pain during the drilling and filling procedure. Local anesthetics block voltage-gated Na^+ channels. Explain how this action prevents the transmission of pain impulses to the brain.

베키는 첫 치과 충전 치료를 앞두고 긴장하고 있었다. 드릴링 전, 치과의사는 해당 부위에 분포하는 신경 경로에 국소마취제를 주사했다. 그 결과 베키는 드릴링과 충전 시술 동안 통증을 전혀 느끼지 못했다. 국소마취제는 전압개폐성 Na^+ 채널을 차단한다. 이 작용이 통증 자극이 뇌로 전달되는 것을 어떻게 막는지 설명하라.

풀이

정답 Na^+ 채널 차단 → 역치에서 Na^+ 폭발 유입 X → 통증 신경에 AP가 안 생김·안 전달 → 뇌가 모름

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 4장

The rate of the Na^+–K^+ pump is controlled by changes in ICF Na^+ and ECF K^+ concentration. Do you think the changes in both following a series of action potentials would accelerate, slow down, or have no effect on the pump?

Na^+–K^+ 펌프의 속도는 ICF Na^+ 농도와 ECF K^+ 농도 변화에 의해 조절된다. 연속적인 활동전위 이후 이 두 농도 변화가 펌프를 가속시킬까, 느리게 할까, 아무 영향이 없을까?

풀이

정답 가속

- AP 후 세포 안 Na^+ ↑, 밖 K^+ ↑ = 펌프가 처리할 재료 ↑ → 더 빨리 돌아 기울기 복구

Q2 심화 사고 4장

Which of the following would occur if a neuron were experimentally stimulated simultaneously at both ends?

a.pass in middle & travel to opposite ends b.meet in middle & propagate back

c.stop as they met in the middle d.stronger AP overrides weaker

e.summation occurs, larger AP results

뉴런의 양쪽 끝을 동시에 실험적으로 자극하면 어떤 일이 일어날까?

a.가운데서 통과해 반대쪽 끝까지 진행 b.가운 데서 만난 뒤 원래 자리로 되돌아감

c.가운데서 만나며 멈춤 d.더 강한 활동전위가 약한 것을 압도

e.가운데서 만 나며 가중되어 더 큰 활동전위 발생

풀이

정답 **c. 가운데서 만나 멈춤**

- 만난 지점 양옆은 모두 방금 지나간 자리 = 불응기 → 더 못 감

Q3 심화 사고 4장

Touching a hot stove: biceps contraction flexes the elbow (withdrawal), triceps contraction extends it. What pattern of postsynaptic potentials (EPSPs or IPSPs) would be initiated as a withdrawal reflex in the neurons controlling biceps and triceps? Now assume the finger is pricked for a blood sample and you must voluntarily keep the arm extended despite the pain — what pattern would you produce?

뜨거운 난로를 만졌을 때, 이두근 수축은 팔꿈치를 굽히고(회피) 삼두근 수축은 편다. 회피반사로서 이두근·삼두근을 조절하는 뉴런에 어떤 시냅스후전위(EPSP 또는 IPSP) 패턴이 유발될까? 이번엔 채혈을 위해 손가락을 찌르는 상황에서, 통증에도 불구하고 팔을 의도적으로 편 채 유지해야 한다면 어떤 패턴을 만들어야 할까?

풀이

정답 **반사: 이두근 EPSP · 삼두근 IPSP / 참기: 이두근 IPSP · 삼두근 EPSP**

- 뇌(대뇌피질)가 반대 신호를 내려보내 척수 반사를 덮어씀

Q4 심화 사고 4장

Presynaptic excitatory neuron A terminates on a postsynaptic cell near the axon hillock; presynaptic excitatory neuron B terminates on a dendrite on the opposite side of the cell body. Explain why rapid firing of A could bring the postsynaptic neuron to threshold via temporal summation, whereas firing of B at the same frequency/magnitude may not.

흥분성 시냅스전 뉴런 A는 시냅스후 세포의 축삭둔덕 근처에서 끝나고, 흥분성 시냅스전 뉴런 B는 세포체 반대쪽의 수상돌기에서 끝난다. A의 빠른 발화가 시간적 가중을 통해 시냅스후 뉴런을 역치에 도달시킬 수 있는 반면, B가 같은 빈도·크기로 발화해도 그렇지 못할 수 있는 이유는?

풀이

정답 **EPSP는 등급전위 → 멀리 갈수록 약해짐**

- A: 축삭둔덕 가까이 → 덜 약해진 채 도착 → 가중으로 역치 도달
- B: 멀어서 많이 약해짐 → 역치 못 넘을 수 있음 (위치 = 영향력)

Q5 심화 사고 4장

Patients are sometimes treated for years after breast cancer surgery with selective estrogen receptor modulators (SERMs) because the cancer was estrogen-dependent. Speculate how this drug might be beneficial, and by what route it would be administered.

에스트로겐 의존성 유방암 수술 후 환자들은 종종 수년간 선택적 에스트로겐수용체 조절제(SERM)로 치료받는다. 이 약물이 어떻게 도움이 될지, 그리고 어떤 경로로 투여될지 추측해 보라.

풀이

정답 **암세포의 에스트로겐 수용체를 막아 성장 신호 차단 · 먹는 약(경구)**

- 수용체가 세포 안 → SERM도 지용성이어야 들어감
- 지용성(단백질 아님) → 소화효소에 안 깨짐 → 알약 가능

Check Your Understanding 본문 확인 문제 26문항

Q4.1-1 본문 확인 문제 4장

Name the two types of excitable tissue.

흥분성 조직 두 가지를 말하라.

교재 p.89 · Check Your Understanding 4.1

풀이

정답 **신경, 근육**

Q4.1-2 본문 확인 문제 4장

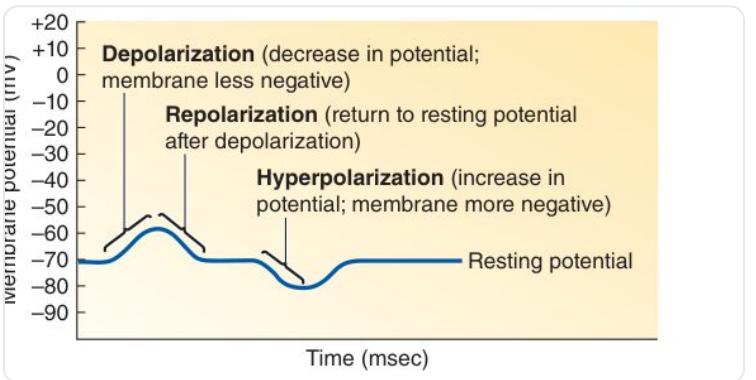
Draw a graph depicting the changes in potential during depolarization, repolarization, and hyperpolarization as compared to resting membrane potential.

안정막전위와 비교해 탈분극, 재분극, 과분극 동안의 전위 변화를 그래프로 그려라.

교재 p.89 · Check Your Understanding 4.1

풀이

정답 탈분극 = 0 쪽으로(덜 음성) · 재분극 = 안정전위로 복귀 · 과분극 = 안정보다 더 음성



교재 그림 4-1 — 정답 그림

Q4.1-3 본문 확인 문제 4장

State the factor responsible for triggering gate opening and closing in each of the four types of gated channels.

네 가지 개폐성 채널 각각에서 문을 여닫게 하는 요인을 말하라.

교재 p.89 · Check Your Understanding 4.1

풀이

정답 전압개폐 = 막전위 변화 · 화학개폐 = 화학전달물질 결합 · 기계개폐 = 늘림 · 열개폐 = 열·냉

Q4.2-1 본문 확인 문제 4장

Discuss how the magnitude and duration of a graded potential vary with the magnitude and duration of a triggering event.

등급전위의 크기·지속시간이 유발 자극의 크기·지속시간에 따라 어떻게 달라지는지 논하라.

교재 p.90 · Check Your Understanding 4.2

풀이

정답 자극이 셀수록 크고, 길수록 오래간다

Q4.2-2 본문 확인 문제 4장

Compare how an increase in the difference in potential and an increase in resistance would affect current flow.

전위차 증가와 저항 증가가 전류에 각각 어떤 영향을 주는지 비교하라.

교재 p.90 · Check Your Understanding 4.2

풀이

정답 전위차↑ → 전류↑ · 저항↑ → 전류↓

- 옴의 법칙: 전류 = 전위차 ÷ 저항

Q4.2-3 본문 확인 문제 4장

Explain why the spread of graded potentials is decremental.

등급전위의 확산이 왜 점감적인지 설명하라.

교재 p.90 · Check Your Understanding 4.2

풀이

정답 열린 채널로 전하가 새어 나가 → 멀어질수록 전류가 줄어듦

Q4.3-1 본문 확인 문제 4장

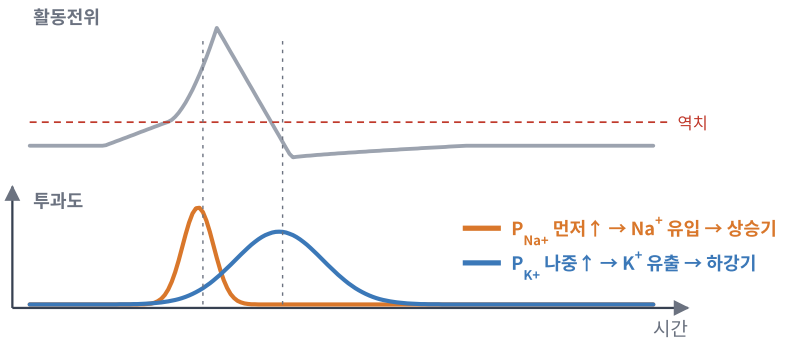
Draw and label an action potential, indicating the ion movements responsible for the rising phase and the falling phase.

활동전위를 그리고, 상승기와 하강기를 일으키는 이온 이동을 표시하라.

교재 p.102 · Check Your Understanding 4.3

풀이

정답 상승기 = Na^+ 유입(P_{Na}↑) · 하강기 = K^+ 유출(P_K↑) · 이후 잠깐 과분극



Q4.3-2 본문 확인 문제 4장

Describe the three conformations of a voltage-gated Na^+ channel and indicate the membrane potential at which each of these conformations exists.

전압개폐 Na^+ 채널의 세 가지 구조 상태와 각 상태가 나타나는 막전위를 설명하라.

교재 p.102 · Check Your Understanding 4.3

풀이

정답 ① 닫힘(열릴 수 있음): 안정~역치 ② 열림: 역치~정점(상승기) ③ 닫힘·비활성(열릴 수 없음): 정점~복귀(하강기)

Q4.3-3 본문 확인 문제 4장

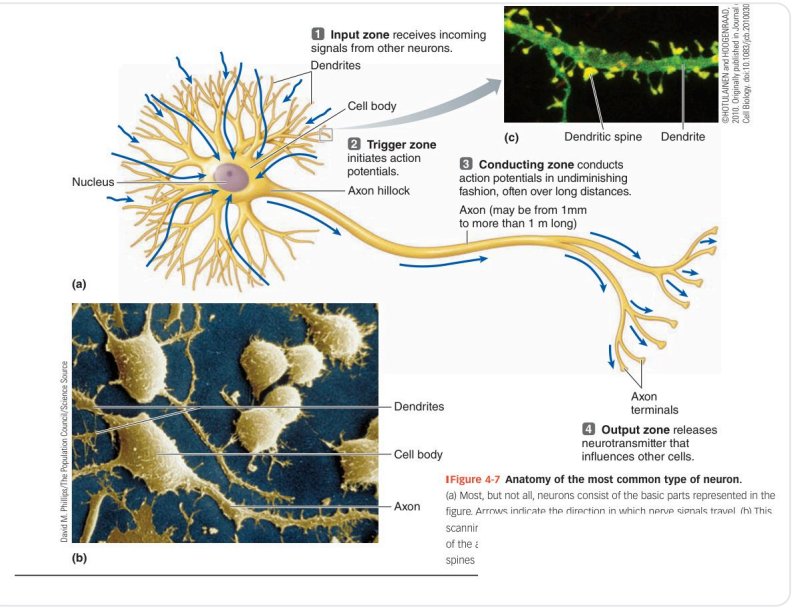
Draw and label the most common type of neuron and identify its four functional zones.

가장 흔한 뉴런을 그리고 이름을 붙인 뒤 네 가지 기능 영역을 표시하라.

교재 p.102 · Check Your Understanding 4.3

풀이

정답 ① 입력부(수상돌기·세포체) ② 방아쇠부(축삭둔덕) ③ 전도부(축삭) ④ 출력부(축삭말단)



교재 그림 4-7 — 정답 그림

Q4.3-4 본문 확인 문제 4장

Explain why saltatory conduction propagates action potentials more rapidly than contiguous conduction does.

도약전도가 연속전도보다 왜 빠른지 설명하라.

교재 p.102 · Check Your Understanding 4.3

풀이

정답 미엘린 구간을 건너뛰고 랑비에 결절에서만 AP를 다시 만듦

Q4.4-1 본문 확인 문제 4장

Explain why synapses operate only in the direction from presynaptic to postsynaptic neurons.

시냅스가 왜 시냅스전 → 시냅스후 방향으로만 작동하는지 설명하라.

교재 p.113 · Check Your Understanding 4.4

풀이

정답 전달물질은 시냅스전에서만 방출, 수용체는 시냅스후에만 있음 → 한 방향

Q4.4-2 본문 확인 문제 4장

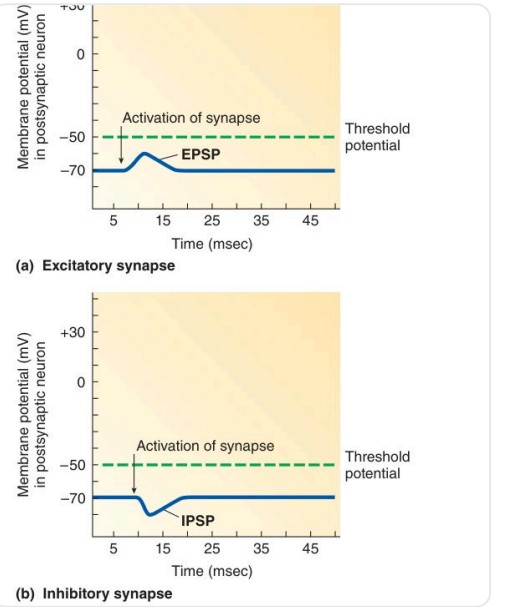
Draw a graph of an EPSP and an IPSP, showing the relative distance between each of these and threshold potential.

EPSP와 IPSP의 그래프를 그리고 각각과 역치전위 사이의 상대적 거리를 표시하라.

교재 p.113 · Check Your Understanding 4.4

풀이

정답 EPSP = 작은 탈분극 → 역치에 가까워짐 · IPSP = 작은 과분극 → 역치에서 멀어짐



교재 그림 4-15 — 정답 그림

Q4.4-3 본문 확인 문제 4장

Distinguish between temporal summation and spatial summation.

시간적 가중과 공간적 가중을 구별하라.

교재 p.113 · Check Your Understanding 4.4

풀이

정답 **시간적 = 한 뉴런이 빠르게 반복 발화 · 공간적 = 여러 뉴런이 동시에 입력**

Q4.4-4 본문 확인 문제 4장

Compare neurotransmitters and neuromodulators.

신경전달물질과 신경조절물질을 비교하라.

교재 p.113 · Check Your Understanding 4.4

풀이

정답 **신경전달물질 = 시냅스에서 EPSP·IPSP · 신경조절물질 = 시냅스 밖에 결합, 천천히 장기적으로 시냅스 효율 조절**

Q4.5-1 본문 확인 문제 4장

Define target cell.

표적세포를 정의하라.

교재 p.118 · Check Your Understanding 4.5

풀이

정답 **특정 화학전달물질의 영향을 받는(수용체를 가진) 세포**

Q4.5-2 본문 확인 문제 4장

Distinguish among the four types of extracellular chemical messengers with regard to their source and the distance to their target cells.

세포외 화학전달물질 네 종류를 분비원과 표적까지의 거리로 구별하라.

교재 p.118 · Check Your Understanding 4.5

풀이

정답

전달물질	누가 → 어디로
파라크린	국소 세포 → 이웃 (근거리)
신경전달물질	뉴런 → 시냅스로 연결된 세포 (근거리)
호르몬	내분비샘 → 혈액 → 먼 표적
신경호르몬	뉴런 → 혈액 → 먼 표적

Q4.5-3 본문 확인 문제 4장

Outline the three general means by which binding of a water soluble extracellular chemical messenger to its matching surface membrane receptor brings about the desired intracellular response.

수용성 세포외 전달물질이 표면 수용체에 결합해 세포 안 반응을 일으키는 세 가지 일반적 방법을 요약하라.

교재 p.118 · Check Your Understanding 4.5

풀이

정답 **① 수용체-채널 개폐 ② 수용체-효소 활성화 ③ G단백질 연결 수용체 → 2차 전달자**

Q4.5-4 본문 확인 문제 4장

Differentiate between protein kinases and protein phosphatases.

단백질 키나아제와 단백질 포스파타아제를 구별하라.

교재 p.118 · Check Your Understanding 4.5

풀이

정답 키나아제 = 인산을 붙임(활성화) · 포스파타아제 = 인산을 뗌(비활성화)

Q4.6-1 본문 확인 문제 4장

Distinguish between cytokines and eicosanoids.

사이토카인과 에이코사노이드를 구별하라.

교재 p.120 · Check Your Understanding 4.6

풀이

정답 사이토카인 = 단백질, 주로 면역 조절 · 에이코사노이드 = 지질(아라키돈산 유래), 다양한 국소 조절

Q4.6-2 본문 확인 문제 4장

Discuss the roles of phospholipase A2, cyclooxygenase, and lipooxygenase.

포스포리파아제 A2, 사이클로옥시게나아제, 리포옥시게나아제의 역할을 논하라.

교재 p.120 · Check Your Understanding 4.6

풀이

정답 포스포리파아제 A2 → 막에서 아라키돈산 분리 → COX → 프로스타글란딘·트롬복산 / 리포옥시게나아제 → 류코트리엔

Q4.6-3 본문 확인 문제 4장

Explain how NSAIDs provide pain relief.

NSAID가 어떻게 통증을 덜어주는지 설명하라.

교재 p.120 · Check Your Understanding 4.6

풀이

정답 COX 억제 → 통증을 키우는 프로스타글란딘 생성 차단

Q4.7-1 본문 확인 문제 4장

Prepare a chart comparing the synthesis, storage, secretion, and transport in the blood of peptide hormones and steroid hormones.

펩타이드 호르몬과 스테로이드 호르몬의 합성, 저장, 분비, 혈중 운반을 비교하는 표를 만들어라.

교재 p.127 · Check Your Understanding 4.7

풀이

정답

	펩타이드(친수성)	스테로이드(친유성)
합성	조면 ER → 골지체 가공	콜레스테롤에서 효소로
저장	분비소포에 저장	저장 안 함
분비	세포외유출	막을 통해 확산
혈중 운반	녹아서(자유형)	운반단백질에 결합

▸ 표 4-5

Q4.7-2 본문 확인 문제 4장

Explain how a common second messenger such as cAMP can induce widely differing responses in different cells.

cAMP 같은 공통 2차 전달자가 어떻게 세포마다 전혀 다른 반응을 일으키는지 설명하라.

교재 p.127 · Check Your Understanding 4.7

풀이

정답 **cAMP는 늘 "기존 단백질"을 바꾸지만, 그 단백질이 세포마다 다름 → 반응도 다름**

Q4.7-3 본문 확인 문제 4장

Describe the role of a hormone response element.

호르몬반응요소(HRE)의 역할을 설명하라.

교재 p.127 · Check Your Understanding 4.7

풀이

정답 **호르몬-수용체 복합체가 DNA의 HRE에 결합 → 유전자 활성 → 새 단백질 합성**

Q4.8-1 본문 확인 문제 4장

Compare how neural and endocrine specificity of action is accomplished.

신경계와 내분비계의 작용 특이성이 각각 어떻게 이루어지는지 비교하라.

교재 p.129 · Check Your Understanding 4.8

풀이

정답 **신경 = 말단이 표적에 "연결"(해부학적 근접) · 내분비 = 표적세포만 가진 특이 수용체**

Q4.8-2 본문 확인 문제 4장

What regulatory system enables you to turn the pages of this book and what regulatory system is maintaining your blood glucose (sugar) level?

책장을 넘기게 하는 조절계와 혈당을 유지하는 조절계는 각각 무엇인가?

교재 p.129 · Check Your Understanding 4.8

풀이

정답 **책장 넘기기 = 신경계 · 혈당 유지 = 내분비계**

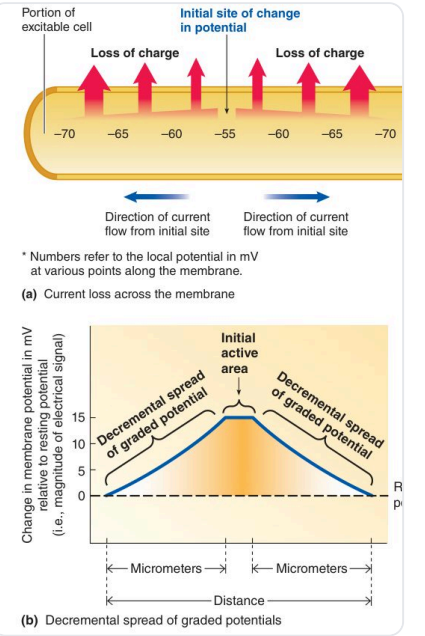
Figure Focus 그림 문제 7문항

그림 4-3 그림 문제 4장

How is charge being lost across the membrane?

전하는 막을 가로질러 어떻게 사라지나?

교재 p.91 · Figure 4-3



교재 그림 4-3

풀이

정답 **K^+ 누출채널로 K^+가 전기화학적 기울기를 따라 새어 나감**

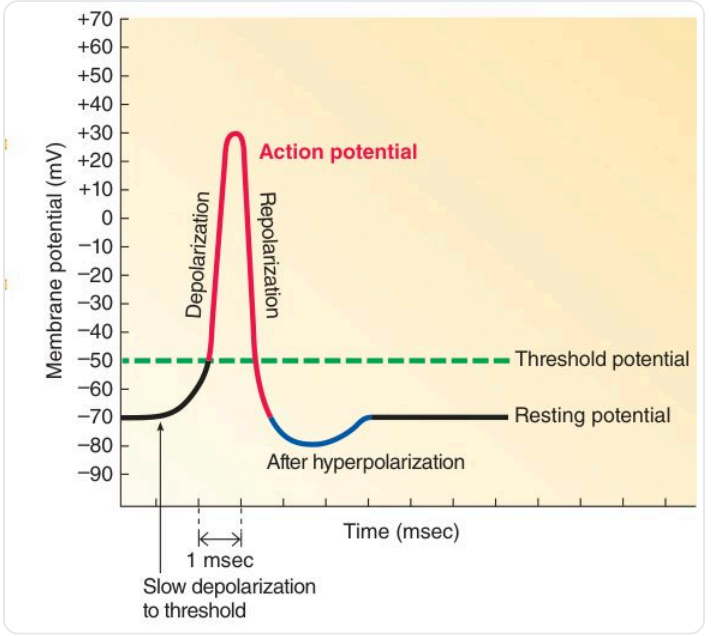
- 그래서 멀어질수록 등급전위가 작아짐

그림 4-4 그림 문제 4장

The magnitude of potential at the peak of an action potential is greater than the magnitude at resting potential. (True or false?)

활동전위 정점의 전위 크기는 안정전위의 크기보다 크다. (참/거짓)

교재 p.91 · Figure 4-4



교재 그림 4-4

풀이

정답 거짓

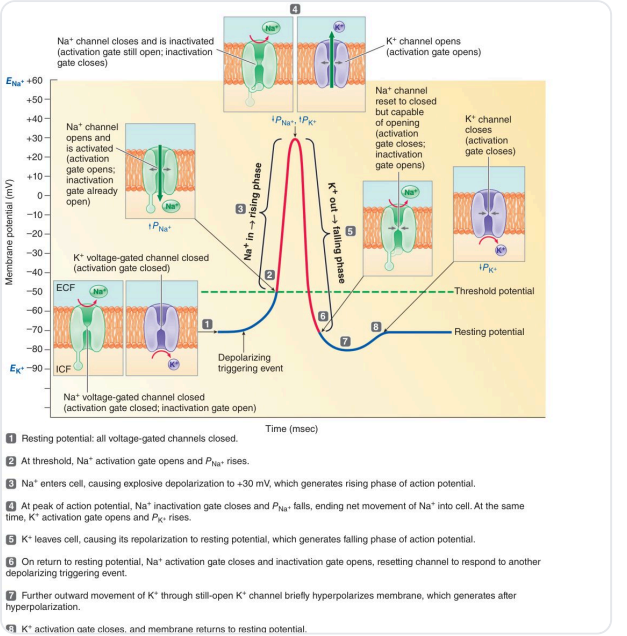
- 정점 +30 mV(크기 30) < 안정 −70 mV(크기 70) — 부호 말고 크기만 비교

그림 4-6 그림 문제 4장

Compare the status of the voltage-gated Na^+ and K^+ channels during the rising and falling phases of an action potential.

활동전위의 상승기와 하강기 동안 전압개폐 Na^+·K^+ 채널의 상태를 비교하라.

교재 p.94 · Figure 4-6



교재 그림 4-6

풀이

정답

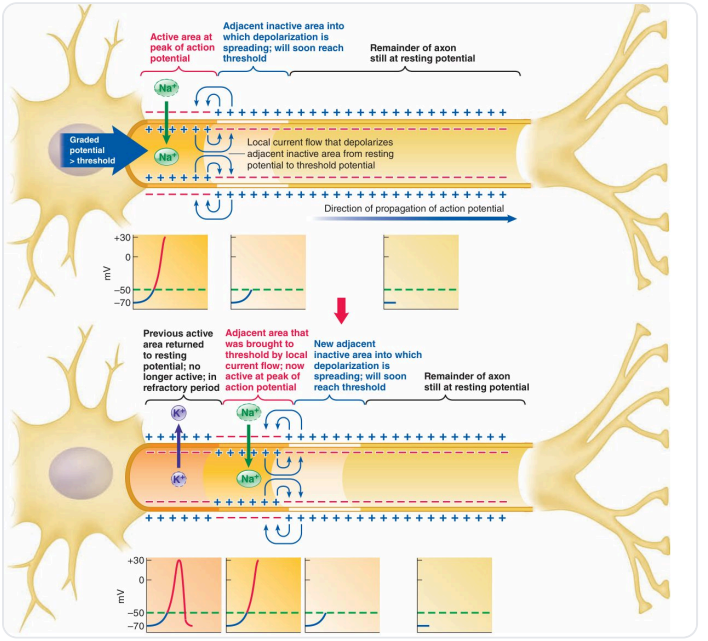
	Na^+ 채널	K^+ 채널
상승기	열림(활성화)	닫힘
하강기	닫힘·비활성화	열림

그림 4-8 그림 문제 4장

What initiates an action potential at the axon hillock? What initiates the action potential at each subsequent adjacent inactive area as the action potential propagates along the axon?

축삭둔덕에서 활동전위를 시작시키는 것은? 활동전위가 축삭을 따라 전파될 때 이웃 비활성 부위마다 활동전위를 일으키는 것은?

교재 p.97 · Figure 4-8



교재 그림 4-8

풀이

정답 **축삭둔덕: 역치까지 온 등급전위 · 이웃 부위: 활성 부위와의 국소 전류**

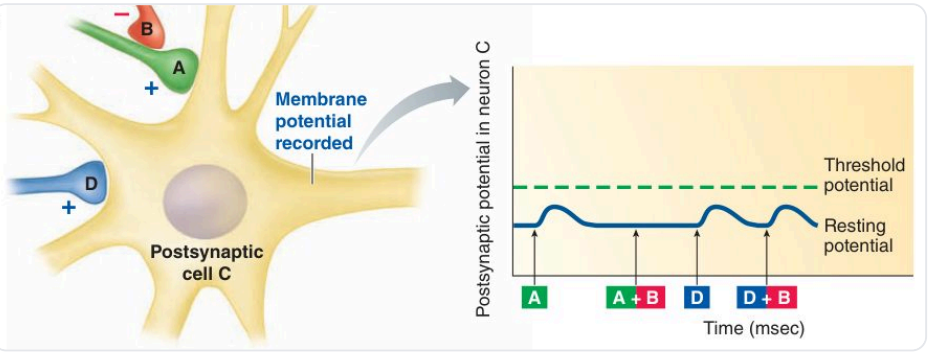
- 국소 전류가 옆을 역치로 → 새 AP → 다음 옆 … (도미노)

그림 4-17 그림 문제 4장

Assume excitatory terminal D is itself innervated by an excitatory terminal E. What would happen to the potential in postsynaptic cell C if terminal D and terminal E were simultaneously stimulated?

흥분성 말단 D가 다시 흥분성 말단 E의 지배를 받는다고 하자. 말단 D와 E를 동시에 자극하면 시냅스후 세포 C의 전위는 어떻게 되나?

교재 p.111 · Figure 4-17



교재 그림 4-17

풀이

정답 **C의 EPSP가 더 커진다 (시냅스전 촉진)**

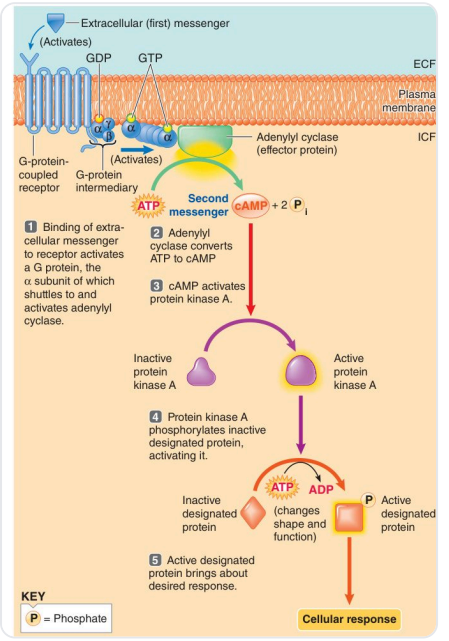
- E가 D를 자극 → D의 전달물질 방출 ↑

그림 4-25 그림 문제 4장

Does active protein kinase A phosphorylate the same inactive designated proteins in all cells that use the cAMP second-messenger pathway?

활성화된 단백질 키나아제 A는 cAMP 경로를 쓰는 모든 세포에서 같은 비활성 지정 단백질을 인산화하나?

교재 p.123 · Figure 4-25



교재 그림 4-25

풀이

정답 **아니다**

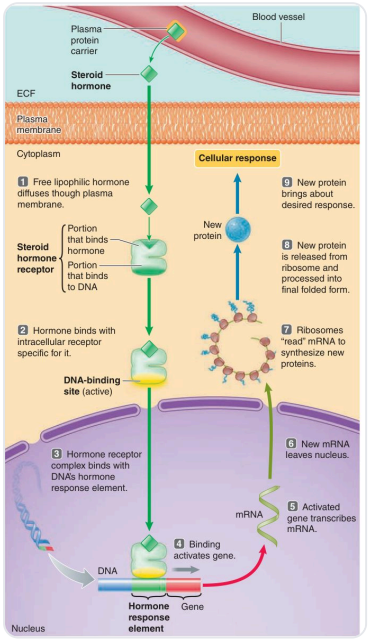
- PKA가 세포마다 다른 지정 단백질을 인산화 → 세포마다 다른 반응

그림 4-28 그림 문제 4장

Which steps of this pathway by which lipophilic hormones bring about their effects occur in the cytoplasm and which take place in the nucleus?

친유성 호르몬이 작용하는 이 경로에서 어떤 단계가 세포질에서, 어떤 단계가 핵에서 일어나나?

교재 p.127 · Figure 4-28



교재 그림 4-28

풀이

정답 **세포질: 확산·수용체 결합, 리보솜의 단백질 합성 · 핵: DNA(HRE) 결합 → 유전자 활성 → mRNA 전사**

- 새 mRNA는 핵을 나와 세포질 리보솜에서 단백질로

5장 중추신경계

Chapter 5 — The Central Nervous System

용어·사실 확인 13 · 개념 이해 · 서술형 15 · 임상 추론 1 · 심화 사고 5 · 본문 확인 문제 32 · 그림 문제 7

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 13문항

Q1 용어·사실 확인 5장

The major function of the CSF is to nourish the brain. (True or false?)

뇌척수액(CSF)의 주요 기능은 뇌에 영양을 공급하는 것이다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- CSF의 주 기능 = 충격 완충(쿠션) · 영양(O_2·포도당)은 혈액이 공급

Q2 용어·사실 확인 5장

In emergencies when O_2 supplies are low, the brain can perform anaerobic metabolism. (True or false?)

O_2 공급이 부족한 응급상황에서 뇌는 무산소 대사를 수행할 수 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 뇌는 O_2·포도당이 계속 필요 → 무산소로 못 버팀 → 혈류 몇 분만 끊겨도 손상

Q3 용어·사실 확인 5장

Stellate cells initially process sensory input to the cortex, whereas pyramidal cells send fibers from the cortex to terminate on efferent motor neurons. (True or false?)

별세포는 피질로 들어오는 감각 입력을 초기 처리하고, 추체세포는 피질에서 나와 원심성 운동뉴런에서 끝나는 섬유를 보낸다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 별세포 = 감각 입력 처리 · 추체세포 = 운동 출력

Q4 용어·사실 확인 5장

Damage to the left cerebral hemisphere brings about paralysis and loss of sensation on the left side of the body. (True or false?)

좌측 대뇌반구 손상은 신체 좌측의 마비와 감각 상실을 일으킨다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 운동·감각 경로는 교차 → 좌뇌 손상 = 몸 **오른쪽** 마비·감각 소실

Q5 용어·사실 확인 5장

The hands and structures associated with the mouth have a disproportionately large share of representation in both the sensory and the motor cortexes. (True or false?)

손과 입 관련 구조물은 감각피질·운동피질 모두에서 불균형하게 큰 대응 면적을 차지한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- 손·입은 정교하게 움직여야 → 피질 면적이 큼 (호문쿨루스)

Q6 용어·사실 확인 5장

The left cerebral hemisphere specializes in artistic and musical ability, whereas the right side excels in verbal and analytical skills. (True or false?)

좌측 대뇌반구는 예술적·음악적 능력에, 우측은 언어적·분석적 기술에 특화되어 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 반대: 좌반구 = 언어·분석 · 우반구 = 예술·음악·공간

Q7 용어·사실 확인 5장

The specific function a particular cortical region will carry out is permanently determined during embryonic development. (True or false?)

특정 피질 영역이 수행할 구체적 기능은 배아 발생 중에 영구적으로 결정된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 뇌 가소성 → 평생 필요에 따라 재조직 가능

Q8 용어·사실 확인 5장

The amygdala is the brain area where long-term potentiation and memory consolidation take place. (True or false?)

편도체는 장기강화와 기억 공고화가 일어나는 뇌 영역이다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 장기강화·기억 공고화 = 해마 · 편도체 = 감정(특히 공포)

Q9 용어·사실 확인 5장

_____ is a decreased responsiveness to an indifferent stimulus that is repeatedly presented.

반복적으로 제시되는 무해한 자극에 대한 반응성 감소를 _____라고 한다.

풀이

정답 **습관화(habituation)**

Q10 용어·사실 확인 5장

The process of transferring and fixing short-term memory traces into long-term memory stores is known as ____.

단기기억 흔적을 장기기억 저장소로 옮기고 고정하는 과정을 ____라고 한다.

풀이

정답 **공고화(consolidation)**

Q11 용어·사실 확인 5장

Afferent fibers enter through the ____ root of the spinal cord, and efferent fibers leave through the ____ root.

구심성 섬유는 척수의 ____ 뿌리를 통해 들어오고, 원심성 섬유는 ____ 뿌리를 통해 나간다.

풀이

정답 **배측(dorsal, 등쪽), 복측(ventral, 배쪽)**

▸ 감각은 등쪽으로 들어오고, 운동 명령은 배쪽으로 나감

Q12 용어·사실 확인 5장

Match which neurons are being described

(a) afferent (b) efferent (c) interneurons: 1.receptor at peripheral endings 2.lie entirely within CNS 3.lie primarily within PNS 4.innervate muscles/glands 5.cell body devoid of presynaptic inputs 6.predominant type of neuron 7.responsible for thoughts/emotions/memory

어떤 뉴런을 설명하는지 짝지으시오

(a)구심성 (b)원심성 (c)사이신경세포: 1.말초 말단에 수용기 존재 2.전적으로 CNS 내에 위치 3.주로 PNS에 위치 4.근육·샘 지배 5.세포체에 시냅스전 입력이 없음 6.가장 우세한(수가 많은) 뉴런 유형 7.사고·감정·기억 담당

풀이

정답 **1-a · 2-c · 3-a,b · 4-b · 5-a · 6-c · 7-c**

▸ 구심성 = 수용기·세포체에 시냅스 입력 없음 / 원심성 = 근육·샘 지배 / 사이신경세포 = CNS 안, 수 가장 많음, 사고·기억

Q13 용어·사실 확인 5장

Match the following:

1.nerves carrying info between periphery&CNS 2.brain&spinal cord
3.PNS division transmitting to CNS 4.PNS division transmitting from CNS
5.supplies skeletal muscles 6.supplies smooth/cardiac muscle&glands. Options:
(a)somatic NS (b)autonomic NS (c)CNS (d)PNS (e)efferent division
(f)afferent division

다음을 짝지으시오:

1.말초-CNS 사이 정보를 나르는 신경들 2.뇌와 척수
3.CNS로 신호를 보내는 PNS 분과 4.CNS에서 신호를 받는 PNS 분과 5.골격근 지배
6.평활근·심장근·샘 지배. 보기: (a)체성신경계 (b)자율신경계 (c) 중추신경계
(d)말초신경계 (e)원심성분과 (f)구심성분과

풀이

정답 **1-d · 2-c · 3-f · 4-e · 5-a · 6-b**

▸ 구심성 = 들어옴 · 원심성 = 나감 · 체성 = 골격근 · 자율 = 평활근·심장근·샘

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 15문항

Q1 개념 이해 · 서술형 5장

Discuss the function of each of the following: astrocytes, oligodendrocytes, ependymal cells, microglia, cranium, vertebral column, meninges, cerebrospinal fluid, and blood–brain barrier.

다음 각각의 기능을 논하라: 별아교세포, 희소돌기아교세포, 뇌실막세포, 미세아교세포, 두개골, 척주, 수막, 뇌척수액, 혈액뇌장벽.

풀이

정답 **뇌를 지키고 돌보는 것들**

구조	기능
별아교세포	뉴런 지지·영양, BBB 형성 도움, 이온·전달물질 정리
희소돌기아교세포	CNS 미엘린 형성
뇌실막세포	뇌실 내벽, CSF 생성
미세아교세포	면역 방어(청소부)
두개골·척주	뼈로 감싸 보호
수막	3겹 막(경막·지주막·연막)
뇌척수액(CSF)	충격 완충
혈액뇌장벽(BBB)	혈액 속 해로운 물질 차단

Q2 개념 이해 · 서술형 5장

Compare the composition of white and gray matter.

백질과 회백질의 조성을 비교하라.

풀이

정답 **회백질 = 세포체 모임(처리) · 백질 = 미엘린 싸인 축삭 다발(연결)**

- 회백질: 세포체·수상돌기·축삭말단, 미엘린 없음
- 백질: 미엘린 때문에 흰색, 부위 사이를 이어줌
- 대뇌는 회백질이 바깥(피질) · 척수는 회백질이 안쪽(H 모양)

Q3 개념 이해 · 서술형 5장

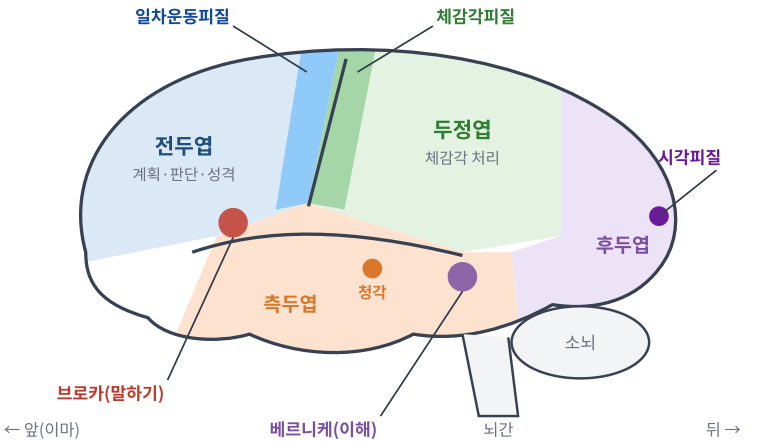
Draw and label the major functional areas of the cerebral cortex, indicating the functions attributable to each area.

대뇌피질의 주요 기능 영역을 그리고 이름을 붙여, 각 영역에 해당하는 기능을 표시하라.

풀이

정답 **대뇌피질 기능 지도 (왼쪽 반구, 앞 = 왼쪽)**

- 전두엽: 일차운동피질(수의운동) · 브로카(말하기) · 전전두엽(계획·판단·성격)
- 두정엽: 체감각피질(촉각·통증·온도·고유감각)
- 측두엽: 청각피질 · 베르니케(언어 이해) · 후두엽: 시각피질



Q4 개념 이해 · 서술형 5장

Define cognition.

인지(cognition)를 정의하라.

풀이

정답 **"아는" 행위 또는 과정 = 자각 + 판단**

Q5 개념 이해 · 서술형 5장

Describe the circumstances in which the default mode network is active.

기본모드네트워크(default mode network)가 활성화되는 상황을 서술하라.

풀이

정답 **외부 과제에 집중하지 않고 쉬고 있을 때 활발**

- 예: 멍때리기, 공상, 자기 성찰, 회상
- 집중이 필요한 과제를 하면 활동 ↓

Q6 개념 이해 · 서술형 5장

Discuss the function of each of the following parts of the brain: thalamus, hypothalamus, basal nuclei, limbic system, cerebellum, and brain stem.

다음 뇌 부위 각각의 기능을 논하라: 시상, 시상하부, 기저핵, 변연계, 소뇌, 뇌간.

풀이

정답 **뇌 부위별 역할**

부위	기능
시상	감각 중계·필터
시상하부	항상성 중추 (체온·갈증·식욕·자율신경·뇌하수체)
기저핵	운동 조절 (근긴장·불필요한 움직임 억제)
변연계	감정·동기·학습·기억
소뇌	균형·운동 조정·절차기억
뇌간	생명 중추(호흡·순환) · 뇌신경 · 각성(RAS)·수면

Q7 개념 이해 · 서술형 5장

Define somesthetic sensations and proprioception.

체감각(somesthetic sensation)과 고유수용감각(proprioception)을 정의하라.

풀이

정답 **체감각 = 몸 표면·내부의 감각 (촉각·압력·온도·통증) · 고유수용감각 = 몸 부위의 위치·움직임 감각**

- 예: 눈 감고도 내 팔이 어디 있는지 앎 = 고유수용감각

Q8 개념 이해 · 서술형 5장

Discuss the roles of Broca's area and Wernicke's area in language.

언어에서 브로카영역과 베르니케영역의 역할을 논하라.

풀이

정답 **브로카 = 말하기 · 베르니케 = 이해**

	브로카 영역	베르니케 영역
위치	좌측 전두엽	좌측 측두-두정 경계
역할	말소리를 만드는 근육에 명령	언어 이해 · 말 내용 구성
손상 시	이해는 되는데 말이 잘 안 나옴	말은 유창한데 엉뚱한 내용 · 이해 못함

Q9 개념 이해 · 서술형 5장

Compare short-term and long-term memory.

단기기억과 장기기억을 비교하라.

풀이

정답 **단기 → (공고화) → 장기**

	단기기억	장기기억
용량	작음 (7±2개)	매우 큼
유지	초~분	수일~평생
인출	빠름	느림
기전	기존 시냅스의 일시적 변화	유전자 활성·단백질 합성 → 새 시냅스(구조 변화)

Q10 개념 이해 · 서술형 5장

Discuss the difference between AMPA and NMDA glutamate receptors and their roles in long-term potentiation.

AMPA와 NMDA 글루타메이트 수용체의 차이와 장기강화에서의 역할을 논하라.

풀이

정답 **AMPA = 글루탐산만 있으면 열림 · NMDA = 글루탐산 + 충분한 탈분극 둘 다 필요**

- AMPA: Na^+ 유입 → EPSP
- NMDA: 탈분극으로 Mg^{2+} 마개가 빠져야 Ca^{2+} 유입 → LTP 시작
- LTP: 시냅스후 AMPA 수용체 ↑ + 역행 신호로 시냅스전 방출 ↑ → 시냅스 강화

Q11 개념 이해 · 서술형 5장

What is the reticular activating system?

망상활성계란 무엇인가?

풀이

정답 **뇌간 망상체 → 대뇌피질로 올라가는 각성 경로**

- 감각 입력이 들어오면 피질을 깨우고 주의를 유지
- 알람 소리에 잠이 깨는 원리

Q12 개념 이해 · 서술형 5장

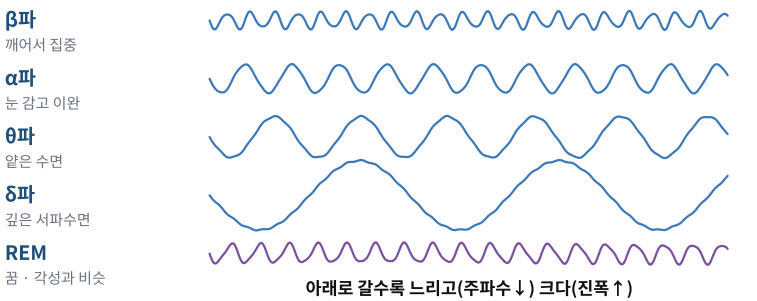
Describe the appearance and consciousness level associated with each waveform on an electroencephalogram.

뇌파(EEG) 각 파형의 모양과 그에 연관된 의식 수준을 서술하라.

풀이

정답 **아래로 갈수록 느리고 큰 파형**

파형	모양	의식 수준
β파	빠름·작음	깨어서 집중
α파	중간	눈 감고 이완
θ파	느림	졸림·얕은 수면
δ파	가장 느림·큼	깊은 서파수면
REM	빠름 (각성과 비슷)	꿈꾸는 수면



아래로 갈수록 느리고(주파수 ↓) 크다(진폭 ↑)

Q13 개념 이해 · 서술형 5장

Compare slow-wave and paradoxical (REM) sleep.

서파수면과 역설(REM)수면을 비교하라.

풀이

정답 **서파수면 = 느린 뇌파·근긴장 유지 · REM = 빠른 뇌파·몸 마비·꿈**

	서파수면	REM(역설)수면
뇌파	느리고 큼	빠름 (깨어 있을 때 비슷)
근육	긴장 유지	거의 마비
눈	천천히	빠르게 움직임
꿈	적음	생생한 꿈
비율	약 80%	약 20%

Q14 개념 이해 · 서술형 5장

Discuss what types of neuronal cell bodies are located in the dorsal, ventral, and lateral horns of the spinal cord.

척수의 배각·복각·측각에 위치한 신경세포체의 종류를 논하라.

풀이

정답 **배각 = 감각 쪽 사이신경세포 · 복각 = 운동뉴런 · 측각 = 자율신경 절전뉴런**

- 배각(등쪽 뿔): 구심성 뉴런이 시냅스하는 사이신경세포 세포체
- 복각(배쪽 뿔): 골격근으로 가는 원심성 운동뉴런 세포체
- 측각(옆 뿔, 흉·요수): 자율신경 절전뉴런 세포체

Q15 개념 이해 · 서술형 5장

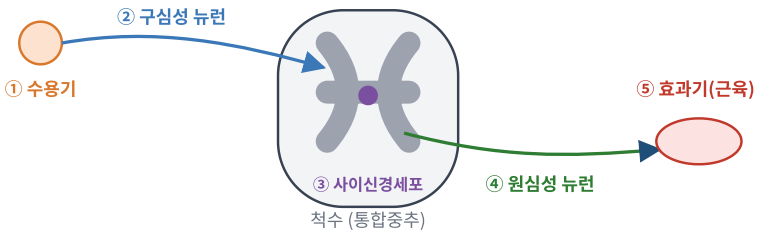
Distinguish between a monosynaptic and a polysynaptic reflex.

단일시냅스반사와 다중시냅스반사를 구분하라.

풀이

정답 **단일시냅스 = 감각 → 운동 직접 (시냅스 1개) · 다중시냅스 = 사이신경세포가 끼어 시냅스 여러 개**

- 단일 예: 무릎 반사 · 다중 예: 뜨거운 것 피하는 회피반사



단일시냅스 = ③ 없음 (예: 무릎반사) · 다중시냅스 = ③ 있음

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 5장

Julio D., who had recently retired, was enjoying an afternoon of golf when he suddenly experienced a severe headache and dizziness. These symptoms were followed by numbness and partial paralysis on the upper right side of his body, accompanied by an inability to speak. He was diagnosed as having suffered a stroke. Given the observed neurological impairment, what areas of his brain were affected?

최근 은퇴한 홀리오는 골프를 즐기던 중 갑자기 심한 두통과 어지럼증을 느꼈다. 곧이어 신체 우측 상반신의 저림과 부분 마비, 그리고 말을 하지 못하는 증상이 나타났다. 그는 뇌졸중으로 진단받았다. 관찰된 신경학적 손상을 근거로, 그의 뇌 어느 부위가 영향을 받았을까?

풀이

정답 **좌측 체감각피질·일차운동피질(상체 담당 부위) + 브로카 영역**

- 오른쪽 상체 저림 → 좌측 체감각피질
- 오른쪽 상체 마비 → 좌측 일차운동피질
- 말을 못함 → 브로카 영역 (보통 좌반구)

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 5장

In split-brain patients (corpus callosum severed), a patient presented with a visual stimulus reaching only the right hemisphere denies having seen anything, yet can correctly pick the object from among several, to the patient's surprise. What is your explanation?

교뇌량이 절단된 분리뇌(split-brain) 환자에서, 우반구에만 도달하는 시각 자극을 보여주면 환자는 아무것도 못 봤다고 말하지만, 놀랍게도 여러 물건 중에서 그 물건을 정확히 골라낼 수 있다. 이 현상을 어떻게 설명할 수 있을까?

풀이

정답 **언어는 좌반구 담당 → 우반구만 본 정보를 좌반구가 몰라서 "말"로는 못 함**

- 뇌량이 끊겨 정보 공유 X
- 우반구는 알고 있으므로 손으로는 정확히 고를 수 있음 (비언어적)

Q2 심화 사고 5장

Which of the following symptoms are most likely to occur as the result of a severe blow to the back of the head?

a.paralysis b.hearing impairment c.visual disturbances d.burning sensations e.personality disorders

머리 뒤통수에 심한 타격을 받으면 다음 중 어떤 증상이 가장 잘 나타날까?

a.마비 b.청력장애 c.시각장애 d.작열감 e.성격장애

풀이

정답 **c. 시각장애**

- 뒤통수 = 후두엽 = 시각피질

Q3 심화 사고 5장

Insulin enhances glucose transport into most body cells, but not into brain cells (neurons don't depend on insulin for glucose uptake). Knowing the brain's need for continuous blood-borne glucose, predict the effect of insulin excess on the brain.

인슐린은 대부분의 체세포로 포도당 수송을 촉진하지만 뇌세포로는 그렇지 않다(뉴런의 포도당 흡수는 인슐린에 의 존하지 않는다). 뇌가 지속적인 혈중 포도당 공급을 필요로 한다는 점을 고려할 때, 인슐린 과잉이 뇌에 미치는 영향을 예측하라.

풀이

정답 **저혈당 → 뇌에 포도당 부족 → 뇌 기능 장애(저혈당 쇼크)**

- 인슐린 과다 → 다른 세포들이 포도당을 다 가져감 → 혈당 ↓
- 뇌세포는 인슐린 없이도 흡수하지만 혈액에 포도당 자체가 없음

Q4 심화 사고 5장

Give examples of conditioned reflexes you have acquired.

당신이 습득한 조건반사의 예를 들어보라.

풀이

정답 **예: 음식 보거나 냄새만 맡아도 침 고임 · 타자 칠 때 자판 위치 · 운전 동작**

Q5 심화 사고 5장

Under what circumstances might it be inadvisable to administer a clot-dissolving drug to a stroke victim?

뇌졸중 환자에게 혈전용해제를 투여하는 것이 바람직하지 않은 상황은 언제일까?

풀이

정답 **출혈성 뇌졸중(혈관 파열)일 때**

- 혈전용해제가 파열 부위를 막고 있던 응고를 녹임 → 재출혈 악화
- 그래서 CT로 막힘(허혈성)인지 터짐(출혈성)인지 먼저 구분

Check Your Understanding 본문 확인 문제 32문항

Q5.1-1 본문 확인 문제 5장

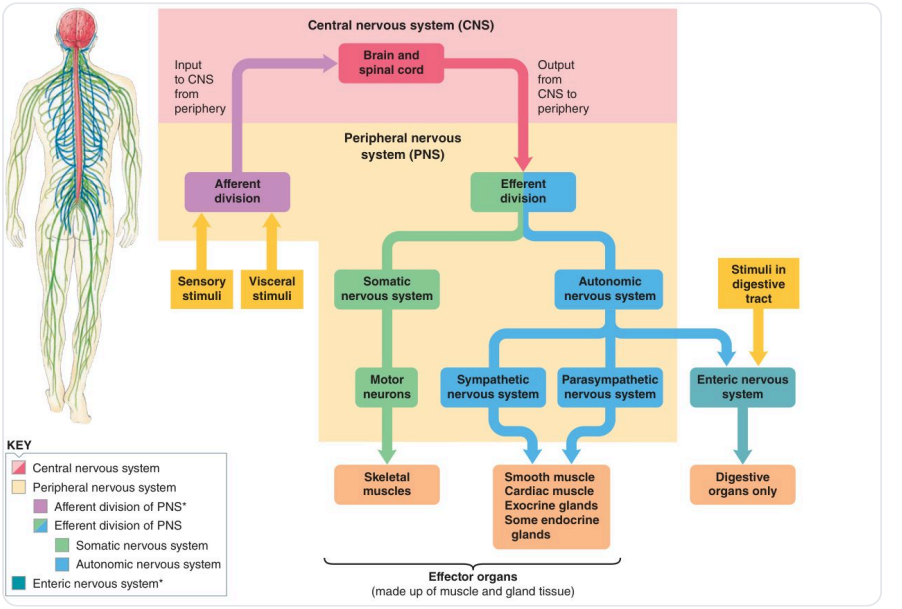
Draw a flow diagram showing the organization of the subdivisions of the human nervous system.

인체 신경계 하위 구분의 조직을 흐름도로 그려라.

교재 p.138 · Check Your Understanding 5.1

풀이

정답 신경계 → CNS(뇌·척수) + PNS → 구심성 / 원심성 → 체성(골격근) + 자율(교감·부교감) (+ 장신경계)



교재 그림 5-1 — 정답 그림

Q5.1-2 본문 확인 문제 5장

Compare the structure, location, and function of the functional classes of neurons.

기능적 뉴런 유형들의 구조, 위치, 기능을 비교하라.

교재 p.138 · Check Your Understanding 5.1

풀이

정답

뉴런	특징
구심성	말초 수용기 → CNS · 세포체는 척수 옆, 시냅스 입력 없음
원심성	CNS → 효과기 · 세포체는 CNS 안, 입력이 수렴
사이신경	CNS 안에만 · 통합·고등 정신 기능 (전체의 99%)

Q5.1-3 본문 확인 문제 5장

List the four types of glial cells.

신경교세포 네 종류를 나열하라.

교재 p.138 · Check Your Understanding 5.1

풀이

정답 **별아교세포 · 희소돌기아교세포 · 미세아교세포 · 뇌실막세포**

Q5.2-1 본문 확인 문제 5장

Name the meninges, from outermost to innermost.

뇌척수막을 바깥에서 안쪽 순서로 말하라.

교재 p.141 · Check Your Understanding 5.2

풀이

정답 **경막 → 지주막 → 연막**

Q5.2-2 본문 확인 문제 5장

Discuss the function of cerebrospinal fluid.

뇌척수액(CSF)의 기능을 논하라.

교재 p.141 · Check Your Understanding 5.2

풀이

정답 **뇌·척수를 둘러싸 충격을 흡수(쿠션)**

Q5.2-3 본문 확인 문제 5장

Explain by what means the blood–brain barrier anatomically prevents transport between the cells that form the walls of brain capillaries and physiologically restricts transport through these cells.

혈액뇌장벽이 해부학적으로 뇌 모세혈관 벽 세포 사이의 수송을 어떻게 막고, 생리적으로 세포를 통과하는 수송을 어떻게 제한하는지 설명하라.

교재 p.141 · Check Your Understanding 5.2

풀이

정답 해부학적 = 세포 사이 밀착연접 · 생리적 = 막의 선택적 운반체

Q5.3-1 본문 확인 문제 5장

Define cognition.

인지를 정의하라.

교재 p.144 · Check Your Understanding 5.3

풀이

정답 "아는" 행위 — 자각 + 판단

Q5.3-2 본문 확인 문제 5장

Outline the components of the brain from the least specialized, oldest evolutionary level to the newest, most specialized level.

뇌의 구성요소를 가장 오래되고 덜 분화된 것부터 가장 새롭고 분화된 것 순으로 요약하라.

교재 p.144 · Check Your Understanding 5.3

풀이

정답 뇌간 → 소뇌 → 전뇌 [간뇌(시상하부·시상) → 대뇌(기저핵 → 대뇌피질)]

Q5.3-3 본문 확인 문제 5장

Discuss the significance of the human cerebral cortex being highly convoluted.

사람 대뇌피질에 주름이 많다는 것의 의미를 논하라.

교재 p.144 · Check Your Understanding 5.3

풀이

정답 주름이 없으면 면적이 최대 3배 → 두개골 안에 덮개처럼 들어가지 못함

Q5.4-1 본문 확인 문제 5장

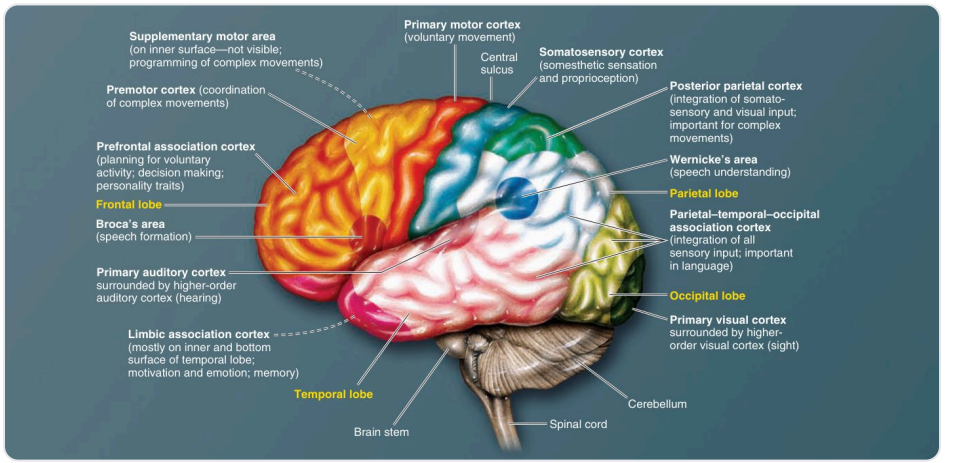
Draw a lateral view of the left cerebral cortex, then label the location of each of the following: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, primary motor cortex, somatosensory cortex, primary visual cortex, auditory cortex, and prefrontal association cortex.

왼쪽 대뇌피질의 외측면을 그리고 전두엽, 두정엽, 후두엽, 측두엽, 일차운동피질, 체성감각피질, 일차시각피질, 청각피질, 전전두연합피질의 위치를 표시하라.

교재 p.153 · Check Your Understanding 5.4

풀이

정답 전두엽(앞) = 일차운동피질(중심고랑 앞)·전전두연합피질 · 두정엽 = 체성감각피질(중심고랑 뒤) · 후두엽(뒤) = 일차시각피질 · 측두엽(옆) = 청각피질



교재 그림 5-11 — 정답 그림

Q5.4-2 본문 확인 문제 5장

State the areas of the cerebral cortex involved with motor control.

운동 조절에 관여하는 대뇌피질 영역을 말하라.

교재 p.153 · Check Your Understanding 5.4

풀이

정답 일차운동피질 · 보조운동영역 · 전운동피질 · 후두정피질

Q5.4-3 본문 확인 문제 5장

Define plasticity.

가소성을 정의하라.

교재 p.153 · Check Your Understanding 5.4

풀이

정답 필요에 따라 뇌가 바뀌고 기능적으로 재조직되는 능력

Q5.4-4 본문 확인 문제 5장

State the functions of Broca's area and Wernicke's area.

브로카 영역과 베르니케 영역의 기능을 말하라.

교재 p.153 · Check Your Understanding 5.4

풀이

정답 브로카 = 말하기(얼굴·혀 근육 명령) · 베르니케 = 언어 이해·말할 내용 구성

Q5.5-1 본문 확인 문제 5장

State the functions of the basal nuclei.

기저핵의 기능을 말하라.

교재 p.155 · Check Your Understanding 5.5

풀이

정답 ① 근긴장 억제 ② 목적 있는 운동 유지·쓸데없는 움직임 억제 ③ 자세 관련 느린 운동 조정

Q5.5-2 본문 확인 문제 5장

Describe how the thalamus serves as a sensory relay station.

시상이 어떻게 감각 중계소 역할을 하는지 설명하라.

교재 p.155 · Check Your Understanding 5.5

풀이

정답 모든 감각이 시상에서 시냅스 → 사소한 신호는 거르고 중요한 것만 해당 피질로 전달

Q5.5-3 본문 확인 문제 5장

Name the brain area most involved directly in regulating homeostatic functions.

항상성 기능 조절에 가장 직접 관여하는 뇌 영역을 말하라.

교재 p.155 · Check Your Understanding 5.5

풀이

정답 시상하부

Q5.6-1 본문 확인 문제 5장

State the brain functions associated with the limbic system.

변연계와 관련된 뇌 기능을 말하라.

교재 p.157 · Check Your Understanding 5.6

풀이

정답 감정 · 기본 생존·사회성적 행동 · 동기 · 학습

Q5.6-2 본문 확인 문제 5장

Name the brain area most important in processing the sensation of fear.

공포 감각 처리에 가장 중요한 뇌 영역을 말하라.

교재 p.157 · Check Your Understanding 5.6

풀이

정답 편도체

Q5.6-3 본문 확인 문제 5장

List the three neurotransmitters involved in pathways that process emotions and motivated behavior.

감정과 동기 행동을 처리하는 경로에 관여하는 신경전달물질 셋을 나열하라.

교재 p.157 · Check Your Understanding 5.6

풀이

정답 노르에피네프린 · 도파민 · 세로토닌

Q5.7-1 본문 확인 문제 5장

Define consolidation.

공고화를 정의하라.

교재 p.163 · Check Your Understanding 5.7

풀이

정답 단기기억을 장기기억 저장소로 옮겨 고정하는 것

Q5.7-2 본문 확인 문제 5장

Compare the molecular mechanisms for short-term and long-term memories.

단기기억과 장기기억의 분자 기전을 비교하라.

교재 p.163 · Check Your Understanding 5.7

풀이

정답 단기 = 기존 시냅스의 일시적 변화(전달물질 방출↑ 등) · 장기 = 유전자 활성·단백질 합성 → 새 시냅스 등 영구 변화

Q5.7-3 본문 확인 문제 5장

Define long-term potentiation.

장기강화(LTP)를 정의하라.

교재 p.163 · Check Your Understanding 5.7

풀이

정답 자주 쓰인 시냅스가 강해져, 이후 시냅스후 뉴런을 더 잘 흥분시키게 되는 것

Q5.7-4 본문 확인 문제 5장

Distinguish among declarative memories, procedural memories, and working memory and indicate the brain area primarily associated with each.

서술기억, 절차기억, 작업기억을 구별하고 각각 주로 관련된 뇌 영역을 말하라.

교재 p.163 · Check Your Understanding 5.7

풀이

정답 서술("무엇") = 해마 · 절차("어떻게") = 소뇌 · 작업기억(잠깐 붙잡고 조작) = 전전두연합피질

Q5.8-1 본문 확인 문제 5장

State the functions of the three parts of the cerebellum.

소뇌 세 부분의 기능을 말하라.

교재 p.166 · Check Your Understanding 5.8

풀이

정답 전정소뇌 = 균형·눈 운동 · 척수소뇌 = 근긴장·숙련 운동 조정 · 대뇌소뇌 = 운동 계획·개시, 절차기억 저장

Q5.8-2 본문 확인 문제 5장

Compare resting tremors and intention tremors.

안정떨림과 의도떨림을 비교하라.

교재 p.166 · Check Your Understanding 5.8

풀이

정답 안정떨림 = 가만히 있을 때 (파킨슨병) · 의도떨림 = 목표에 다가갈 때 (소뇌 질환)

Q5.9-1 본문 확인 문제 5장

List the functions of the brain stem.

뇌간의 기능을 나열하라.

교재 p.172 · Check Your Understanding 5.9

풀이

정답 ① 대부분 뇌신경의 기원 ② 순환·호흡·소화 중추 ③ 평형·자세 반사 조절 ④ 모든 감각 입력 수신·RAS 기원 ⑤ 수면 중추 일부

Q5.9-2 본문 확인 문제 5장

Define consciousness.

의식을 정의하라.

교재 p.172 · Check Your Understanding 5.9

풀이

정답 바깥 세계와 자기 자신에 대한 주관적 인식

Q5.9-3 본문 확인 문제 5장

Discuss the location and functions of the three neural systems that play a role in the sleep–wake cycle.

수면–각성 주기에 관여하는 세 신경계의 위치와 기능을 논하라.

교재 p.172 · Check Your Understanding 5.9

풀이

정답 ① 각성계 = 시상하부 + 뇌간 RAS ② 서파수면 중추 = 시상하부 ③ 역설(REM)수면 중추 = 뇌간

Q5.10-1 본문 확인 문제 5장

Draw a cross-section of a spinal cord and a pair of spinal nerves, showing the location of an afferent neuron, efferent neuron, and interneuron. Label the gray matter, white matter, dorsal root, ventral root, and spinal nerve.

척수와 한 쌍의 척수신경 단면을 그리고 구심성 뉴런, 원심성 뉴런, 사이신경세포의 위치를 표시하라. 회백질, 백질, 등쪽뿌리, 배쪽뿌리, 척수신경도 표시하라.

교재 p.178 · Check Your Understanding 5.10

풀이

정답 회백질 = 가운데 나비 모양(사이신경세포) · 백질 = 바깥(신경로) · 등쪽뿌리 = 구심성(세포체는 뿌리신경절) · 배쪽뿌리 = 원심성 · 두 뿌리가 합쳐 척수신경

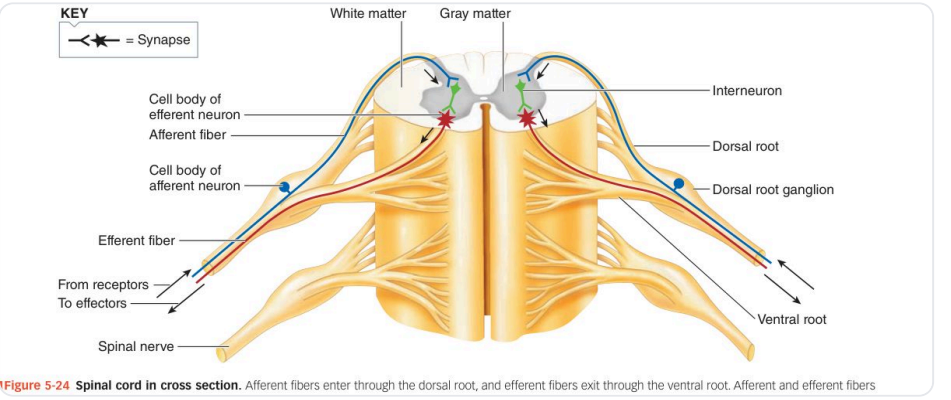


Figure 5-24 **Spinal cord in cross section.** Afferent fibers enter through the dorsal root, and efferent fibers exit through the ventral root. Afferent and efferent fibers

교재 그림 5-24 — 정답 그림

Q5.10-2 본문 확인 문제 5장

Distinguish among a tract, ganglion, nucleus, center, and nerve.

신경로, 신경절, 핵, 중추, 신경을 구별하라.

교재 p.178 · Check Your Understanding 5.10

풀이

정답

용어	뜻
신경로(tract)	CNS 백질 속 축삭 다발
신경절	CNS 밖 세포체 모임
핵·중추	CNS 안 세포체 모임
신경	PNS의 축삭 다발(결합조직 싸개)

Q5.10-3 본문 확인 문제 5장

List the components of a reflex arc.

반사궁의 구성요소를 나열하라.

교재 p.178 · Check Your Understanding 5.10

풀이

정답 **수용기 → 구심성 경로 → 통합중추 → 원심성 경로 → 효과기**

Q5.10-4 본문 확인 문제 5장

Describe the ways in which reflexes can be categorized.

반사를 분류하는 방법을 설명하라.

교재 p.178 · Check Your Understanding 5.10

풀이

정답 **① 척수/뇌신경 ② 선천/조건 ③ 체성/자율 ④ 단일/다중시냅스**

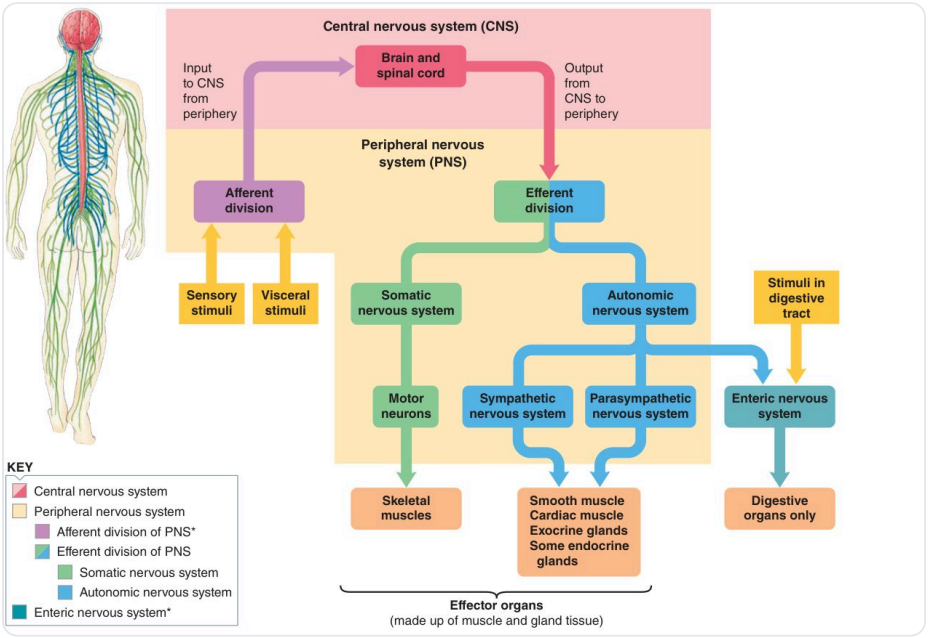
Figure Focus 그림 문제 7문항

그림 5-1 그림 문제 5장

What parts of the nervous system come into play when you are taking a walk? How about when you are digesting a meal?

산책할 때는 신경계의 어떤 부분이 작동하나? 식사를 소화할 때는?

교재 p.134 · Figure 5-1



교재 그림 5-1

풀이

정답 **걷기: 구심성 감각 → CNS → 체성 원심성 → 골격근**

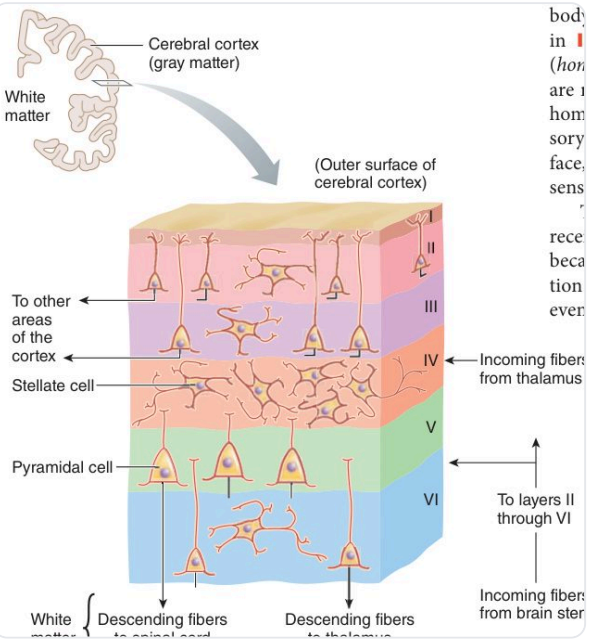
▸ 소화: 감각·내장 구심성 → CNS → **자율** 원심성 → 소화관 평활근·외분비샘

그림 5-9 그림 문제 5장

(1) Which type of cortical neuron is most abundant in regions of the cortex that control output to skeletal muscles? (2) Which type is most abundant in cortical regions responsible for sensory perception?

(1) 골격근 출력을 조절하는 피질 영역에 가장 많은 피질 뉴런 유형은? (2) 감각 지각을 담당하는 피질 영역에 가장 많은 유형은?

교재 p.147 · Figure 5-9



교재 그림 5-9

풀이

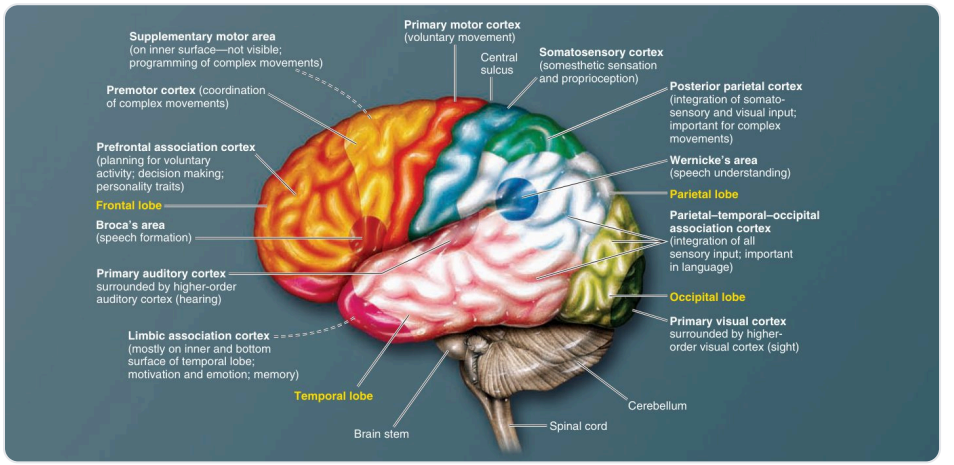
정답 **(1) 추체세포 (2) 별세포**

그림 5-11 그림 문제 5장

Assume you are petting a cat. Indicate which cortical lobe processes each of the following parts of this action: (1) seeing the cat, (2) commanding hand and arm movements, (3) feeling the soft fur, and (4) hearing the cat purr.

고양이를 쓰다듬는다고 하자. 다음 각 부분을 처리하는 피질 엽은? (1) 고양이 보기 (2) 손·팔 운동 명령 (3) 부드러운 털 느끼기 (4) 가르랑 소리 듣기

교재 p.148 · Figure 5-11



교재 그림 5-11

풀이

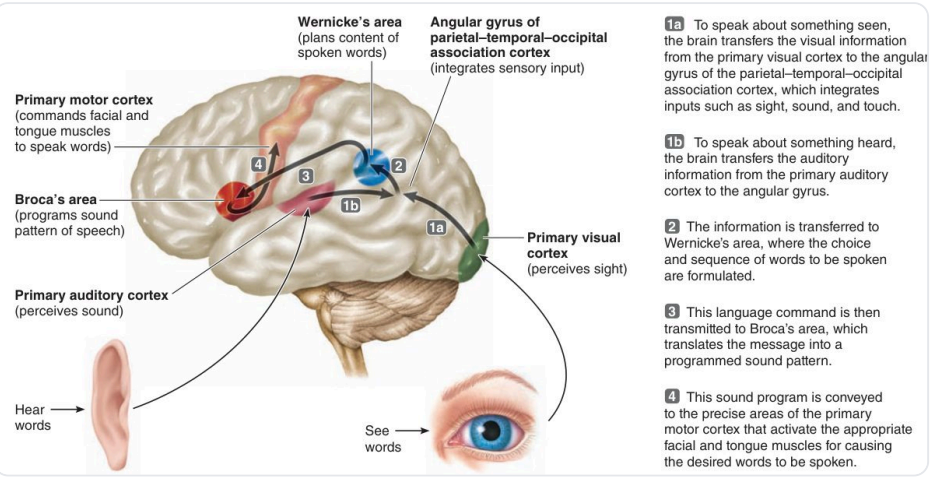
정답 **(1) 후두엽 (2) 전두엽 (3) 두정엽 (4) 측두엽**

그림 5-13 그림 문제 5장

(1) Will a person who has damage to Broca's area be able to speak clearly? (2) Will the person still be able to comprehend spoken messages and write coherent responses?

(1) 브로카 영역이 손상된 사람은 또렷하게 말할 수 있을까? (2) 이 사람은 여전히 말을 이해하고 조리 있는 답을 글로 쓸 수 있을까?

교재 p.151 · Figure 5-13



교재 그림 5-13

풀이

정답 **(1) 아니오 (2) 예**

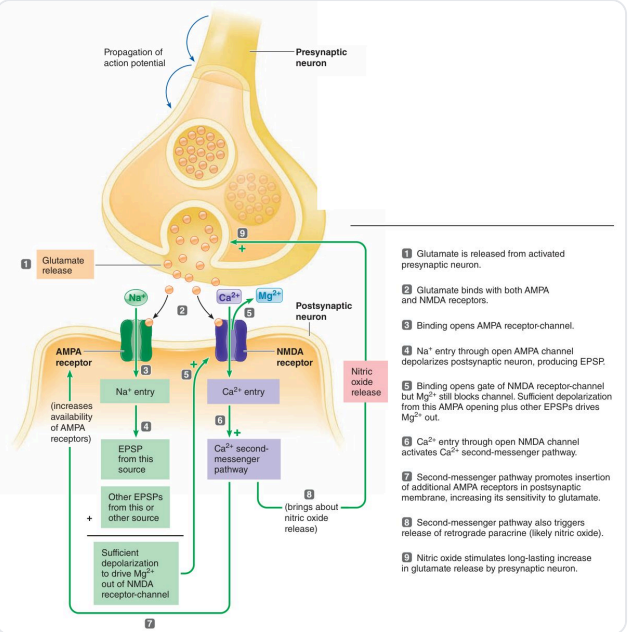
▸ 브로카 = 말하기 · 이해(베르니케)는 그대로

그림 5-17 그림 문제 5장

Would simultaneous binding of glutamate from a presynaptic neuron to both AMPA and NMDA receptors at a postsynaptic neuron automatically trigger a chain of events leading to long-term potentiation? Explain why or why not.

시냅스전 뉴런의 글루탐산이 시냅스후 뉴런의 AMPA·NMDA 수용체에 동시에 결합하면 자동으로 장기강화(LTP)로 이어지나? 이유를 설명하라.

교재 p.161 · Figure 5-17



교재 그림 5-17

풀이

정답 **아니다**

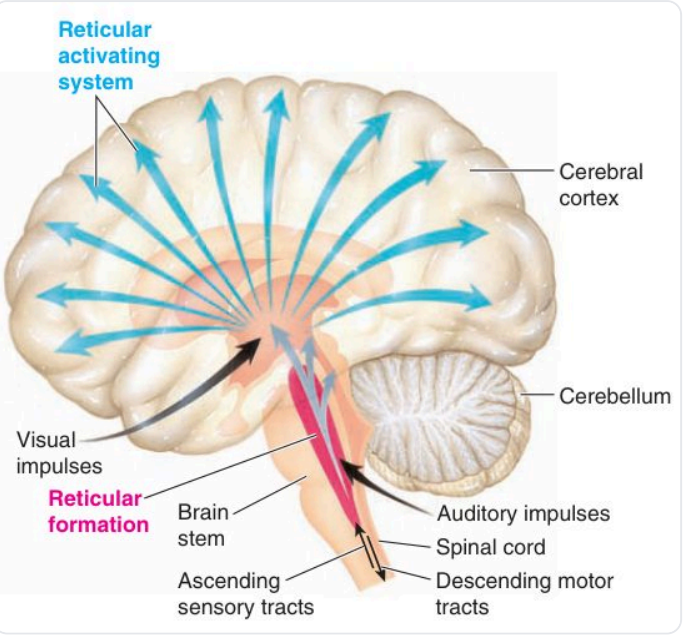
- 글루탐산이 붙어도 Mg^{2+}가 NMDA 채널을 막고 있음 → AMPA의 EPSP 하나로는 부족, 다른 입력의 EPSP가 더해져 충분히 탈분극돼야 Mg^{2+}가 빠지고 Ca^{2+} 유입 (AND 조건)

그림 5-19 그림 문제 5장

Describe the pathway by which your alarm going off wakes you up.

알람이 울릴 때 잠에서 깨는 경로를 설명하라.

교재 p.167 · Figure 5-19



교재 그림 5-19

풀이

정답 **소리 → 구심성 섬유 → 뇌간 망상체 → 상행 망상활성계(RAS) → 대뇌피질 각성**

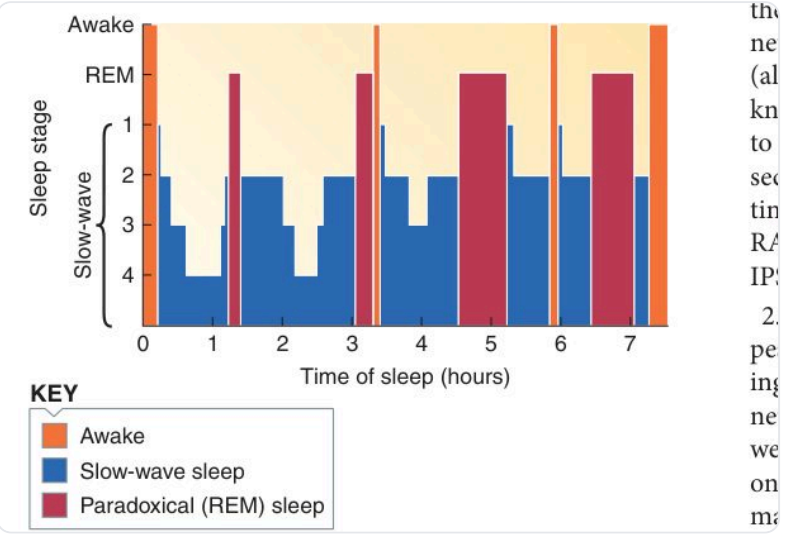
그림 5-21 그림 문제

5장

Describe how the cyclical pattern of slow-wave sleep, REM sleep, and awake periods changes as the person moves from beginning to end of the sleep period depicted.

그림의 수면 기간 처음부터 끝까지 서파수면, REM수면, 각성의 주기 패턴이 어떻게 변하는지 설명하라.

교재 p.170 · Figure 5-21



교재 그림 5-21

풀이

정답 **깊은(4단계) 서파수면은 처음 3시간에 몰림 → 밤이 갈수록 서파수면은 얕고 짧아지고 REM은 길어짐**

6장 말초신경계: 구심성 분과 · 특수감각

Chapter 6 — The Peripheral Nervous System: Afferent Division; Special Senses

용어·사실 확인 13 | 개념 이해 · 서술형 13 | 정량 계산 3 | 임상 추론 1 | 심화 사고 5 | 본문 확인 문제 17 | 그림 문제 8

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 13문항

Q1 용어·사실 확인 6장

Conversion of the energy forms of stimuli into electrical energy by the receptors is known as ____.

수용기가 자극의 에너지 형태를 전기 에너지로 전환하는 것을 ____라고 한다.

풀이

정답 변환(transduction)

Q2 용어·사실 확인 6장

The type of stimulus to which a particular receptor is most responsive is called its ____.

특정 수용기가 가장 잘 반응하는 자극의 종류를 그 수용기의 ____라고 한다.

풀이

정답 적합자극(adequate stimulus)

Q3 용어·사실 확인 6장

All afferent information is sensory information. (True or false?)

모든 구심성 정보는 감각 정보이다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 내장 구심성 정보는 대부분 의식되지 않음 → "감각"이 아님

Q4 용어·사실 확인 6장

Off-center ganglion cells increase their rate of firing when a beam of light strikes the periphery of their receptive field. (True or false?)

중심억제형 신경절세포는 빛이 수용장 주변부에 닿으면 발화율이 증가한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 중심억제형: 가운데 빛 → 억제, 주변부 빛 → 흥분

Q5 용어·사실 확인 6장

During dark adaptation, rhodopsin is gradually regenerated to increase the sensitivity of the eyes. (True or false?)

암순응 동안 로돕신이 점차 재생되어 눈의 민감도가 높아진다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- 어두우면 로돕신이 재생 → 빛에 더 민감

Q6 용어·사실 확인 6장

An optic nerve carries information from the lateral and medial halves of the same eye, whereas an optic tract carries information from the lateral half of one eye and the medial half of the other. (True or false?)

시신경(optic nerve)은 같은 눈의 외측·내측 절반 정보를 모두 운반하고, 시삭(optic tract)은 한쪽 눈의 외측 절반과 다른 쪽 눈의 내측 절반 정보를 운반한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- 시신경교차에서 각 눈의 내측 절반만 교차 → 시삭 = 같은 쪽 시야 정보

Q7 용어·사실 확인 6장

Displacement of the round window generates neural impulses perceived as sound sensations. (True or false?)

정원창(round window)의 움직임이 소리로 지각되는 신경 자극을 만든다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 소리 신호 = 난원창의 진동 · 정원창은 압력을 빼주는 배출구

Q8 용어·사실 확인 6장

Stereocilia of the inner hair cells hyperpolarize when they bend toward and depolarize when they bend away from their tallest member. (True or false?)

내유모세포의 부동섬모는 가장 큰 섬모 쪽으로 휘면 과분극되고, 그 반대쪽으로 휘면 탈분극된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 반대: 큰 섬모 쪽으로 휘면 탈분극, 반대쪽이면 과분극

Q9 용어·사실 확인 6장

Hair cells in different regions of the organ of Corti and neurons in different regions of the auditory cortex are activated by different tones. (True or false?)

코르티기관의 서로 다른 영역에 있는 유모세포와, 청각피질의 서로 다른 영역에 있는 뉴런은 서로 다른 음조에 의해활성화된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

- 음 높이마다 담당 위치가 다름 (장소 부호화)

Q10 용어·사실 확인 6장

The receptor potential in a sour taste receptor cell occurs when H^+ in an acid blocks K^+ channels in the receptor cell membrane. (True or false?)

신맛 수용기세포의 수용기전위는 산의 H^+가 수용기세포막의 K^+ 채널을 막을 때 발생한다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **참(T)**

Q11 용어·사실 확인 6장

Rapid adaptation to odors results from adaptation of the olfactory receptors. (True or false?)

냄새에 대한 빠른 순응은 후각수용기 자체의 순응에서 비롯된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 **거짓(F)**

- 냄새에 빨리 익숙해지는 것은 주로 뇌(CNS)의 순응

Q12 용어·사실 확인 6장

Match eye structures to descriptions

(a)choroid (b)aqueous humor (c)fovea (d)lateral geniculate nucleus (e)cornea (f)retina (g)lens (h)optic disc/blind spot (i)iris (j)ciliary body (k)optic chiasm (l)sclera: 1.layer with photoreceptors 2.point optic nerve leaves retina 3.forms white of eye 4.thalamic structure processing visual input 5.colored diaphragm controlling light 6.contributes most to refraction 7.supplies nutrients to lens/cornea 8.produces aqueous humor 9.contains vascular supply+pigment minimizing scatter 10.has adjustable refractive ability 11.portion with greatest acuity 12.point where medial-half fibers cross

눈 구조물을 짝지으시오

(a)맥락막 (b)방수 (c)중심오목 (d)외측슬상핵 (e)각막 (f)망막 (g)수정체 (h)시신경원반/맹점 (i)홍채 (j)섬모체 (k)시신경교차 (l)공막:
1.광수용기가 있는 층 2.시신경이 망막을 떠나는 지점 3.눈의 흰자를 이룸 4.시각입력을 처리하는 시상 구조 5.빛의 양을 조절하는 색깔있는 근육 격막 6.굴절력에 가장 크게 기여 7.수정체·각막에 영양 공급 8.방수를 생성 9.망막의 혈관 공급과 빛 산란을 줄이는 색소 포함 10.조절 가능한 굴절력 보유 11.가장 예민도가 높은 부위 12.내측 절반 섬유가 교차하는 지점

풀이

정답 **1-f · 2-h · 3-l · 4-d · 5-i · 6-e · 7-j · 8-j · 9-a · 10-g · 11-c · 12-k**

- 섬모체(j)는 영양 공급 + 방수 생성 두 가지 (7·8번 모두 j)
- 굴절 최대 = 각막 · 조절 가능한 굴절 = 수정체

Q13 용어·사실 확인 6장

Match which properties apply to taste and/or smell

(a)taste (b)smell (c)both:
1.receptors are separate cells synapsing with afferent terminals
2.receptors are specialized endings of afferent neurons 3.receptors regularly replaced
4.chemicals bind sites → depolarizing receptor potential
5.two pathways: limbic + thalamic-cortical
6.discrimination based on patterns of ~5(6) modalities 7.a thousand receptor types used
8.info filed/sorted by glomeruli

미각·후각에 해당하는 특성을 짝지으시오

(a)미각 (b)후각 (c)둘다: 1.구심성말단과 시냅스하는 별개의 세포가 수용기
2.구심성뉴런의 특수화된 말단이 수용기 3.수용기가 정기적으로 재생됨
4.화학물질이 결합부위에 붙어 탈분극성 수용기전위 유발
5.변연계+시상-피질 경로 2가지 존재 6.약 5(6)개양식의 자극패턴으로 변별
7.천 가지 수용기 유형 사용 8.사구체로 정보가 분류·저장됨

풀이

정답 **1-a · 2-b · 3-c · 4-c · 5-c · 6-a · 7-b · 8-b**

- 미각 = 별개 세포 · 5~6가지 기본맛 / 후각 = 뉴런 말단 자체 · 약 1000종 수용기 · 사구체

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 13문항

Q1 개념 이해 · 서술형 6장

List and describe the receptor types according to their adequate stimulus.

적합자극에 따른 수용기 종류를 나열하고 서술하라.

풀이

정답 **무엇을 감지하느냐로 분류**

수용기	적합자극
광수용기	빛
기계수용기	압력·늘어남·소리·평형
온도수용기	열·냉
삼투수용기	체액 농도
화학수용기	화학물질 (맛·냄새·혈중 O_2 등)
통각수용기	조직 손상(통증)

Q2 개념 이해 · 서술형 6장

Compare tonic and phasic receptors.

긴장성수용기와 위상성수용기를 비교하라.

풀이

정답 **긴장성 = 자극 내내 계속 발화 · 위상성 = 켜질 때·꺼질 때만 발화**

	긴장성 (tonic)	위상성 (phasic)
순응	느림 / 거의 없음	빠름
알려주는 것	지속 상태	변화
예	근방추, 통각수용기	피부 촉각(파치니 소체)

Q3 개념 이해 · 서술형 6장

Explain how acuity is influenced by receptive field size and by lateral inhibition.

수용장 크기와 측면억제가 예민도에 미치는 영향을 설명하라.

풀이

정답 **수용장이 작을수록, 측면억제가 강할수록 예민도 ↑**

- 수용장 작음 → 촘촘한 수용기 → 두 점 구별 쉬움 (손끝·입술)
- 측면억제: 가장 강한 자극 경로는 살리고 주변은 억제 → 대비 ↑ → 위치 정확

Q4 개념 이해 · 서술형 6장

Compare the fast and slow pain pathways.

빠른 통증경로와 느린 통증경로를 비교하라.

풀이

정답 **빠른 통증 = 날카롭게 "찌릿" · 느린 통증 = 둔하게 "욱신"**

	빠른 경로	느린 경로
섬유	A-delta (얇은 미엘린)	C 섬유 (무수)
수용기	기계·열 통각수용기	다중양식 통각수용기
느낌	날카로움 · 위치 정확	둔함 · 위치 불명확

Q5 개념 이해 · 서술형 6장

Describe the built-in analgesic system of the brain.

뇌에 내장된 진통계를 서술하라.

풀이

정답 **뇌가 스스로 통증을 줄이는 하행 경로 + 내인성 아편유사물질**

- 엔도르핀·엔케팔린이 통증 섬유 말단의 아편수용체에 결합
- → 물질P 방출 억제 → 통증 신호 차단

Q6 개념 이해 · 서술형 6장

Describe the process of phototransduction by photoreceptors and further retinal processing by bipolar and ganglion cells.

광수용기의 광변환 과정과 양극세포·신경절세포에 의한 추가 망막 처리를 서술하라.

풀이

정답 **어둠 = 탈분극 / 빛 = 과분극 (광수용기의 독특한 점)**

- 어둠: cGMP ↑ → Na^+ 채널 열림 → 탈분극 → 전달물질 방출
- 빛: 레티날 형태 변화 → 트랜스듀신 → PDE → cGMP ↓ → Na^+ 채널 닫힘 → 과분극 → 방출 ↓
- 양극세포(등급전위) → 신경절세포(활동전위, 중심흥분/억제형) → 시신경

Q7 개념 이해 · 서술형 6장

Compare the functional characteristics of rods and cones.

막대세포와 원뿔세포의 기능적 특성을 비교하라.

풀이

정답 **막대세포 = 어두운 곳·흑백 · 원뿔세포 = 밝은 곳·색·선명**

	막대세포	원뿔세포
위치	망막 주변부	중심오목
민감도	높음 (밤)	낮음 (낮)
예민도	낮음 (여럿이 수렴)	높음
색	흑백	색 (3종)

Q8 개념 이해 · 서술형 6장

Discuss the trichromatic theory and the opponent-process theory of color vision.

색각의 삼색이론과 대립과정이론을 논하라.

풀이

정답 **삼색이론 = 원뿔 3종의 반응 비율 · 대립과정 = 뒤 단계에서 반대 색끼리 짝지어 처리**

- 삼색: 빨강·초록·파랑 원뿔이 얼마나 반응하는지 조합
- 대립: 빨강↔초록, 파랑↔노랑을 반대로 처리 (잔상 설명)
- 두 이론 모두 맞음 (처리 단계가 다름)

Q9 개념 이해 · 서술형 6장

What are sound waves? What is responsible for the pitch, intensity, and timbre of a sound?

음파란 무엇인가? 소리의 음고·강도·음색을 결정하는 것은 무엇인가?

풀이

정답 **음파 = 공기가 압축·희박을 반복하는 진동**

소리 성질	결정 요인
음고(높낮이)	주파수 (Hz)
강도(크기)	진폭 (dB)
음색	배음(overtone)의 섞임

Q10 개념 이해 · 서술형 6장

Describe the function of each of the following parts of the ear: pinna, ear canal, tympanic membrane, ossicles, oval window, and various parts of the cochlea. Include a discussion of how sound waves are transduced into action potentials.

다음 귀 구조물 각각의 기능을 서술하라: 귓바퀴, 외이도, 고막, 이소골, 난원창, 달팽이관의 각 부위. 음파가 활동전위로 변환되는 과정도 포함하라.

풀이

정답 **모으고 → 떨고 → 증폭 → 액체 파동 → 유모세포 휨 → 신경 신호**

구조	기능
귓바퀴	소리를 모음
외이도	고막까지 전달
고막	진동
이소골	진동 증폭 → 난원창
난원창	내이 액체에 파동
기저막·코르티기관	유모세포 휨 → 채널 열림 → 수용기전위 → 청신경 AP
정원창	압력 배출

Q11 개념 이해 · 서술형 6장

Discuss the functions of the semicircular canals, the utricle, and the saccule.

반고리관, 타원낭, 구형낭의 기능을 논하라.

풀이

정답 **반고리관 = 회전 · 타원낭 = 수평 직선 가속·기울기 · 구형낭 = 수직 직선 가속·기울기**

▸ 예: 회전의자(반고리관) · 자동차 출발(타원낭) · 엘리베이터(구형낭)

Q12 개념 이해 · 서술형 6장

Describe the location, structure, and general means of activation of the receptors for taste and smell.

미각·후각 수용기의 위치, 구조, 일반적 활성화 방식을 서술하라.

풀이

정답 **미각 = 혀의 미뢰 속 별개 세포 · 후각 = 코 천장의 뉴런 자체**

	미각	후각
위치	혀 미뢰	코 천장 후각상피
구조	미각수용세포 (구심성 말단과 시냅스)	후각수용기 = 구심성 뉴런 (섬모)
활성화	화학물질 결합·이온 → 탈분극	냄새분자 결합 → G단백질(cAMP) → 탈분극

Q13 개념 이해 · 서술형 6장

Compare the processes of color vision, hearing, taste, and smell discrimination.

색각, 청각, 미각, 후각 변별 과정을 비교하라.

풀이

정답 모두 "패턴"으로 구별

감각	구별 방법
색각	원뿔 3종의 반응 비율
청각	기저막 어느 위치가 가장 크게 떠는가
미각	5~6가지 기본맛 조합
후각	약 1000종 수용기 → 사구체 활성 패턴

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 3문항

Q1 정량 계산 6장

Calculate the difference in time it takes for an action potential to travel 1.3 m between the slow (12 m/sec) and fast (30 m/sec) pain pathways.

활동전위가 1.3m를 이동하는 데 걸리는 시간의 차이를, 느린 통증경로(12m/sec)와 빠른 통증경로(30m/sec) 사이 에서 계산하라.

풀이

정답 65 ms

- 느린: 1.3 ÷ 12 = 0.108 s · 빠른: 1.3 ÷ 30 = 0.043 s · 차이 = 0.065 s
- "찌릿" 후 "욱신"이 따라오는 시간차

Q2 정량 계산 6장

Human pupils are circular; cats' are rectangular.

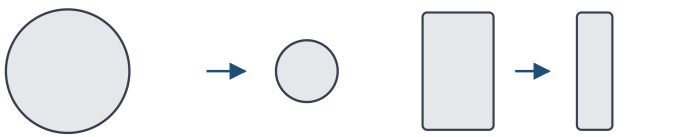
a. If a human's circular pupil diameter is halved, by what percentage is light decreased?
b. If a cat's rectangular pupil is halved along one axis only, by what percentage is light decreased?
c. Do humans or cats have more precise control over retinal light?

사람의 동공은 원형이고 고양이는 직사각형이다.
a.사람의 원형 동공 지름이 절반이 되면 빛의 양은 몇 % 감소하는 가?
b.고양이의 직사각형 동공이 한 축으로만 절반이 되면 빛의 양은 몇 % 감소하는가?
c.망막에 도달하는 빛을 더정밀하게 조절할 수 있는 쪽은 사람일까 고양이일까?

풀이

정답 **a. 75% 감소 · b. 50% 감소 · c. 고양이 (더 미세하게 조절)**

- 원 넓이 ∝ 반지름² → 지름 ½ = 넓이 ¼
- 직사각형 한 변 ½ = 넓이 ½



Q3 정량 계산 6장

Decibel is defined as $\beta = (10\ \text{dB})\log_{10}(I/I_0)$, where $I_0 = 10^{-12}\ \text{W/m}^2$. a. Calculate sound intensity I for: (1) 20 dB (ticking watch) (2) 70 dB (car horn) (3) 120 dB (rock concert) (4) 170 dB (space shuttle launch). b. Why do these sound levels (each 50 dB higher than the last) correspond to such vastly different intensity increases, and what does this imply for the human ear?

데시벨은 $\beta=(10\text{dB})\log_{10}(I/I_0)$로 정의되며, $I_0=10^{-12}\text{W/m}^2$이다. a.다음 각 음압레벨에 대한 소리 강도 I를 계산하라: (1)20dB(똑딱이는 시계) (2)70dB(자동차 경적) (3)120dB(록 콘서트) (4)170dB(우주왕복선 발사). b.동일하게 50dB씩 증가하는 이 소리들의 강도 증가폭이 왜 그토록 다른지, 이것이 인간의 청각에 어떤 의미를 갖는지 설명하라.

풀이

정답 **a. (1) 10^{-10} (2) 10^{-5} (3) 1 (4) 10^{5} W/m² · b. 로그 척도라서**

- $I = I_0 \times 10\text{^}(\beta/10)$
- 50 dB 오를 때마다 강도는 10^5배 → 20→170 dB = 10^{15}배
- 귀는 어마어마한 강도 범위를 처리 → 로그(dB)로 다루기 쉽게 표현

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 6장

Suzanne J. complained to her physician of bouts of dizziness. The physician asked whether by "dizziness" she meant lightheadedness, as if she were going to faint (syncope), or a feeling that she or surrounding objects were spinning around (vertigo). Why is this distinction important in the differential diagnosis? What are some possible causes of each?

수잔은 의사에게 어지럼증 증상을 호소했다. 의사는 그 '어지럼증'이 기절할 것 같은 가벼운 어지럼(실신, syncope) 인지, 아니면 자신이나 주변 사물이 빙빙 도는 느낌(현훈, vertigo)인지 물었다. 이 구분이 감별진단에서 왜 중요한 가? 각각의 가능한 원인은 무엇인가?

풀이

정답 원인 계통이 완전히 달라서

	실신(syncope)	현훈(vertigo)
느낌	쓰러질 듯 핑	빙빙 돎
원인	뇌로 가는 혈액(O_2·포도당) 부족	전정기관 또는 전정 정보 처리 이상
예	심장 기능↓, 저혈압, 빈혈, 저혈당	바이러스 감염·외상, 뇌종양

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 6장

Patients with certain nerve disorders are unable to feel pain. Why is this disadvantageous?

특정 신경질환을 가진 환자는 통증을 느끼지 못한다. 이것이 왜 불리한가?

풀이

정답 통증 = 조직 손상 경고 → 못 느끼면 피하지 않아 더 큰 손상(화상·골절)

Q2 심화 사고 6장

Ophthalmologists often instill eye drops to bring about pupillary dilation (mydriasis) for easier viewing of the eye's interior. In what way would the drug affect autonomic nervous system activity in the eye to cause the pupils to dilate?

안과의사는 종종 안구 내부를 더 쉽게 보기 위해 동공산대(mydriasis)를 유발하는 안약을 점안한다. 이 약물은 동공을 확장시키기 위해 눈의 자율신경계 활동에 어떤 방식으로 영향을 미칠까?

풀이

정답 교감 흥분 또는 부교감 차단

- 에피네프린(교감 작용) → 방사근(확대근) 수축 → 동공 커짐
- 아트로핀(부교감 차단) → 원형근(축소근) 이완 → 방사근 우세

Q3 심화 사고 6장

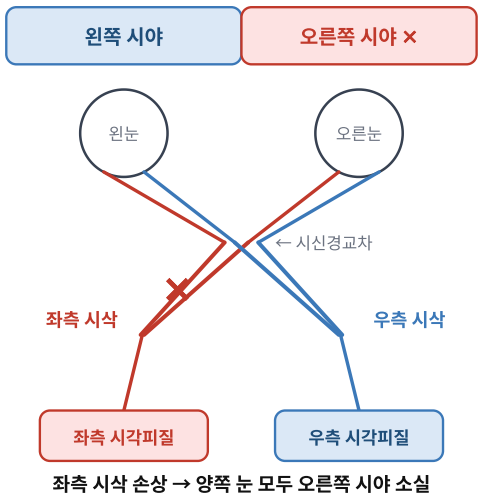
A patient complains of not being able to see the right half of the visual field with either eye. At what point in the patient's visual pathway does the defect lie?

환자가 양쪽 눈 모두에서 시야 우측 절반을 보지 못한다고 호소한다. 이 환자의 시각경로 중 어느 지점에 결함이 있는 가?

풀이

정답 좌측 시삭 (또는 좌측 시방선)

- 양쪽 눈 모두 같은 쪽 시야 소실 = 교차 **이후** 문제



좌측 시삭 손상 → 양쪽 눈 모두 오른쪽 시야 소실

Q4 심화 사고 6장

Retinitis pigmentosa is characterized by gradual accumulation of excess pigment in the retina, leading to slow degeneration of photoreceptors, especially rods. What symptoms would occur as a result of rod deterioration?

망막색소변성증은 망막에 과도한 색소가 점진적으로 축적되어 광수용기, 특히 막대세포의 서서히 퇴화를 일으키는 질환이다. 막대세포 퇴화의 결과로 어떤 증상이 나타날까?

풀이

정답 **터널시야 (+ 밤에 잘 못 봄)**

- 막대세포 많은 주변부 시야 소실 · 원뿔세포 많은 중심은 남음

Q5 심화 사고 6장

Explain how middle ear infections interfere with hearing. Of what value are the "tubes" that are sometimes surgically placed in the eardrums of patients with repeated middle ear infections and chronic fluid accumulation?

중이염이 청력을 어떻게 방해하는지 설명하라. 반복적인 중이염과 만성적인 삼출액 저류가 있는 환자의 고막에 수술로 삽입하는 '튜브'는 어떤 가치가 있는가?

풀이

정답 **액체가 고막·이소골·난원창의 진동을 방해 → 청력 ↓ · 튜브 = 액체 배출 → 진동 회복**

Check Your Understanding 본문 확인 문제 17문항

Q6.1-1 본문 확인 문제 6장

Define stimulus, receptor potential, labeled line, and perception.

자극, 수용기전위, 표지선로, 지각을 정의하라.

교재 p.189 · Check Your Understanding 6.1

풀이

정답 **자극 = 몸이 감지할 수 있는 변화 · 수용기전위 = 자극에 의한 수용기의 등급전위**

- 표지선로 = 특정 수용기 → 특정 피질로 가는 전용 경로 · 지각 = 감각 입력을 뇌가 의식적으로 해석한 것

Q6.1-2 본문 확인 문제 6장

Draw the response of a tonic receptor and of a phasic receptor to a stimulus of sustained strength.

일정 세기로 지속되는 자극에 대한 긴장성 수용기와 위상성 수용기의 반응을 그려라.

교재 p.189 · Check Your Understanding 6.1

풀이

정답 **긴장성 = 자극 내내 전위 유지(적응 없음/느림) · 위상성 = 시작 때만 반짝 → 빠르게 적응, 끌 때 "off 반응"**

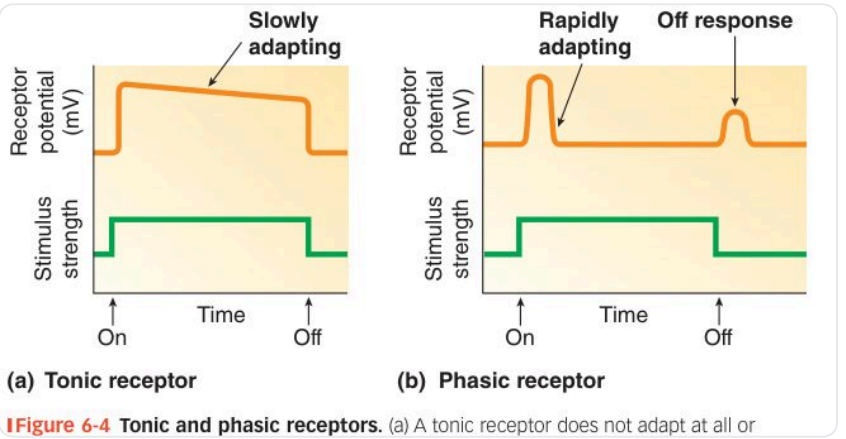


Figure 6-4 Tonic and phasic receptors. (a) A tonic receptor does not adapt at all or

교재 그림 6-4 — 정답 그림

Q6.1-3 본문 확인 문제 6장

Compare the receptive field size for a sensory neuron on your tongue and a sensory neuron on your back.

혀의 감각뉴런과 등의 감각뉴런의 수용장 크기를 비교하라.

교재 p.189 · Check Your Understanding 6.1

풀이

정답 **혀가 더 작다**

- 수용장이 작을수록 변별력↑ (혀 > 등)

Q6.2-1 본문 확인 문제 6장

Explain why pain is considered a multidimensional experience.

통증이 왜 다차원적 경험으로 여겨지는지 설명하라.

교재 p.192 · Check Your Understanding 6.2

풀이

정답 **통증 감각 + 동기화된 행동 반응 + 감정 반응이 함께 따름**

Q6.2-2 본문 확인 문제 6장

Compare the type of pain signals transmitted via A-delta fibers and C fibers.

A-delta 섬유와 C 섬유가 전달하는 통증 신호의 종류를 비교하라.

교재 p.192 · Check Your Understanding 6.2

풀이

정답 **A-delta = 빠른 통증(기계·열 통각수용기) · C = 느린 통증(다중양식 통각수용기)**

Q6.2-3 본문 확인 문제 6장

Describe the role of endogenous opioids in the body’s natural analgesic system.

몸의 자연 진통계에서 내인성 아편유사물질의 역할을 설명하라.

교재 p.192 · Check Your Understanding 6.2

풀이

정답 **통증 섬유 말단의 아편수용체에 결합 → 물질P 방출 억제 → 통증 신호 차단**

Q6.3-1 본문 확인 문제 6장

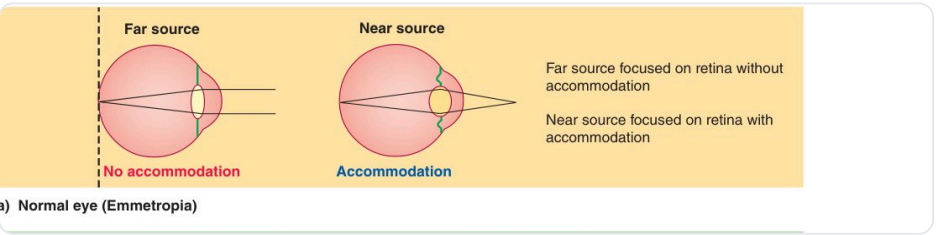
Draw two sagittal sections of an emmetropic eye, one for far vision and one accommodated for near vision.

정시안의 시상단면 두 개를 그려라: 하나는 원거리 시력, 하나는 근거리 시력에 맞춰 조절한 상태.

교재 p.211 · Check Your Understanding 6.3

풀이

정답 **원거리 = 수정체 납작(조절 X) · 근거리 = 수정체 둥글게(조절) → 둘 다 망막에 초점**



교재 그림 6-19(a) — 정답 그림

Q6.3-2 본문 확인 문제 6장

Explain how light absorption by a photopigment leads to a hyperpolarizing receptor potential.

광색소의 빛 흡수가 어떻게 과분극성 수용기전위로 이어지는지 설명하라.

교재 p.211 · Check Your Understanding 6.3

풀이

정답 빛 → 레티날 변형(all-trans) → 트랜스듀신 → PDE → cGMP ↓ → Na^+ 채널 닫힘(암전류 멈춤) → 과분극

Q6.3-3 본문 확인 문제 6장

Compare rod and cone vision.

막대세포 시각과 원뿔세포 시각을 비교하라.

교재 p.211 · Check Your Understanding 6.3

풀이

정답

	막대세포	원뿔세포
담당	흑백 · 밤(고감도)	색 · 낮(저감도)
예민도	낮음(수렴 많음)	높음(수렴 적음)
위치	망막 주변부	중심와에 집중
광색소	1종(로돕신)	3종(적·녹·청)

▸ 표 6-3

Q6.3-4 본문 확인 문제 6장

Distinguish among optic nerve, optic chiasm, optic tract, and optic radiation.

시신경, 시신경교차, 시삭, 시방선을 구별하라.

교재 p.211 · Check Your Understanding 6.3

풀이

정답 시신경 = 한 눈의 신경절세포 축삭 다발 → 시신경교차 = 각 망막 내측 절반만 교차 → 시삭 = 교차 후 다발(→ 시상) → 시방선 = 시상 → 시각피질

Q6.4-1 본문 확인 문제 6장

Describe the function of the middle ear.

중이의 기능을 설명하라.

교재 p.224 · Check Your Understanding 6.4

풀이

정답 고막 진동을 증폭 → 같은 진동수의 내이 액체 파동으로 바꿈

Q6.4-2 본문 확인 문제 6장

Compare the mechanisms for pitch, loudness, and timbre discrimination.

음고, 음량, 음색을 구별하는 기전을 비교하라.

교재 p.224 · Check Your Understanding 6.4

풀이

정답 음고 = 기저막의 최대 진동 위치 · 음량 = 진동 진폭 · 음색 = 배음이 여러 곳을 동시에 약하게 진동

Q6.4-3 본문 확인 문제 6장

Describe the role of tip links in opening and closing the mechanically gated channels of the auditory hair cells.

청각 털세포의 기계개폐 채널을 여닫는 데 팁링크의 역할을 설명하라.

교재 p.224 · Check Your Understanding 6.4

풀이

정답 가장 큰 섬모 쪽으로 휨 → 팁링크 당김 → 채널 열림 → K^+ 유입(탈분극) · 반대로 휨 → 느슨 → 닫힘

Q6.4-4 본문 확인 문제 6장

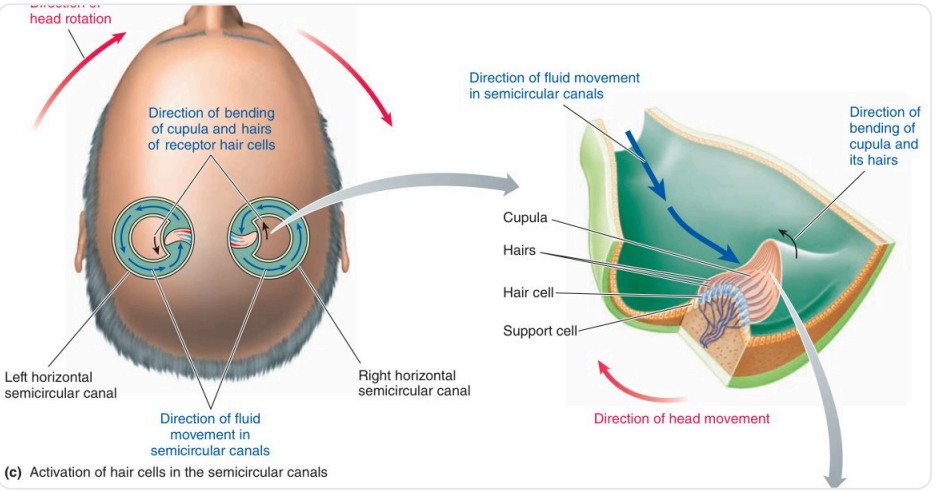
Schematically draw one semicircular canal on each side of the head viewed from above showing the direction of fluid movement in the canals and the direction of bending of the cupula and hairs of the receptor hair cells when the head is rotating clockwise.

머리를 시계 방향으로 돌릴 때, 위에서 본 양쪽 반고리관 하나씩을 그리고 관 안 액체의 이동 방향과 팽대정·털세포 털이 휘는 방향을 표시하라.

교재 p.224 · Check Your Understanding 6.4

풀이

정답 내림프는 관성 때문에 회전과 반대(반시계)로 밀림 → 팽대정과 털도 회전 반대 방향으로 휨



교재 그림 6-40 — 정답 그림

Q6.5-1 본문 확인 문제 6장

List the five established primary tastes and the stimuli that evoke each of these taste sensations.

확립된 다섯 가지 기본 맛과 각각을 일으키는 자극을 나열하라.

교재 p.230 · Check Your Understanding 6.5

풀이

정답 짠맛 = 염 · 신맛 = H^+(산) · 단맛 = 포도당·감미료 · 쓴맛 = 알칼로이드·독 · 감칠맛 = 아미노산(글루탐산)

Q6.5-2 본문 확인 문제 6장

Discuss the role of gustducin in taste signaling.

맛 신호전달에서 거스트듀신의 역할을 논하라.

교재 p.230 · Check Your Understanding 6.5

풀이

정답 쓴맛·단맛·감칠맛 2차 전달자 경로에서 활성화되는 G단백질

Q6.5-3 본문 확인 문제 6장

Describe how odor discrimination is accomplished.

냄새 구별이 어떻게 이루어지는지 설명하라.

교재 p.230 · Check Your Understanding 6.5

풀이

정답 냄새를 성분별로 분해 → 성분별 수용기 → 해당 사구체("냄새 파일") → 활성화된 사구체 패턴으로 구별

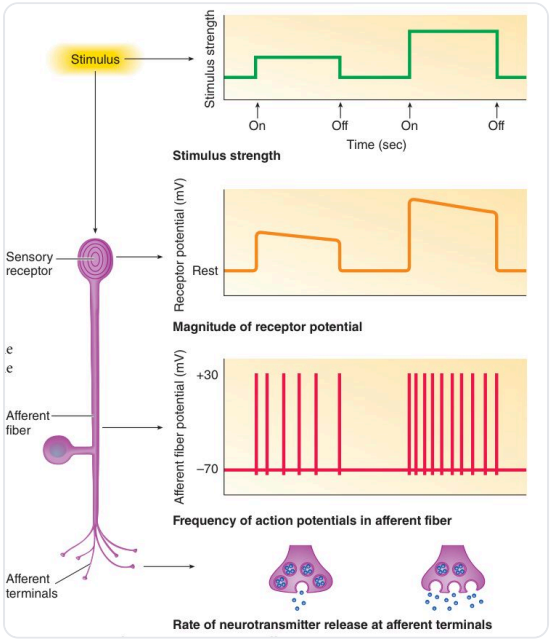
Figure Focus 그림 문제 8문항

그림 6-3 그림 문제 6장

How would an acid-monitoring neuron's activity change compared to normal if body fluids became too acidic? If they became too alkaline?

체액이 너무 산성이 되면 산을 감시하는 뉴런의 활동은 평소와 비교해 어떻게 변하나? 너무 알칼리성이 되면?

교재 p.184 · Figure 6-3



교재 그림 6-3

풀이

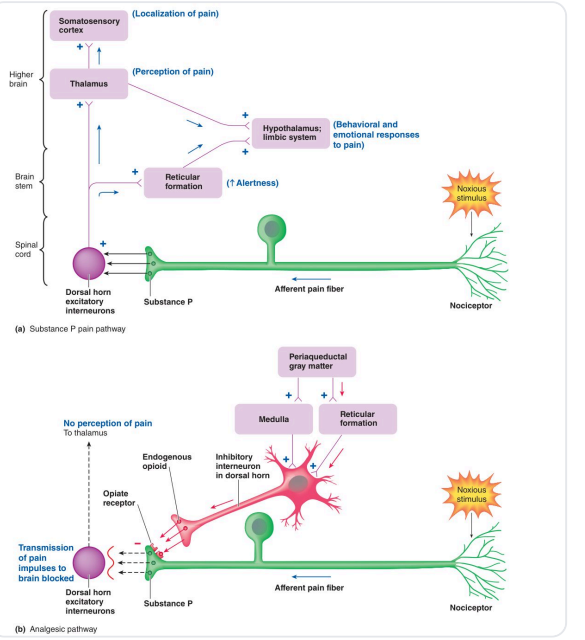
정답 산성 → 수용기전위·AP 빈도·전달물질 방출 모두 ↑ · 알칼리성 → 모두 ↓

그림 6-9 그림 문제 6장

At what point in the depicted analgesic pathway does Oxycontin (oxycodone) (derived from a poppy plant) act to suppress pain?

그림의 진통 경로에서 옥시콘틴(옥시코돈, 양귀비 유래)은 어느 지점에 작용해 통증을 억제하나?

교재 p.191 · Figure 6-9



교재 그림 6-9

풀이

정답 통증 섬유 말단의 아편수용체

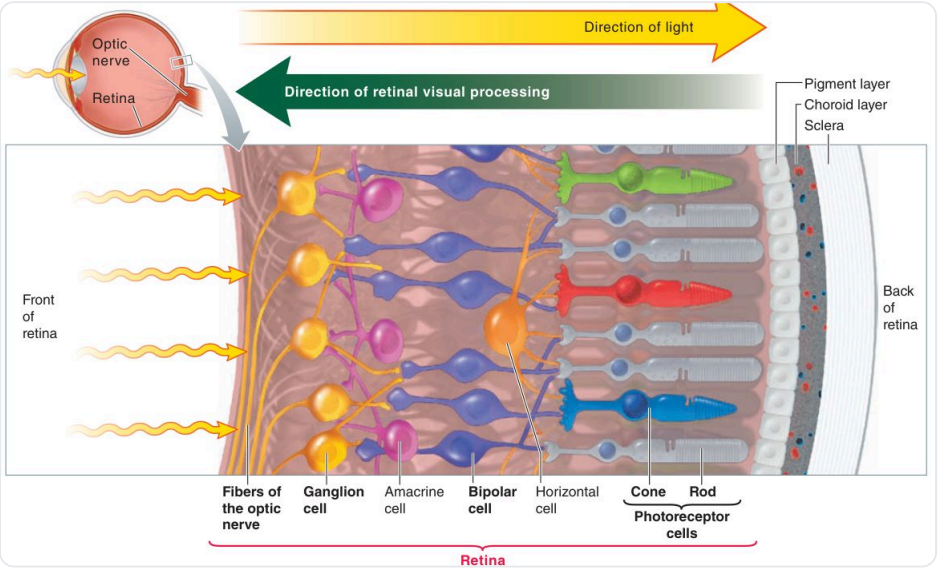
▸ 결합 → 물질P 방출 억제

그림 6-20 그림 문제 6장

Does convergence exist in the pathway from rods to bipolar cells to ganglion cells? How about in the pathway from cones to bipolar cells to ganglion cells?

막대세포 → 양극세포 → 신경절세포 경로에 수렴이 있나? 원뿔세포 → 양극세포 → 신경절세포 경로는?

교재 p.199 · Figure 6-20



교재 그림 6-20

풀이

정답 **막대세포: 수렴 있음 · 원뿔세포: 수렴 없음**

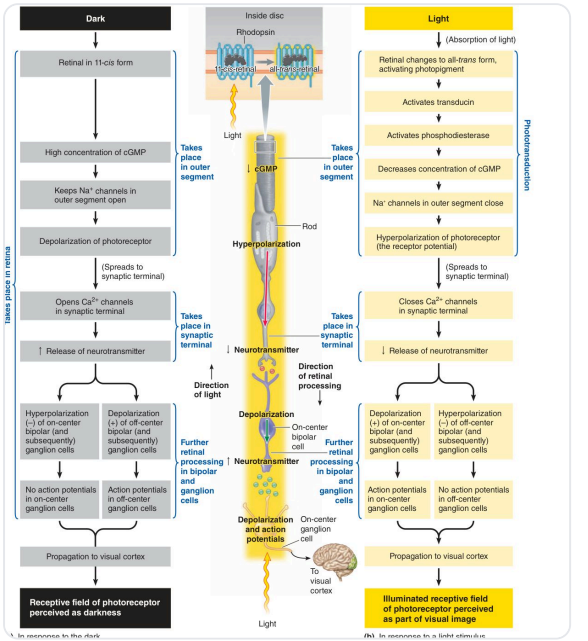
- 수렴↑ = 감도↑·예민도↓ (밤눈) / 수렴 X = 예민도↑ (선명)

그림 6-25 그림 문제 6장

How are photoreceptors depolarized in the absence of a stimulus and hyperpolarized in response to their adequate stimulus? How does a hyperpolarizing receptor potential lead to propagation of action potentials in on-center ganglion cells?

자극이 없을 때 광수용기는 어떻게 탈분극되고, 적합 자극에는 어떻게 과분극되나? 과분극성 수용기전위가 어떻게 중심흥분형 신경절세포의 활동전위 전파로 이어지나?

교재 p.202 · Figure 6-25



교재 그림 6-25

풀이

정답 **어둠: cGMP↑ → Na^+ 채널 열림(암전류) → 탈분극 · 빛: cGMP↓ → 채널 닫힘 → 과분극**

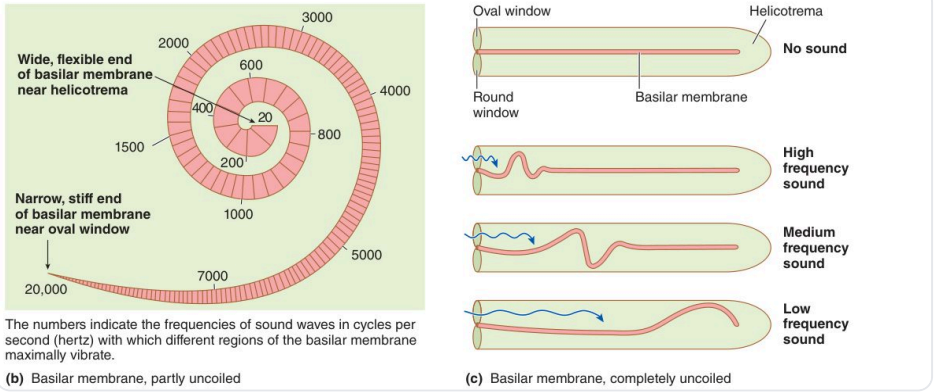
- 과분극 → 전달물질 방출↓ → 중심흥분형 양극·신경절세포는 오히려 탈분극 → AP

그림 6-35 그림 문제 6장

The spiral shape of the cochlea steers low-frequency sound waves (bass sounds) toward the tightest turn at its center. What is the functional significance of this phenomenon?

달팽이관의 나선 모양은 저주파 음파(저음)를 가장 안쪽의 좁은 회전 쪽으로 몰아준다. 이 현상의 기능적 의미는?

교재 p.216 · Figure 6-35



교재 그림 6-35

풀이

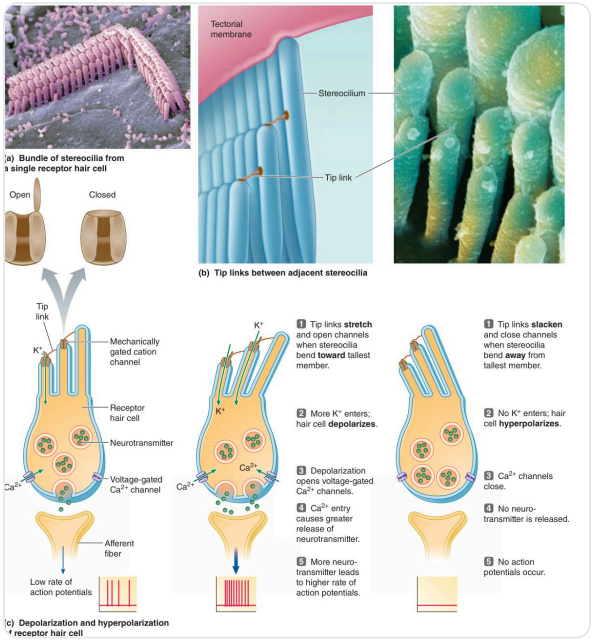
정답 **저음을 저음 담당 기저막 부위(꼭대기 쪽)로 유도 → 저음을 더 잘 들음**

그림 6-37 그림 문제 6장

K^+ passage through open channels in stereocilia depolarizes the receptor hair cell, yet K^+ passage through open channels at an inhibitory synapse hyperpolarizes the postsynaptic cell. What is responsible for the different outcomes in potential in these two situations?

입체섬모의 열린 채널로 K^+가 지나가면 털세포는 탈분극되지만, 억제성 시냅스의 열린 채널로 K^+가 지나가면 시냅스후 세포는 과분극된다. 이 차이를 만드는 것은?

교재 p.218 · Figure 6-37



교재 그림 6-37

풀이

정답 **주변 액체의 K^+ 농도**

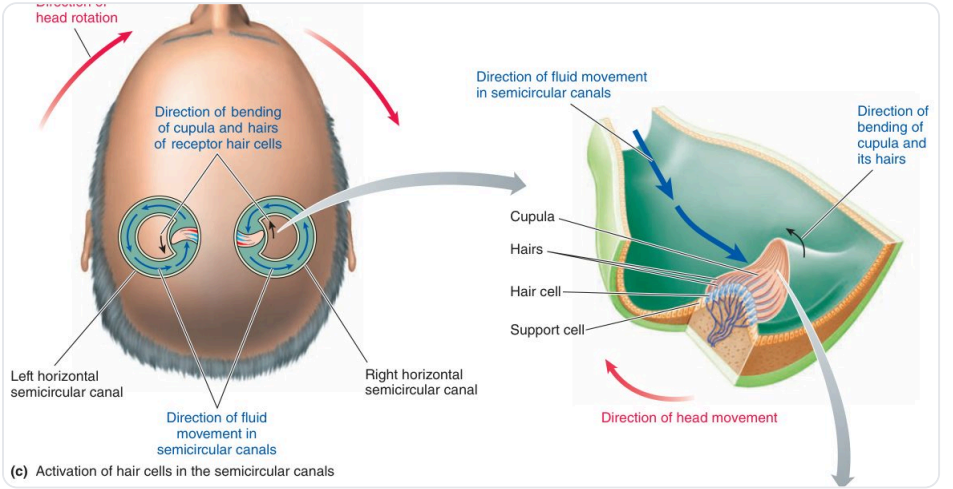
- 내림프는 K^+가 세포 안보다 높음 → K^+ 유입 → 탈분극 / 보통 ECF는 K^+가 낮음 → K^+ 유출 → 과분극(IPSP)

그림 6-40 그림 문제 6장

What direction will the endolymph in your semicircular canals move as you do a forward somersault?

앞으로 공중제비를 돌 때 반고리관의 내림프는 어느 방향으로 움직이나?

교재 p.222 · Figure 6-40



교재 그림 6-40

풀이

정답 **뒤쪽 (구르는 방향과 반대)**

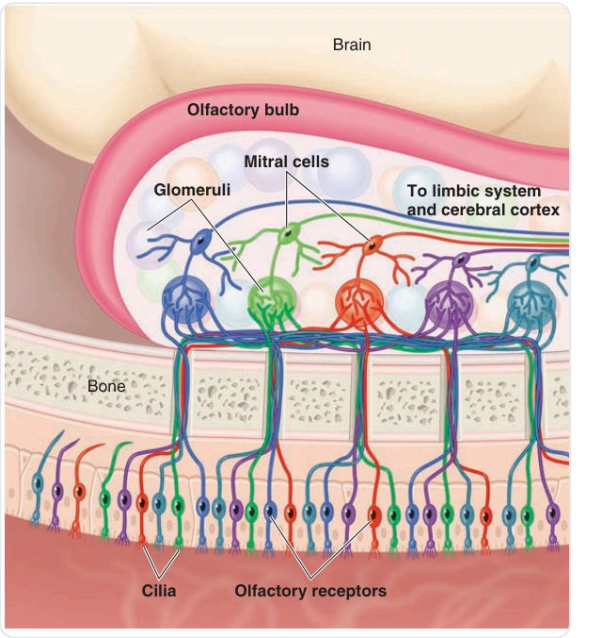
▸ 관성 때문에 액체가 뒤처짐

그림 6-44 그림 문제 6장

When you smell your favorite cologne, how are the different components of that odor processed by your olfactory receptors and olfactory bulb?

좋아하는 향수 냄새를 맡을 때, 그 냄새의 여러 성분은 후각 수용기와 후각망울에서 어떻게 처리되나?

교재 p.229 · Figure 6-44



교재 그림 6-44

풀이

정답 **꽃향·과일향·나무향 등 성분마다 담당 수용기(약 1000종) → 각자 특정 사구체("냄새 파일")로 전달 → 패턴으로 인식**

7장 말초신경계: 원심성 분과

Chapter 7 — The Peripheral Nervous System: Efferent Division

용어·사실 확인 10 · 개념 이해 · 서술형 8 · 정량 계산 1 · 임상 추론 1 · 심화 사고 5 · 본문 확인 문제 8 · 그림 문제 3

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 10문항

Q1 용어·사실 확인 7장

Sympathetic preganglionic fibers begin in the thoracic and lumbar segments of the spinal cord. (True or false?)

교감신경 절전섬유는 척수의 흉수·요수 분절에서 시작된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 교감 = 흉·요수 (thoracolumbar) · 부교감 = 뇌·천수 (craniosacral)

Q2 용어·사실 확인 7장

Action potentials are transmitted on a one-to-one basis at both a neuromuscular junction and a synapse. (True or false?)

활동전위는 신경근접합부와 시냅스 모두에서 1:1 방식으로 전달된다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 신경근접합부는 EPP가 커서 1:1 · 일반 시냅스는 EPSP 여러 개가 가중돼야 함

Q3 용어·사실 확인 7장

The sympathetic nervous system:
a.is always excitatory b.innervates only tissues protecting against outside challenges
c.has short preganglionic and long postganglionic fibers d.is part of the afferent division
e.is part of the somatic nervous system

교감신경계는:
a.항상 흥분성이다 b.외부 위협 방어 조직에만 분포한다
c.짧은 절전섬유와 긴 절후섬유를 가진다 d.구심성 분과의 일부이다
e.체성신경계의 일부이다

풀이

정답 c

- 교감 = 짧은 절전 · 긴 절후 (신경절이 척수 가까이)
- 나머지 오답: 억제도 함 / 거의 모든 조직에 분포 / 원심성 / 자율신경계

Q4 용어·사실 확인 7장

Acetylcholinesterase:
a.is stored in vesicles in the terminal button
b.combines with receptor-channels on the motor end plate to bring about an EPP
c.is inhibited by organophosphates
d.is the chemical transmitter at the neuromuscular junction
e.paralyzes skeletal muscle by strongly binding with ACh receptor-channels

아세틸콜린에스테라아제는:
a.말단단추 소포에 저장되어 있다 b.운동종판 수용체-채널과 결합해 EPP를 만든다
c.유기인산화합물에 의해 억제된다 d.신경근접합부의 화학전달물질이다
e.ACh수용체-채널에 강하게 결합해 골격근을 마비시킨다

풀이

정답 **c**

▸ AChE = ACh 분해 효소 · 유기인산(살충제·신경가스)이 억제 → ACh 쌓임 → 근육 계속 수축

Q5 용어·사실 확인 7장

The two divisions of the autonomic nervous system are the ____ nervous system, which dominates in "fight-or-flight" situations, and the ____ nervous system, which dominates in "rest-and-digest" situations.

자율신경계의 두 분과는 '투쟁-도피' 상황에서 우세한 ____ 신경계와, '휴식-소화' 상황에서 우세한 ____ 신경계이 다.

풀이

정답 **교감(sympathetic), 부교감(parasympathetic)**

Q6 용어·사실 확인 7장

The ____ is a modified sympathetic ganglion that does not give rise to postganglionic fibers but instead secretes hormones similar or identical to sympathetic postganglionic neurotransmitters into the blood.

____은(는) 절후섬유를 내지 않는 대신 교감신경 절후 신경전달물질과 유사하거나 동일한 호르몬을 혈액으로 분비하는, 변형된 교감신경절이다.

풀이

정답 **부신수질(adrenal medulla)**

Q7 용어·사실 확인 7장

The ____ is the specialized portion of muscle cell membrane that underlies the terminal button at a neuromuscular junction.

____은(는) 신경근접합부에서 말단단추 아래에 있는 근육세포막의 특수화된 부위이다.

풀이

정답 **운동종판(motor end plate)**

Q8 용어·사실 확인 7장

Match the autonomic neurotransmitter being described (a) acetylcholine (b) norepinephrine:
1.secreted by all preganglionic fibers 2.secreted by sympathetic postganglionic fibers
3.secreted by parasympathetic postganglionic fibers 4.secreted by adrenal medulla
5.secreted by motor neurons 6.binds muscarinic or nicotinic receptors
7.binds α or β receptors

설명에 맞는 자율신경 전달물질을 짝지으시오 (a)아세틸콜린 (b)노르에피네프린:
1.모든 절전섬유가 분비 2.교감 절후섬유가 분비 3.부교감 절후섬유가 분비
4.부신수질이 분비 5.운동뉴런이 분비 6. 무스카린성·니코틴성 수용체와 결합
7.α나 β 수용체와 결합

풀이

정답 **1-a · 2-b · 3-a · 4-b · 5-a · 6-a · 7-b**

- ACh(a): 모든 절전 · 부교감 절후 · 운동뉴런 · 니코틴/무스카린 수용체
- NE(b): 교감 절후 · 부신수질 · α/β 수용체

Q9 용어·사실 확인 7장

Match which type of efferent output is being described (a) characteristic of somatic NS (b) characteristic of autonomic NS:
1.composed of two-neuron chains 2.innervates cardiac/smooth muscle&glands
3.innervates skeletal muscle 4.consists of motor-neuron axons
5.exerts excitatory or inhibitory effect on effectors 6.dually innervates effector organs
7.exerts only excitatory effect

어떤 원심성 출력 유형을 설명하는지 짝지으시오 (a)체성신경계 특징 (b)자율신경계 특징:
1.두 뉴런 연쇄로 구성 2.심장근·평활근·샘 지배 3.골격근 지배
4.운동뉴런 축삭으로 구성 5.효과기에 흥분·억제 모두가능 6.효과기를 이중지배
7.오직 흥분 효과만 냄

풀이

정답 **1-b · 2-b · 3-a · 4-a · 5-b · 6-b · 7-a**

- 체성(a) = 골격근 · 운동뉴런 하나 · 흥분만
- 자율(b) = 심장·평활근·샘 · 2뉴런 연쇄 · 흥분/억제 · 이중지배

Q10 용어·사실 확인 7장

Match which receptor types are present for each organ

(a) α1 (b) α2 (c) β1 (d) β2 (e) nicotinic

(f) muscarinic — more than one answer may apply: 1.heart 2.arteriolar smooth muscle 3.bronchiolar smooth muscle 4.skeletal muscle fibers 5.adrenal medulla 6.digestive glands

각 장기에 존재하는 수용체를 짝지으시오

(a)α1 (b)α2 (c)β1 (d)β2 (e)니코틴성 (f)무스카린성 — 복수 정답 가능: 1.심장 2.세동맥 평활근 3.세기관지 평활근 4.골격근섬유 5.부신수질 6.소화샘

풀이

정답 **1-c · 2-a(+b) · 3-d · 4-e · 5-e · 6-b, f**

장기	수용체
심장	β1
세동맥	주로 α1
세기관지	β2 (확장)
골격근	니코틴성
부신수질	니코틴성 (교감 절전섬유)
소화샘	무스카린성(촉진) · α2(억제)

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 8문항

Q1 개념 이해 · 서술형 7장

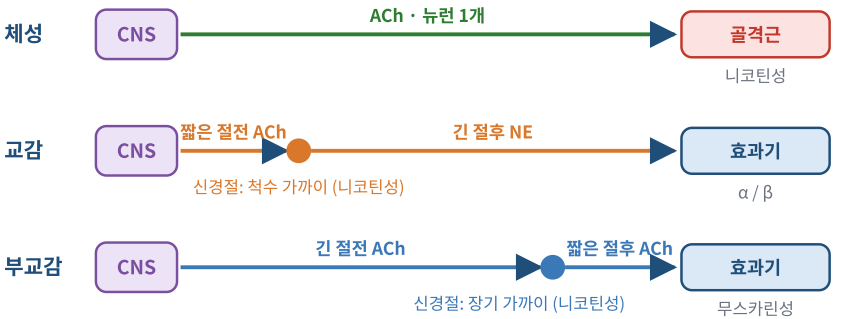
Distinguish between preganglionic and postganglionic fibers.

절전섬유와 절후섬유를 구분하라.

풀이

정답 **절전 = CNS → 신경절 · 절후 = 신경절 → 효과기**

- 절전섬유: 항상 ACh
- 절후섬유: 교감 = NE, 부교감 = ACh
- 교감 = 짧은 절전·긴 절후 / 부교감 = 긴 절전·짧은 절후



Q2 개념 이해 · 서술형 7장

What is the advantage of dual innervation of many organs by both branches of the autonomic nervous system?

많은 장기가 자율신경계 두 분과 모두로부터 이중지배를 받는 것의 이점은 무엇인가?

풀이

정답 **한쪽은 "가속", 한쪽은 "브레이크" → 빠르고 정밀하게 조절**

- 예: 심박수 — 교감↑ 빠르게, 부교감↑ 느리게
- 한쪽만 있을 때보다 양방향으로 즉각 조절 가능

Q3 개념 이해 · 서술형 7장

Distinguish among the following types of receptors in terms of mechanism of action and effect at the effector organ: nicotinic receptors, muscarinic receptors, α1 receptors, α2 receptors, β1 receptors, and β2 receptors.

다음 수용체들을 작용 기전과 효과기 장기에서의 효과 측면에서 구분하라: 니코틴성수용체, 무스카린성수용체, α1수용체, α2수용체, β1수용체, β2수용체.

풀이

정답 **수용체별 정리**

수용체	어디에	기전	효과
니코틴성	모든 자율 신경절 · 골격근 종판	리간드 채널 (Na^+/K^+)	흥분
무스카린성	부교감 효과기	GPCR	흥분 또는 억제 (예: 심장↓, 소화↑)
α1	대부분 교감 표적 (세동맥)	GPCR (Ca^{2+})	흥분 (혈관 수축)
α2	소화관	GPCR (cAMP↓)	억제 (소화 억제)
β1	심장	GPCR (cAMP↑)	흥분 (심박·수축력↑)
β2	기관지 · 일부 혈관	GPCR (cAMP↑)	억제 (이완: 기관지 확장)

Q4 개념 이해 · 서술형 7장

Compare agonists and antagonists.

작용제와 길항제를 비교하라.

풀이

정답 **작용제 = 수용체에 붙어 켬 (원래 물질처럼) · 길항제 = 붙어서 막음 (반응 없음)**

- 예: 아트로핀 = 무스카린성 길항제 · 메토프롤롤 = β1 길항제

Q5 개념 이해 · 서술형 7장

What regions of the CNS regulate autonomic output?

CNS의 어떤 영역이 자율신경 출력을 조절하는가?

풀이

정답 **척수 · 뇌간(연수) · 시상하부 · 전전두피질·변연계**

- 척수: 배뇨·배변 같은 반사
- 뇌간: 심혈관·호흡·소화 중추
- 시상하부: 자율신경 총괄(항상성)
- 전전두·변연계: 감정에 따른 자율 반응(긴장하면 심장 두근)

Q6 개념 이해 · 서술형 7장

Describe the sequence of events that occurs at a neuromuscular junction.

신경근접합부에서 일어나는 사건의 순서를 서술하라.

풀이

정답 **전기 → 화학(ACh) → 전기 → 수축**

- ① AP가 말단단추 도착 ② 전압개폐 Ca^{2+} 채널 열림 → Ca^{2+} 유입
- ③ ACh 소포 세포외유출 ④ ACh가 운동종판 니코틴성 수용체-채널에 결합
- ⑤ 채널 열림 → Na^{+} 유입 > K^{+} 유출 → EPP ⑥ 주변 근막 역치 → 근육 AP → 수축
- ⑦ AChE가 ACh 분해 → 종료

Q7 개념 이해 · 서술형 7장

Explain why an end-plate potential (EPP) has a larger magnitude than an excitatory postsynaptic potential (EPSP).

종판전위(EPP)가 흥분성시냅스후전위(EPSP)보다 큰 이유를 설명하라.

풀이

정답 **운동종판은 넓고 수용체가 많으며 ACh를 한꺼번에 많이 방출 → 채널 많이 열림 → EPP 큼**

- → 항상 역치 도달 (1:1 전달) · EPSP는 작아서 가중이 필요

Q8 개념 이해 · 서술형 7장

Discuss the effect each of the following has at the neuromuscular junction: black widow spider venom, botulinum toxin, curare, myasthenia gravis, and organophosphates.

다음 각각이 신경근접합부에 미치는 영향을 논하라: 검은과부거미 독, 보툴리눔독소, 쿠라레, 중증근무력증, 유기인 산화합물.

풀이

정답 **신경근접합부를 공격하는 지점별 정리**

원인	작용	결과
검은과부거미 독	ACh 폭발 방출 → 고갈	처음 경련 → 마비
보툴리눔 독소	ACh 방출 차단	이완성 마비
쿠라레	ACh 수용체 차단	마비
중증근무력증	수용체에 대한 자가항체 → 수용체 ↓	근력 약화
유기인산	AChE 억제 → ACh 축적	지속 수축 → 강직성 마비

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 1문항

Q1 정량 계산 7장

Tension does not begin to rise at the neuromuscular junction until about 1 msec after AP initiation, partly due to ACh diffusion time. Using $t = x^2/2D$, with x=200 nm (cleft width) and $D=1\times10^{-5}$ cm^2/sec, how long does it take ACh to diffuse across the neuromuscular junction?

신경근접합부에서 긴장이 상승하기 시작하는 데는 활동전위 개시 후 약 1msec가 걸리는데, 이는 부분적으로 ACh의 확산 시간 때문이다. $t=x^2/2D$ 공식을 이용해, x=200nm(틈새 폭), $D=1\times10^{-5}cm^2/sec$일 때 ACh가 신경근접합부를 확산하는 데 걸리는 시간을 구하라.

풀이

정답 **2×10^{-5} s = 20 μs (0.02 ms)**

- $x = 200\ nm = 2\times10^{-5}\ cm$
- $t = x^2/2D = (4\times10^{-10}) \div (2\times10^{-5}) = 2\times10^{-5}$ s
- 확산은 아주 빠름 → 약 1 ms 지연의 주원인은 Ca^{2+} 유입·소포 방출 등 다른 단계

Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 7장

Christopher K. experienced chest pains when climbing stairs or playing tennis (angina pectoris), caused by narrowed coronary vessels unable to meet the heart's O_2 demand during exertion. He gets immediate relief with a vasodilator like nitroglycerin, which relaxes the smooth muscle of his narrowed heart vessels. For prolonged treatment, his doctor indicated he will have fewer angina attacks if he regularly takes a β1-blocker such as metoprolol. Explain why.

크리스토퍼는 계단을 오르거나 테니스를 칠 때 흉통(협심증)을 겪는데, 이는 좁아진 관상혈관이 운동 시 심장의 산소수요를 충족시키지 못해서 생긴다. 그는 좁아진 심장혈관의 평활근을 이완시키는 니트로글리세린 같은 혈관확장제로 즉각적인 완화를 얻는다. 장기 치료를 위해, 의사는 메토프롤올 같은 β1차단제를 규칙적으로 복용하면 협심증 발작이 줄어들 것이라고 알려주었다. 그 이유를 설명하라.

풀이

정답 **β1 차단 → 운동·스트레스 때 심장 자극(심박·수축력↑)을 막음 → 심장 O_2 수요↓ → 발작↓**

- 니트로글리세린 = 혈관 확장 → 공급↑ (급할 때)
- β1 차단제 = 수요↓ (예방)

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 7장

Explain why epinephrine, which causes arteriolar constriction in most tissues, is often administered in conjunction with local anesthetics.

대부분의 조직에서 세동맥 수축을 일으키는 에피네프린이 국소마취제와 함께 자주 투여되는 이유를 설명하라.

풀이

정답 **혈관 수축 → 그 부위 혈류↓ → 마취제가 씻겨나가지 않고 오래 머묾**

- 효과 연장 + 전신 부작용↓

Q2 심화 사고 7장

Would skeletal muscle activity be affected by atropine? Why or why not?

골격근 활동이 아트로핀에 영향을 받을까? 그 이유는?

풀이

정답 **영향 없음**

- 아트로핀 = 무스카린성만 차단 · 골격근 종판 = 니코틴성

Q3 심화 사고 7장

You can voluntarily control emptying of your urinary bladder by contracting (preventing emptying) or relaxing (permitting emptying) your external urethral sphincter. Of what type of muscle is this sphincter composed, and what branch of the nervous system supplies it?

외요도괄약근을 수축(배뇨 방지)하거나 이완(배뇨 허용)함으로써 방광 배출을 의도적으로 조절할 수 있다. 이 괄약근은 어떤 종류의 근육으로 이루어져 있으며, 어떤 신경계 분과가 지배하는가?

풀이

정답 **골격근 · 체성신경계**

- 의지로 조절 가능 = 골격근 = 체성신경

Q4 심화 사고 7장

The venom of certain poisonous snakes contains α-bungarotoxin, which binds tenaciously to ACh receptor sites on the motor end-plate membrane. What would the resultant symptoms be?

어떤 독사의 독에는 운동종판막의 ACh수용체 부위에 강하게 결합하는 알파붕가로톡신이 들어있다. 그 결과 나타날증상은 무엇일까?

풀이

정답 **골격근 마비 → 횡격막 마비 → 호흡 정지 → 사망**

- ACh가 수용체에 못 붙음 → EPP 없음 → 수축 불가

Q5 심화 사고 7장

Explain how destruction of motor neurons by poliovirus or amyotrophic lateral sclerosis (ALS) can be fatal.

소아마비 바이러스나 근위축성측삭경화증(ALS)에 의한 운동뉴런 파괴가 치명적일 수 있는 이유를 설명하라.

풀이

정답 **운동뉴런 = 골격근으로 가는 유일한 길(최종 공통 경로) → 호흡근(횡격막) 마비 → 숨 못 쉼**

- 인공호흡 없으면 사망

Check Your Understanding 본문 확인 문제 8문항

Q7.1-1 본문 확인 문제 7장

Illustrate the origin, termination, fiber length, and neurotransmitter released for parasympathetic and sympathetic preganglionic fibers and postganglionic fibers.

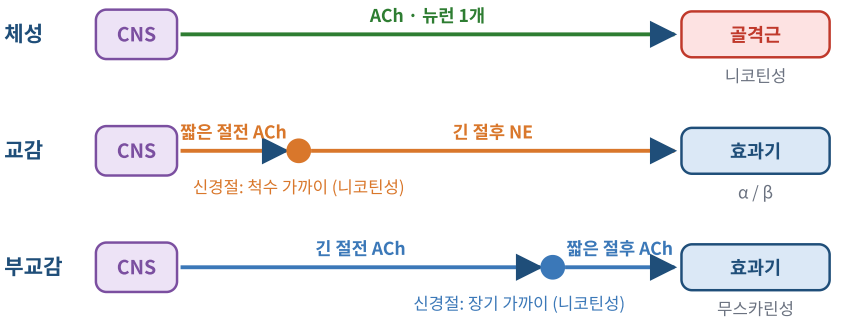
부교감·교감신경의 절전섬유와 절후섬유의 기원, 종착, 섬유 길이, 방출 신경전달물질을 그림으로 나타내라.

교재 p.241 · Check Your Understanding 7.1

풀이

정답

	교감	부교감
절전 기원	흉요수 (T1–L2)	뇌·천수
절전 섬유	짧음 · ACh	김 · ACh
신경절	척수 옆 사슬	효과기 근처·안
절후 섬유	김 · NE	짧음 · ACh



Q7.1-2 본문 확인 문제 7장

Compare the times of sympathetic and of parasympathetic dominance.

교감신경과 부교감신경이 우세한 때를 비교하라.

교재 p.241 · Check Your Understanding 7.1

풀이

정답 교감 = 응급·스트레스(투쟁-도피) · 부교감 = 평온·휴식(휴식-소화)

Q7.1-3 본문 확인 문제 7장

Discuss the relationship of the adrenal medulla to the autonomic nervous system.

부신속질과 자율신경계의 관계를 논하라.

교재 p.241 · Check Your Understanding 7.1

풀이

정답 변형된 교감신경절 — 절후섬유 대신 에피네프린·노르에피네프린을 혈액으로 분비

Q7.2-1 본문 확인 문제 7장

Compare the effector organs innervated by the autonomic nervous system and by the somatic nervous system.

자율신경계와 체성신경계가 지배하는 효과기를 비교하라.

교재 p.244 · Check Your Understanding 7.2

풀이

정답 자율 = 심장근·평활근·대부분 외분비샘·일부 내분비샘·지방조직 · 체성 = 골격근

Q7.2-2 본문 확인 문제 7장

Explain why motor neurons are the final common pathway.

운동뉴런이 왜 최종 공통 경로인지 설명하라.

교재 p.244 · Check Your Understanding 7.2

풀이

정답 어떤 뇌 부위든 골격근을 움직이려면 결국 운동뉴런을 거쳐야 함

Q7.3-1 본문 확인 문제 7장

Discuss the role of ACh and of AChE at a neuromuscular junction.

신경근접합부에서 ACh와 AChE의 역할을 논하라.

교재 p.248 · Check Your Understanding 7.3

풀이

정답 **ACh = 종판의 수용체-채널을 열어 EPP → 근육 AP · AChE = ACh 분해 → 이완 허용(필요하면 ACh 추가 방출로 수축 지속)**

Q7.3-2 본문 확인 문제 7장

Compare the magnitude of an EPP and an EPSP and explain the functional significance of this difference.

EPP와 EPSP의 크기를 비교하고 그 차이의 기능적 의미를 설명하라.

교재 p.248 · Check Your Understanding 7.3

풀이

정답 **EPP > EPSP → EPP는 혼자서도 역치 도달(1:1 전달) · EPSP는 여러 개 가중돼야 함**

Q7.3-3 본문 확인 문제 7장

Describe the cause, symptoms, and treatment of myasthenia gravis.

중증근무력증의 원인, 증상, 치료를 설명하라.

교재 p.248 · Check Your Understanding 7.3

풀이

정답 **원인 = ACh 수용체에 대한 자가항체 · 증상 = 심한 근력 약화 · 치료 = AChE 억제제(네오스티그민) → ACh 오래 작용**

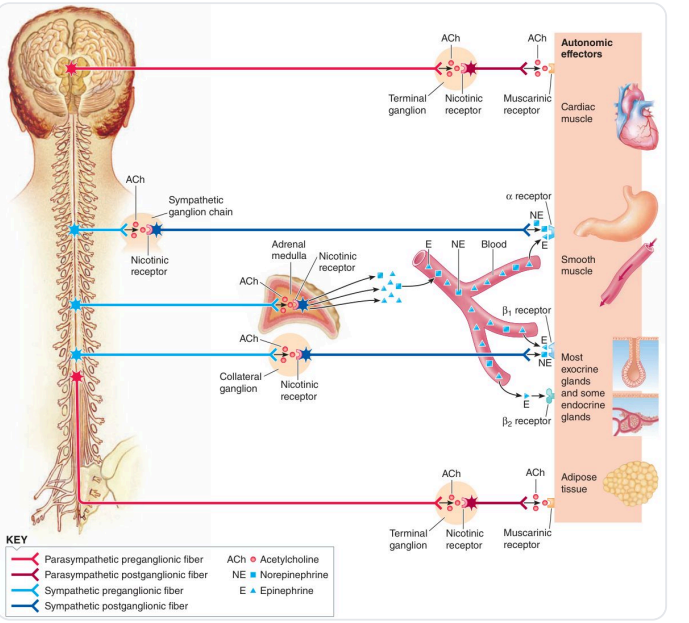
Figure Focus 그림 문제 3문항

그림 7-2 그림 문제 7장

(1) Which of the types of autonomic fibers release acetylcholine (ACh)? (2) Would a drug that interferes with ACh action at nicotinic receptors block the influence of the parasympathetic nervous system, the sympathetic nervous system, or both, at effector organs? (3) How about for a drug that interferes with ACh action at muscarinic receptors?

(1) 자율신경 섬유 중 아세틸콜린(ACh)을 방출하는 것은? (2) 니코틴 수용체에서 ACh 작용을 방해하는 약물은 효과기에 대한 부교감, 교감, 또는 둘 다의 영향을 차단하나? (3) 무스카린 수용체에서 ACh 작용을 방해하는 약물은?

교재 p.235 · Figure 7-2



교재 그림 7-2

풀이

정답 **(1) 모든 자율 절전섬유 + 부교감 절후섬유 (2) 둘 다 (3) 부교감만**

▸ 니코틴 수용체 = 모든 신경절 · 무스카린 수용체 = 부교감 효과기

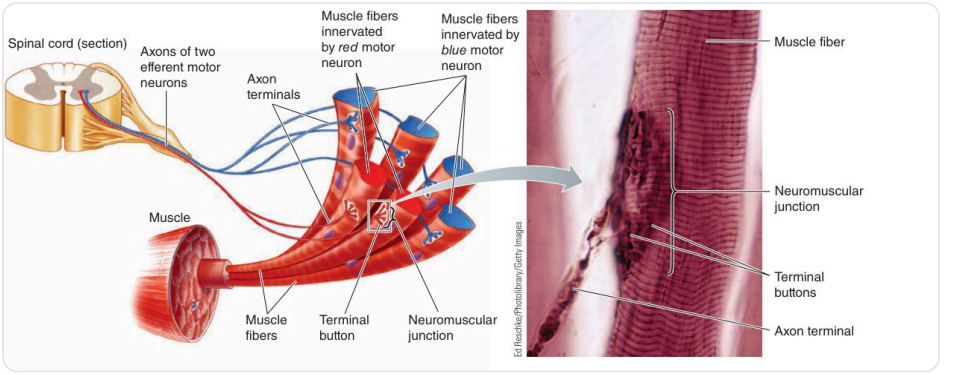
그림 7-4 그림 문제

7장

What is the relationship among axon terminal, neuromuscular junction, and terminal button?

축삭말단, 신경근접합부, 종말단추의 관계는?

교재 p.244 · Figure 7-4



교재 그림 7-4

풀이

정답 신경근접합부 = 축삭말단(신경 쪽) + 운동종판(근육 쪽) · 그 안에서 축삭말단이 가지를 쳐 끝마다 종말단추

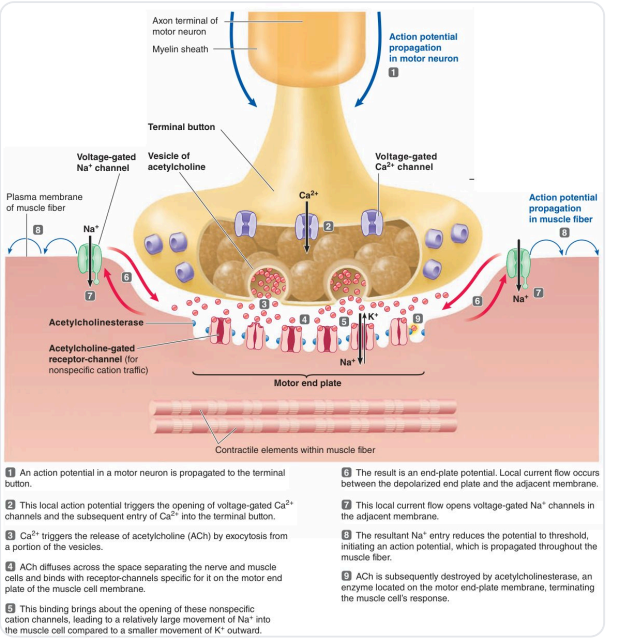
그림 7-5 그림 문제

7장

By studying this figure, what are three ways that detrimental chemical agents could interfere with the normal action of ACh at the neuromuscular junction?

이 그림을 보고, 해로운 화학물질이 신경근접합부에서 ACh의 정상 작용을 방해할 수 있는 세 가지 방법은?

교재 p.245 · Figure 7-5



교재 그림 7-5

풀이

정답 ① ACh 방출 방해 ② ACh-수용체 결합 차단 ③ AChE 억제

8장 근육생리학

Chapter 8 — Muscle Physiology

용어·사실 확인 13 | 개념 이해 · 서술형 23 | 정량 계산 2 | 임상 추론 1 | 심화 사고 5 | 본문 확인 문제 20 | 그림 문제 7

Reviewing Terms and Facts 용어·사실 확인 13문항

Q1 용어·사실 확인 8장

When an action potential in a muscle fiber is completed, the contractile activity initiated by the action potential stops. (True or false?)

근섬유의 활동전위가 끝나면, 그 활동전위가 개시한 수축 활동도 멈춘다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 수축은 AP보다 훨씬 오래 지속됨 (최대 약 100배)

Q2 용어·사실 확인 8장

The velocity at which a muscle shortens depends entirely on the ATPase activity of its fibers. (True or false?)

근육의 단축 속도는 전적으로 그 섬유의 ATPase 활성에 달려 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 단축 속도는 부하에도 좌우 → 무거울수록 느림 ("전적으로"가 틀림)

Q3 용어·사실 확인 8장

When a skeletal muscle is maximally stretched, it can develop maximal tension on contraction because the actin filaments can slide in a maximal distance. (True or false?)

골격근이 최대로 늘어난 상태에서는 액틴필라멘트가 최대 거리를 미끄러져 들어갈 수 있어 수축 시 최대 장력을 낼수 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 거짓(F)

- 최대로 늘리면 필라멘트 겹침 부족 → 장력↓
- 최대 장력은 "최적 길이"에서 (8장 UC10 그림)

Q4 용어·사실 확인 8장

Smooth muscle can develop tension even when considerably stretched because the thin filaments still overlap with the long, thick filaments. (True or false?)

평활근은 상당히 늘어난 상태에서도 가는필라멘트가 여전히 긴 굵은필라멘트와 겹치기 때문에 장력을 낼 수 있다. (참 또는 거짓?)

풀이

정답 참(T)

- 평활근의 굵은필라멘트가 길어서 2.5배 늘어나도 겹침 유지

Q5 용어·사실 확인 8장

The muscle shortens in a(n) ____ contraction, whereas the muscle lengthens in a(n) ____ contraction.

근육은 ____ 수축에서 짧아지고, ____ 수축에서 길어진다.

풀이

정답 단축성(concentric), 신장성(eccentric)

▸ = 구심성 / 편심성 수축

Q6 용어·사실 확인 8장

____ motor neurons supply extrafusal muscle fibers, whereas intrafusal fibers are innervated by ____ motor neurons.

____ 운동뉴런은 외방추 근섬유를 지배하고, 내방추 섬유는 ____ 운동뉴런이 지배한다.

풀이

정답 알파(α), 감마(γ)

▸ α = 일반 근섬유(외방추) · γ = 근방추 속 섬유(내방추)

Q7 용어·사실 확인 8장

The three types of atrophy are ____, ____, and ____.

위축의 3가지 유형은 ____, ____, ____이다.

풀이

정답 탈신경(신경차단) 위축, 불용성 위축, 노화성 위축(근감소증)

Q8 용어·사실 확인 8장

An ongoing, involuntary, low-level state of muscle tension is known as ____.

지속적이고 불수의적이며 낮은 수준으로 유지되는 근육 긴장 상태를 ____라고 한다.

풀이

정답 근긴장(tone)

Q9 용어·사실 확인 8장

A group of interconnected muscle cells that function electrically and mechanically as a unit because of the presence of gap junctions is called a ____.

간극연접 덕분에 전기적·기계적으로 하나의 단위처럼 기능하는 상호연결된 근세포 집단을 ____라고 한다.

풀이

정답 기능적 합포체(functional syncytium)

Q10 용어·사실 확인 8장

Prolonged attachment of the cross bridge to actin during each cross-bridge cycle in smooth muscle is known as the ____.

평활근에서 매 교차다리 주기마다 교차다리가 액틴에 길게 붙어있는 현상을 ____라고 한다.

풀이

정답 래치 현상(latch phenomenon)

Q11 용어·사실 확인 8장

Which of the following is not involved in bringing about muscle relaxation?

a.reuptake of Ca^{2+} by SR b.no more ATP c.no more action potential
d.removal of ACh at end plate by AChE e.filaments sliding back to resting position

다음 중 근육 이완을 일으키는 데 관여하지 '않는' 것은?

a.근형질세망의 Ca^{2+} 재흡수 b.ATP가 더 이상 없음 c.활동전위가 더 이상 없음
d.AChE에 의한 종판 ACh 제거 e.필라멘트가 안정 위치로 되돌아감

풀이

정답 b

- ATP가 없으면 교차다리가 액틴에서 못 떨어짐 → 이완이 아니라 **강직**(사후강직)

Q12 용어·사실 확인 8장

Match (re skeletal muscle)

(a)cyclically binds myosin cross bridges during contraction (b)has ATPase activity
(c)supplies energy for the power stroke
(d)rapidly transmits the AP to the central portion of the fiber (e)stores Ca^{2+}
(f)pulls troponin-tropomyosin complex out of blocking position
(g)prevents actin-myosin interaction when not excited: 1.Ca^{2+} 2.T tubule 3.ATP
4.lateral sac of SR 5.myosin 6.troponin-tropomyosin complex 7.actin

(골격근 관련) 짝지으시오

(a)수축 중 미오신 교차다리와 주기적으로 결합 (b)ATPase 활성을 가짐
(c)파워스트로크에 에너지 공급 (d)활동전위를 섬유 중심부로 빠르게 전달
(e)Ca^{2+}를 저장 (f)트로포닌-트로포미오신 복합체를 차단위치에서 치움
(g)흥분하지 않을 때 액틴-미오신 상호작용을 막음: 1.Ca^{2+} 2.T세관 3.ATP
4.근형질세망의 측면주머니 5.미오신 6.트로포닌-트로포미오신복합체 7.액틴

풀이

정답 1-f · 2-d · 3-c · 4-e · 5-b · 6-g · 7-a

- Ca^{2+} = 차단 해제 · T세관 = AP 전달 · ATP = 에너지 · 측면주머니 = Ca^{2+} 저장
- 미오신 = ATPase · 트로포닌-트로포미오신 = 차단 · 액틴 = 교차다리 결합

Q13 용어·사실 확인 8장

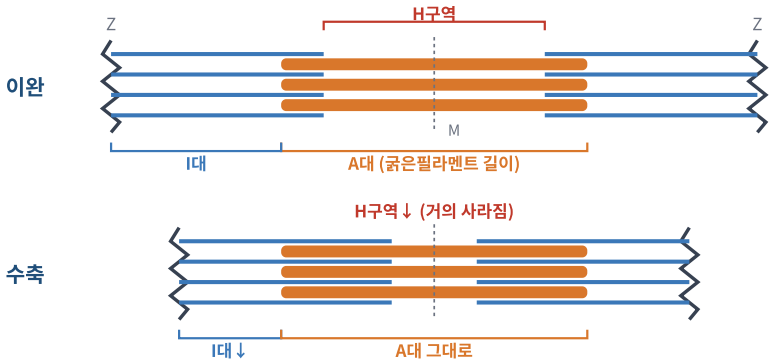
Indicate which of the following shorten during muscle contraction (select all correct):
a.thick filament b.thin filament c.A band d.I band e.H zone f.sarcomere

근수축 시 짧아지는 것을 모두 고르시오:
a.굵은필라멘트 b.가는필라멘트 c.A대 d.I대 e.H구역 f.근절

풀이

정답 **d, e, f (I대 · H구역 · 근절)**

- 필라멘트 자체와 A대 길이는 그대로 → 겹침만 늘어남 (활주필라멘트설)



필라멘트 길이는 그대로, 겹침만 증가 → 근절(Z~Z)↓

Understanding Concepts 개념 이해 · 서술형 23문항

Q1 개념 이해 · 서술형 8장

Describe the levels of organization in a skeletal muscle.

골격근의 구성 단계를 서술하라.

풀이

정답 **근육 → 근섬유 → 근원섬유 → 근절 → 필라멘트(미오신·액틴)**

- 근섬유 = 근육세포 하나 (근육 길이 전체)
- 근원섬유 = 근섬유 안을 채운 가닥
- 근절 = 근원섬유 속 반복 단위

Q2 개념 이해 · 서술형 8장

What produces the striated appearance of skeletal muscles? Describe or draw the arrangement of thick and thin filaments that gives rise to the banding pattern.

골격근의 줄무늬 모양은 무엇 때문에 생기는가? 줄무늬 패턴을 만드는 굵은·가는필라멘트 배열을 서술하거나 그려라.

풀이

정답 **굵은·가는필라멘트가 규칙적으로 겹친 배열 → 진한 띠(A대)·밝은 띠(I대) 반복**

띠	무엇
A대 (진함)	굵은필라멘트 전체 길이
I대 (밝음)	가는필라멘트만
H구역	A대 가운데, 굵은필라멘트만
M선	굵은필라멘트 중앙 고정
Z선	가는필라멘트 고정 · 근절 경계

▸ 그림은 8장 RT13 참고

Q3 개념 이해 · 서술형 8장

Explain what a functional unit is and name the functional unit of skeletal muscle.

기능적 단위란 무엇인지 설명하고 골격근의 기능적 단위 이름을 밝혀라.

풀이

정답 **기능적 단위 = 그 기관의 기능을 할 수 있는 가장 작은 단위 → 골격근 = 근절**

Q4 개념 이해 · 서술형 8장

Describe the composition of thick and thin filaments.

굵은필라멘트와 가는필라멘트의 구성을 서술하라.

풀이

정답 **굵은 = 미오신 · 가는 = 액틴 + 트로포미오신 + 트로포닌**

필라멘트	구성
굵은	미오신 수백 개 — 머리(교차다리): 액틴 결합부위 + ATPase
가는	액틴(구슬 사슬, 결합부위) + 트로포미오신(결합부위를 덮음) + 트로포닌(Ca^{2+} 붙으면 트로포미오신을 치움)

Q5 개념 이해 · 서술형 8장

Describe the sliding filament mechanism of muscle contraction. How do cross-bridge power strokes bring about shortening of the muscle fiber?

근수축의 활주필라멘트 기전을 서술하라. 교차다리 파워스트로크가 어떻게 근섬유 단축을 일으키는가?

풀이

정답 **교차다리가 가는필라멘트를 근절 중앙으로 당겨서 겹침↑ → 근절 짧아짐 (필라멘트 길이는 그대로)**

- ① 결합: 교차다리가 액틴에 붙음
- ② 파워스트로크: 머리를 젓듯 당김
- ③ 분리: 새 ATP 결합 → 떨어짐
- ④ 재장전: ATP 분해 → 다시 ①
- 노 젓기를 계속 반복하는 것과 같음

Q6 개념 이해 · 서술형 8장

Compare the excitation–contraction coupling process in skeletal muscle with that in smooth muscle.

골격근과 평활근의 흥분-수축 연관 과정을 비교하라.

풀이

정답 **핵심 차이 = Ca^{2+}가 어디서 오고, 어디에 붙나**

	골격근	평활근
Ca^{2+} 출처	SR (전부)	주로 ECF (+ 약한 SR)
Ca^{2+} 결합	트로포닌	칼모듈린
스위치	트로포미오신을 치움 (가는필라멘트 조절)	MLCK → 미오신 경사슬 인산화 (굵은필라멘트 조절)

Q7 개념 이해 · 서술형 8장

How can gradation of skeletal muscle contraction be accomplished?

골격근 수축의 등급 조절은 어떻게 이루어지는가?

풀이

정답 **① 동원하는 운동단위 수 ② 각 근섬유의 장력**

- ②를 바꾸는 요인: 연축가중·강축(자극 빈도) · 수축 시작 길이(최적 길이) · 피로 · 근비대

Q8 개념 이해 · 서술형 8장

What is a motor unit? Compare the size of motor units in finely controlled muscles with those specialized for coarse, powerful contractions. Describe motor unit recruitment.

운동단위란 무엇인가? 정교하게 조절되는 근육과 거칠고 강력한 수축에 특화된 근육의 운동단위 크기를 비교하라. 운동단위 동원을 서술하라.

풀이

정답 **운동단위 = 운동뉴런 1개 + 그것이 지배하는 근섬유 전부**

- 정교한 근육(눈·손가락) = 작은 운동단위 (근섬유 몇 개)
- 힘센 근육(다리) = 큰 운동단위 (수천 개)
- 동원 = 필요한 힘만큼 운동단위를 차례로 더 켬 · 번갈아 쓰며 피로 방지

Q9 개념 이해 · 서술형 8장

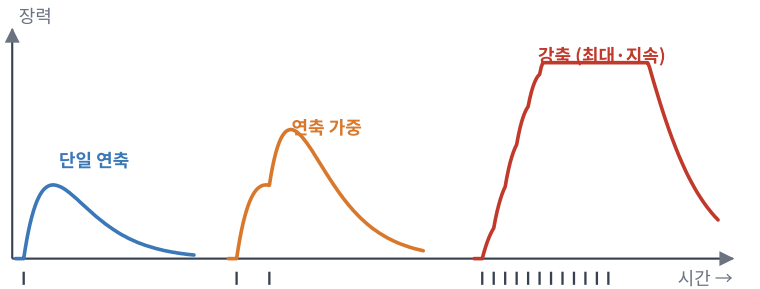
Explain twitch summation and tetanus.

연축가중과 강축을 설명하라.

풀이

정답 **연축 = 자극 1번 → 수축 1번 · 가중 = 이완 전 다음 자극 → 장력 누적 · 강축 = 고빈도 → 최대 장력 유지**

- 자극이 잦으면 SR이 Ca^{2+}를 다 회수하기 전에 또 방출 → Ca^{2+} 계속 높음



자극 빈도↑ → Ca^{2+}가 다 회수되기 전에 다음 자극 → 장력 누적

Q10 개념 이해 · 서술형 8장

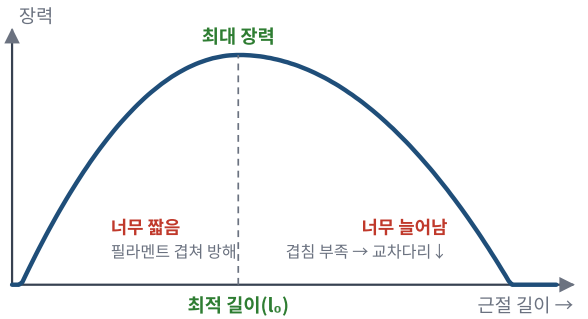
How does a skeletal muscle fiber's length at the onset of contraction affect the strength of the subsequent contraction?

수축 시작 시점의 골격근섬유 길이가 이후 수축 강도에 어떤 영향을 미치는가?

풀이

정답 **최적 길이에서 가장 강함**

- 너무 짧음: 필라멘트가 겹쳐 서로 방해
- 너무 김: 겹침 부족 → 붙을 교차다리 ↓



Q11 개념 이해 · 서술형 8장

Compare isotonic, isokinetic, and isometric contractions.

등장성, 등속성, 등척성 수축을 비교하라.

풀이

정답 **무엇이 일정한가?**

수축	특징	예
등장성	장력 일정, 길이 변함 (단축성·신장성)	아령 들기·내리기
등속성	속도 일정	재활용 특수 기계
등척성	길이 그대로, 장력만	벽 밀기, 물건 들고 버티기

Q12 개념 이해 · 서술형 8장

Describe the role of each of the following in powering skeletal muscle contraction: ATP, creatine phosphate, oxidative phosphorylation, and glycolysis. Distinguish between aerobically and anaerobically supported exercises.

골격근 수축의 동력원으로서 ATP, 크레아틴인산, 산화적 인산화, 해당작용 각각의 역할을 서술하라. 유산소·무산소운동을 구분하라.

풀이

정답 근수축 에너지원과 운동 유형

에너지원	역할
ATP	직접 에너지 (교차다리·Ca^{2+} 펌프·Na^{+}–K^{+} 펌프)
크레아틴인산	처음 몇 초, ADP → ATP 즉시 재생
산화적 인산화	O_2 충분할 때, ATP 대량 → 지구력
해당작용	O_2 부족할 때, 빠르지만 ATP 적음 (2개)

- 유산소 운동 = 걷기·조깅 (오래, 산화적 인산화)
- 무산소 운동 = 단거리·역도 (짧고 강하게, 해당작용)

Q13 개념 이해 · 서술형 8장

Compare the three types of skeletal muscle fibers.

3가지 골격근섬유 유형을 비교하라.

풀이

정답 근섬유 3종

	지속-산화(적색)	속발-산화	속발-해당(백색)
수축 속도	느림	빠름	빠름
ATP 생산	산화	산화+해당	해당
특징	미토콘드리아·미오글로빈 많음	중간	굵고 힘셈, 글리코겐 많음
피로	잘 안 지침	중간	빨리 지침

Q14 개념 이해 · 서술형 8장

What are the roles of the corticospinal system and multineuronal system in controlling motor movement?

운동 조절에서 피질척수계와 다중신경계의 역할은 무엇인가?

풀이

정답 **피질척수계 = 정교한 수의운동 · 다중신경계 = 자세·균형 같은 큰 움직임**

- 피질척수계: 일차운동피질 → 운동뉴런 직접 (손가락 섬세한 동작)
- 다중신경계: 뇌간 등을 거침 → 자세·근긴장 조절

Q15 개념 이해 · 서술형 8장

Describe the structure and function of muscle spindles and Golgi tendon organs.

근방추와 골지건기관의 구조와 기능을 서술하라.

풀이

정답 **근방추 = 근육 길이 감지 · 골지건기관 = 근육 장력 감지**

	근방추	골지건기관
위치	근섬유 사이 (캡슐 속 내방추섬유)	힘줄
감지	길이·늘어나는 속도	장력
역할	신장반사 (늘면 수축)	과도한 장력 방지·장력 정보

Q16 개념 이해 · 서술형 8장

Contrast the arrangement and stroking pattern of cross bridges in smooth muscle with that in skeletal muscle.

평활근과 골격근의 교차다리 배열·젓기 패턴을 대조하라.

풀이

정답 **평활근은 교차다리가 전체 길이에 · 같은 곳에서 양쪽으로 당김**

	골격근	평활근
교차다리	양 끝에만 (가운데 빈 구역)	전체 길이에
당기는 방향	모두 근절 중앙으로	같은 영역에서 절반씩 반대 방향
가는 : 굵은	2 : 1	10~15 : 1
늘어나도	장력 ↓	2.5배까지 장력 유지

Q17 개념 이해 · 서술형 8장

What activates myosin light chain kinase in smooth muscle? What does activated myosin light chain kinase do?

평활근에서 미오신 경사슬 인산화효소를 활성화시키는 것은 무엇인가? 활성화된 이 효소는 무엇을 하는가?

풀이

정답 **Ca^{2+}–칼모듈린이 MLCK를 활성화 → 미오신 경사슬 인산화 → 교차다리가 액틴에 결합 → 수축**

Q18 개념 이해 · 서술형 8장

Distinguish between phasic and tonic smooth muscle.

위상성 평활근과 긴장성 평활근을 구분하라.

풀이

정답 **위상성 = 평소 이완, 자극 때 수축 (소화관·방광) · 긴장성 = 평소에도 부분 수축 유지 (혈관·괄약근)**

Q19 개념 이해 · 서술형 8장

Distinguish between multiunit and single-unit smooth muscle.

다단위평활근과 단일단위평활근을 구분하라.

풀이

정답 **다단위 = 따로따로(신경성) · 단일단위 = 한 덩어리로(근원성)**

	다단위	단일단위
연결	독립 (간극연접 거의 없음)	간극연접 → 기능적 합포체
수축 시작	신경 자극	스스로 (자발적)
예	큰 혈관, 홍채, 털세움근	소화관, 방광, 자궁, 작은 혈관

Q20 개념 이해 · 서술형 8장

Differentiate between neurogenic and myogenic muscle activity.

신경성 근활동과 근원성 근활동을 구분하라.

풀이

정답 **신경성 = 신경이 자극해야 수축 · 근원성 = 근육이 스스로 시작**

- 신경성: 골격근, 다단위 평활근
- 근원성: 심장 박동조율세포, 단일단위 평활근 (신경은 속도만 조절)

Q21 개념 이해 · 서술형 8장

How can smooth muscle contraction be graded?

평활근 수축은 어떻게 등급 조절될 수 있는가?

풀이

정답 **세포질 Ca^{2+} 농도를 바꿔 → 활성 교차다리 수 조절**

- Ca^{2+}를 바꾸는 것: 자율신경, 호르몬, 국소 화학물질, 늘어남
- 골격근처럼 운동단위 동원·연축가중 방식은 아님

Q22 개념 이해 · 서술형 8장

Compare the contractile speed and relative energy expenditure of skeletal muscle with that of smooth muscle.

골격근과 평활근의 수축 속도와 상대적 에너지 소비를 비교하라.

풀이

정답 **평활근 = 느리지만 에너지 적게 · 골격근 = 빠르지만 에너지 많이**

- 평활근은 교차다리 순환이 느리고 오래 붙어 있음(래치) → 적은 ATP로 장력 유지 → 매우 경제적

Q23 개념 이해 · 서술형 8장

In what ways is cardiac muscle functionally similar to skeletal muscle and to single-unit smooth muscle?

심장근은 어떤 면에서 골격근과, 또 어떤 면에서 단일단위평활근과 기능적으로 유사한가?

풀이

정답 **심장근 = 골격근 + 단일단위 평활근의 장점을 섞은 근육**

닮은 점	내용
골격근과	가로무늬(근절) · 트로포닌-트로포미오신 조절 · T세관·SR
단일단위 평활근과	스스로 박동(근원성) · 간극연접(기능적 합포체) · 자율신경은 조절만 · ECF Ca^{2+} 유입

Solving Quantitative Exercises 정량 계산 2문항

Q1 정량 계산 8장

Two people throw a baseball: a weekend athlete and a professional pitcher. a. Shoulder-to-ball distance=70cm, shoulder-to-insertion distance=9cm, muscle-shortening velocity=2.6 m/sec. Calculate the velocity of the ball leaving the amateur's hand. b. The professional throws the ball 85 mph; with the same 9cm insertion distance but a 90cm shoulder-to-ball distance, how much faster did the professional's muscles shorten compared to the amateur's?

두 사람(주말 아마추어, 프로 투수)이 공을 던진다. a.어깨~공 거리=70cm, 어깨~삽입점 거리=9cm, 근육 단축 속도 =2.6m/sec일 때, 아마추어 손을 떠나는 공의 속도를 구하라. b.프로는 공을 85mph로 던진다. 삽입점 거리는 똑같이 9cm이고 어깨~공 거리는 90cm일 때, 프로의 근육이 아마추어보다 얼마나 더 빨리 단축되었는가?

풀이

정답 **a. 약 20 m/s (≈ 45 mph) · b. 3.8 m/s → 약 1.2 m/s(46%) 더 빠름**

- a: 지레비 = 70/9 ≈ 7.8 → 2.6 × 7.8 ≈ 20.2 m/s
- b: 85 mph ≈ 38 m/s, 지레비 = 90/9 = 10 → 38 ÷ 10 = 3.8 m/s
- 팔은 근육의 짧은 단축을 손끝의 큰 속도로 키우는 지레

Q2 정량 계산 8장

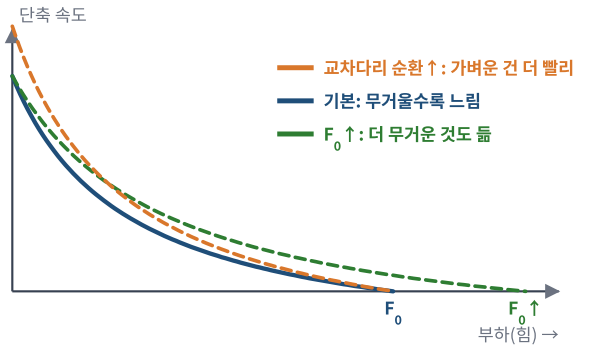
The force-velocity relationship is v = b(F_0−F)/(F+a), where v=shortening velocity, F_0=maximum force ('upper load limit'), a is inversely proportional to cross-bridge cycling rate, b is proportional to number of sarcomeres in line. a. The curve (plotted F on x-axis, v on y-axis) matches Figure 8-16 — what does its shape tell you about muscle performance? b. What happens to the curve when F_0 is increased? When cross-bridge cycling rate is increased? When muscle size is increased?

힘-속도 관계식은 v=b(F_0−F)/(F+a)이다(v=단축속도, F_0=최대힘/'상한부하', a는 교차다리 순환속도에 반비례, b는 일렬로 늘어선 근절 수에 비례). a.이 곡선(x축=F, y축=v)은 Figure 8-16과 같은 모양인데, 이 모양은 근육 성능에 대해 무엇을 말해주는가? b.F_0가 증가하면, 교차다리 순환속도가 증가하면, 근육 크기가 커지면 곡선은 각각 어떻게 변하는가?

풀이

정답 **a. 무거울수록 느림 · b. F_0↑ = 더 무거운 것 · 순환↑ = 가벼운 걸 더 빨리 · 크기↑ = 곡선 전체 위로**

- F_0↑: 최대 속도는 그대로, 들 수 있는 최대 부하↑
- 교차다리 순환↑: 최대 부하는 그대로, 속도↑
- 근육 크기(근절 수 b)↑: 곡선 전체가 위로



Applying Clinical Reasoning 임상 추론 1문항

사례 임상 추론 8장

Jason W. is waiting for the doctor to finish removing the cast from his leg, which he broke 6 weeks ago. When the cast is finally off, he is concerned to see that the injured limb is noticeably smaller in diameter than his normal leg. What explains this reduction in size? How can the leg be restored to its normal size and functional ability?

제이슨은 6주 전 부러진 다리의 깁스를 의사가 제거해주기를 기다리고 있다. 깁스가 제거되자, 다친 다리가 정상 다 리보다 눈에 띄게 가늘어져 있는 것을 보고 걱정한다. 이 크기 감소의 원인은 무엇인가? 다리를 정상 크기와 기능으로 되돌리려면 어떻게 해야 하는가?

풀이

정답 **불용성 위축 (6주간 안 써서 근육이 줄어듦)**

- 신경은 정상 → 다시 쓰면 회복
- 규칙적인 저항운동으로 크기·기능 회복

Thinking at a Higher Level 심화 사고 5문항

Q1 심화 사고 8장

Why does regular aerobic exercise provide more cardiovascular benefit than weight training does? (Hint: the heart responds to demands placed on it similarly to skeletal muscle.)

규칙적인 유산소 운동이 웨이트 트레이닝보다 심혈관계에 더 큰 이득을 주는 이유는? (힌트: 심장도 골격근처럼 자신에게 가해지는 요구에 반응한다.)

풀이

정답 **유산소 운동은 심장에 "오래 O_2를 공급하라"는 요구 → 심근이 효율적으로 적응**

- 심근 모세혈관↑ 등 O_2 이용 효율↑
- 웨이트는 무산소 해당작용 → 심장에 큰 혈류 요구 없음 → 심장 단련 효과 적음

Q2 심화 사고 8장

How could you determine, by comparing a relaxed and contracted muscle fiber under an electron microscope, that the thin filaments do not change length during contraction? (Hint: what landmark in the banding pattern represents each end of the thin filament?)

전자현미경으로 이완된 근섬유와 수축된 근섬유를 비교하여, 수축 중 가는필라멘트의 길이가 변하지 않는다는 것을 어떻게 알아낼 수 있을까? (힌트: 줄무늬 패턴에서 가는필라멘트의 양 끝을 나타내는 지표는 무엇인가?)

풀이

정답 **Z선 ~ H구역 가장자리 거리(= 가는필라멘트 길이)가 이완·수축 때 같음**

- → 가는필라멘트 길이는 변하지 않음

Q3 심화 사고 8장

What type of off-the-snow training would you recommend for a competitive downhill skier versus a competitive cross-country skier? What adaptive skeletal muscle changes would you hope to accomplish in each case?

활강 스키 선수와 크로스컨트리 스키 선수에게 각각 어떤 눈 밖 훈련을 권장하겠는가? 각 경우에 기대하는 골격근의 적응적 변화는 무엇인가?

풀이

정답 **활강 = 무산소·고강도 저항훈련 · 크로스컨트리 = 유산소 훈련**

- 활강: 속발-해당 섬유 비대 → 순간적인 큰 힘
- 크로스컨트리: 산화 섬유의 미토콘드리아·모세혈관 ↑ → 지구력

Q4 심화 사고 8장

Explain how the rate of firing of the muscle spindle receptors (primary and secondary endings) would change if (a) the gamma motor neurons are activated but the alpha motor neurons are not, and (b) the gamma motor neurons are not activated but the alpha motor neurons are.

(a)감마 운동뉴런은 활성화되고 알파 운동뉴런은 활성화되지 않을 때, (b)감마 운동뉴런은 활성화되지 않고 알파 운 동뉴런은 활성화될 때, 근방추 수용기(1차·2차 말단)의 발화율이 각각 어떻게 변할지 설명하라.

풀이

정답 **(a) 감마만 → 발화 ↑ · (b) 알파만 → 발화 ↓ 또는 멈춤**

- (a) 내방추섬유 수축 → 근방추 가운데가 늘어남 → 감지 ↑
- (b) 근육 전체가 짧아져 근방추 느슨 → 감지 못함
- → 그래서 알파·감마 공동활성화로 민감도 유지

Q5 심화 사고 8장

When the bladder is filled and the micturition reflex is initiated, the nervous supply promotes contraction of the bladder and relaxation of the external urethral sphincter. If the time is inopportune, the sphincter can be voluntarily tightened to prevent urination. Of what types of muscle are the bladder and the external urethral sphincter composed, and what branch of the efferent division of the PNS supplies each?

방광이 차서 배뇨반사가 시작되면, 신경 공급은 방광 수축과 외요도괄약근 이완을 촉진한다. 시기가 부적절하면 괄약근을 의도적으로 조여 배뇨를 막을 수 있다. 방광과 외요도괄약근은 각각 어떤 근육으로 이루어져 있으며, PNS 원심성 분과의 어느 가지가 각각을 지배하는가?

풀이

정답 **방광 = 평활근·자율신경 · 외요도괄약근 = 골격근·체성신경**

- 의지로 참을 수 있는 쪽(괄약근) = 골격근

Check Your Understanding 본문 확인 문제 20문항

Q8.1-1 본문 확인 문제 8장

Compare the relationship among myofibrils, muscle fibers, and a whole muscle.

근원섬유, 근섬유, 근육 전체 사이의 관계를 비교하라.

교재 p.256 · Check Your Understanding 8.1

풀이

정답 근육 ⊃ 근섬유 ⊃ 근원섬유 (모두 길이 전체에 걸쳐 있음) · 굵을수록 개수가 많음

Q8.1-2 본문 확인 문제 8장

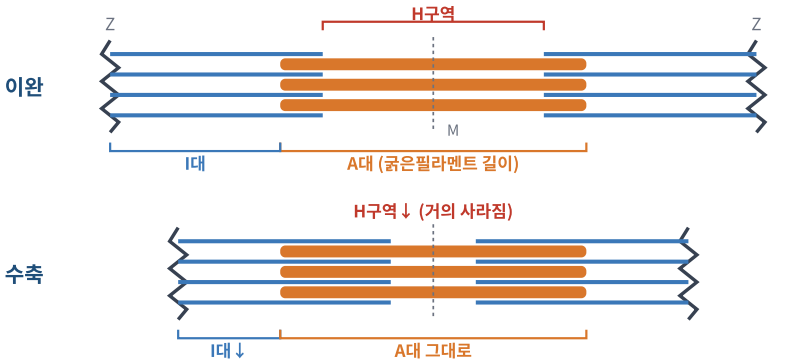
Illustrate the relative positions of the cytoskeletal structures that make up a sarcomere.

근절을 이루는 세포골격 구조의 상대적 위치를 그림으로 나타내라.

교재 p.256 · Check Your Understanding 8.1

풀이

정답 Z선 ~ Z선 = 근절 · 가운데 굵은필라멘트(A대, 중앙 M선) · Z선에 붙은 가는필라멘트(I대) · 티틴은 Z선 ~ M선



필라멘트 길이는 그대로, 겹침만 증가 → 근절(Z~Z)↓

Q8.1-3 본문 확인 문제 8장

Describe how actin, tropomyosin, and troponin are organized in a relaxed muscle fiber.

이완된 근섬유에서 액틴, 트로포미오신, 트로포닌이 어떻게 배열되는지 설명하라.

교재 p.256 · Check Your Understanding 8.1

풀이

정답 트로포닌이 액틴·트로포미오신에 붙어 있고, 이완 때 트로포미오신이 액틴의 교차다리 결합부위를 덮음

Q8.2-1 본문 확인 문제 8장

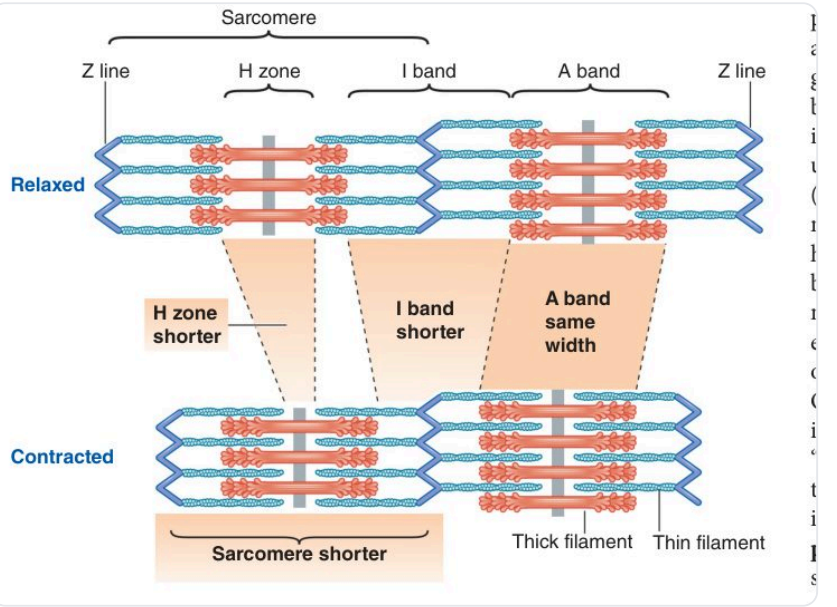
Illustrate the relationship between the thick and the thin filaments in a relaxed sarcomere and in a contracted sarcomere.

이완된 근절과 수축한 근절에서 굵은필라멘트와 가는필라멘트의 관계를 그림으로 나타내라.

교재 p.262 · Check Your Understanding 8.2

풀이

정답 수축 = 가는필라멘트가 중앙으로 미끄러짐 → H구역·I대 짧아짐 · A대·필라멘트 길이는 그대로



교재 그림 8-7 — 정답 그림

Q8.2-2 본문 확인 문제 8장

Explain the role of the dihydropyridine and the ryanodine receptors in the process of excitation–contraction coupling.

흥분–수축 결합에서 다이하이드로피리딘 수용체와 라이아노딘 수용체의 역할을 설명하라.

교재 p.262 · Check Your Understanding 8.2

풀이

정답 **DHP 수용체 = T세관 AP를 감지하는 전압 센서 → 라이아노딘 수용체(SR의 Ca^{2+} 방출 채널) 열림 → Ca^{2+} 방출**

Q8.2-3 본문 확인 문제 8장

Describe the cross-bridge cycle and indicate whether ATP, ADP, or ADP and P_i are bound to the myosin head during the various stages of the cycle.

교차다리 주기를 설명하고, 각 단계에서 미오신 머리에 ATP, ADP, ADP+P_i 중 무엇이 붙어 있는지 표시하라.

교재 p.262 · Check Your Understanding 8.2

풀이

정답 **ATP 결합 → 액틴에서 분리 · ATP 분해 → 머리 장전(ADP+P_i) · 액틴 결합 → P_i 방출·파워스트로크 · 그 후 ADP 방출**

▸ 그림 문제 8-12의 교재 그림 참고

Q8.2-4 본문 확인 문제 8장

Explain why muscles are stiff during rigor mortis.

사후경직 때 근육이 왜 뻣뻣한지 설명하라.

교재 p.262 · Check Your Understanding 8.2

풀이

정답 **Ca^{2+}가 새어 들어와 교차다리 결합 · 새 ATP가 없어 떨어지지 못함 → 굳음**

Q8.3-1 본문 확인 문제 8장

Explain how muscle tension is transmitted to bone.

근육 장력이 어떻게 뼈로 전달되는지 설명하라.

교재 p.269 · Check Your Understanding 8.3

풀이

정답 **근절 단축 → 장력 → 힘줄(직렬탄성요소) 늘어남 → 뼈로 전달**

Q8.3-2 본문 확인 문제 8장

Compare how the contraction force needed to support a 5-kg load and the velocity of moving the hand would be affected if the tendon of insertion of the biceps muscle were 10 cm instead of 5 cm from the elbow (fulcrum) in Figure 8-17.

그림 8-17에서 이두근 정지 힘줄이 팔꿈치(받침점)에서 5 cm가 아니라 10 cm 떨어져 있다면, 5 kg 짐을 지탱하는 데 필요한 수축력과 손이 움직이는 속도는 어떻게 달라지나?

교재 p.269 · Check Your Understanding 8.3

풀이

정답 필요한 힘 35 → 17.5 kg으로 감소(지레비 1:3.5) · 대신 손이 더 느려짐(3.5 cm/단위시간)

▸ 힘과 속도는 맞바꿈 (지레의 교환)

Q8.3-3 본문 확인 문제 8장

Describe the means by which the strength of contraction of a skeletal muscle can be changed to generate greater force.

골격근의 수축 강도를 높여 더 큰 힘을 내는 방법을 설명하라.

교재 p.269 · Check Your Understanding 8.3

풀이

정답 운동단위 동원 · 연축가중·강축 · 최적 길이 · 피로 없음 · 근비대(근력 운동)

Q8.3-4 본문 확인 문제 8장

Describe the role of Ca^{2+} in twitch summation.

연축가중에서 Ca^{2+}의 역할을 설명하라.

교재 p.269 · Check Your Understanding 8.3

풀이

정답 반복 자극 → SR이 Ca^{2+}를 다 회수 못함 → 세포질 Ca^{2+} 계속 높음 → 결합부위 오래 노출 → 파워스트로크 기회 ↑

Q8.4-1 본문 확인 문제 8장

State four functions related to muscle excitation, contraction, and relaxation that require ATP.

근육의 흥분·수축·이완에서 ATP가 필요한 네 가지 기능을 말하라.

교재 p.275 · Check Your Understanding 8.4

풀이

정답 ① 미오신 머리 장전 ② Ca^{2+}를 SR로 되펌프 ③ Na^{+}–K^{+} 펌프 ④ 새 ATP 결합으로 교차다리 분리

Q8.4-2 본문 확인 문제 8장

Describe the differences between muscle fibers in a turkey drumstick (slow-oxidative) and muscles fibers in turkey breast meat (fast-glycolytic).

칠면조 다리(지근-산화) 근섬유와 가슴살(속근-해당) 근섬유의 차이를 설명하라.

교재 p.275 · Check Your Understanding 8.4

풀이

정답

	다리 (적색)	가슴 (백색)
미토콘드리아·미오글로빈	많음	적음
글리코겐·해당효소	적음	많음
특기	지구력	순발력·힘

▸ 칠면조는 오래 서고 걷지만 잠깐밖에 못 남

Q8.4-3 본문 확인 문제 8장

Discuss the relative contributions of creatine phosphate, glycolysis, and oxidative phosphorylation to the production of ATP during running of a marathon.

마라톤 동안 크레아틴인산, 해당작용, 산화적 인산화의 ATP 생산 기여도를 논하라.

교재 p.275 · Check Your Understanding 8.4

풀이

정답 **모두 쓰이지만 가장 많은 ATP는 산화적 인산화**

Q8.5-1 본문 확인 문제 8장

Distinguish among the three classes of motor activity.

세 가지 운동 활동 유형을 구별하라.

교재 p.286 · Check Your Understanding 8.5

풀이

정답 **체성반사 = 의식 없이 자동(척수·뇌간) · 수의운동 = 의식적 시작·종료(대뇌피질) · 리듬운동 = 걷기처럼 의식적으로 시작, 실행은 반사처럼**

Q8.5-2 본문 확인 문제 8장

Describe the three levels of direct input to motor neurons.

운동뉴런에 대한 세 수준의 직접 입력을 설명하라.

교재 p.286 · Check Your Understanding 8.5

풀이

정답 **① 구심성 뉴런 ② 일차운동피질 ③ 뇌간(다중신경 운동계)**

Q8.5-3 본문 확인 문제 8장

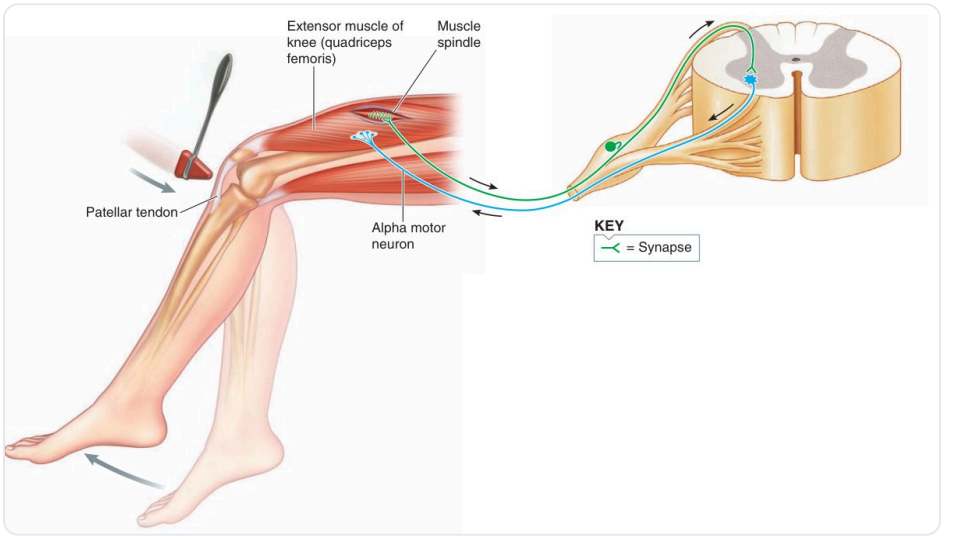
Diagram the patellar tendon reflex.

슬개건 반사를 도식화하라.

교재 p.286 · Check Your Understanding 8.5

풀이

정답 **근방추 → 구심성 뉴런 → (척수, 시냅스 1개) → 알파 운동뉴런 → 대퇴사두근 수축**



교재 그림 8-25 — 정답 그림

Q8.6-1 본문 확인 문제 8장

Compare the thick and thin filaments of skeletal muscle and smooth muscle.

골격근과 평활근의 굵은필라멘트·가는필라멘트를 비교하라.

교재 p.294 · Check Your Understanding 8.6

풀이

정답

	골격근	평활근
미오신 머리	양 끝만(가운데 H구역 없음)	전체 길이 · 양방향
가는필라멘트	액틴 + 트로포닌 + 트로포미오신	액틴 + 트로포미오신 (트로포닌 X)
가는 : 굵은	2 : 1	10~15 : 1

- 평활근 굵은필라멘트가 더 길어 2.5배 늘어나도 장력 발생

Q8.6-2 본문 확인 문제 8장

Describe the differences between multiunit and single-unit smooth muscle.

다단위 평활근과 단일단위 평활근의 차이를 설명하라.

교재 p.294 · Check Your Understanding 8.6

풀이

정답 **다단위 = 신경성 · 각 섬유가 따로 자극 · 단일단위 = 근원성 · 간극연접으로 한 덩어리(기능적 합포체)**

Q8.6-3 본문 확인 문제 8장

Contrast the sources and roles of Ca^{2+} in skeletal, smooth, and cardiac muscle.

골격근, 평활근, 심장근에서 Ca^{2+}의 출처와 역할을 대조하라.

교재 p.294 · Check Your Understanding 8.6

풀이

정답 **골격근 = SR만 · 심장근 = ECF + SR · 평활근 = 주로 ECF (SR 빈약)**

- Ca^{2+} = 모두 수축의 "스위치"

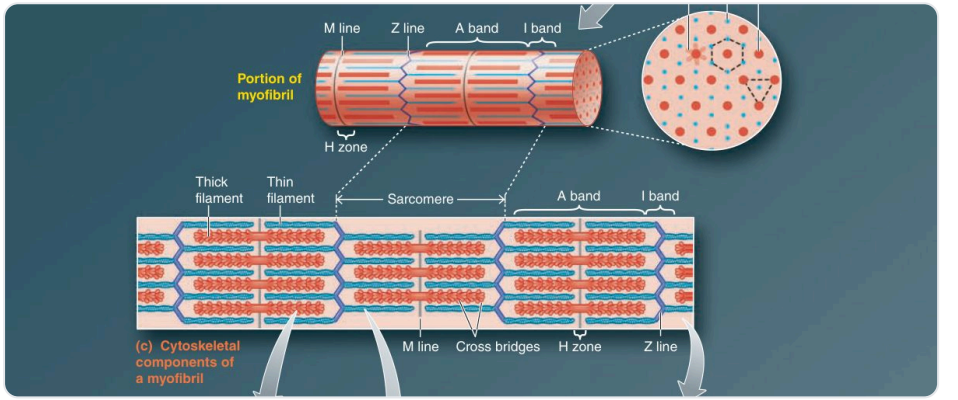
Figure Focus 그림 문제 7문항

그림 8-2 그림 문제 8장

How would a cross section through the H zone (outside of the M line) and one through the I band (outside of the Z line) differ from the cross section through the A band (outside of the H zone) shown in part (c)?

H구역(M선 바깥)의 단면과 I대(Z선 바깥)의 단면은 (c)에 나온 A대(H구역 바깥)의 단면과 어떻게 다른가?

교재 p.253 · Figure 8-2



교재 그림 8-2

풀이

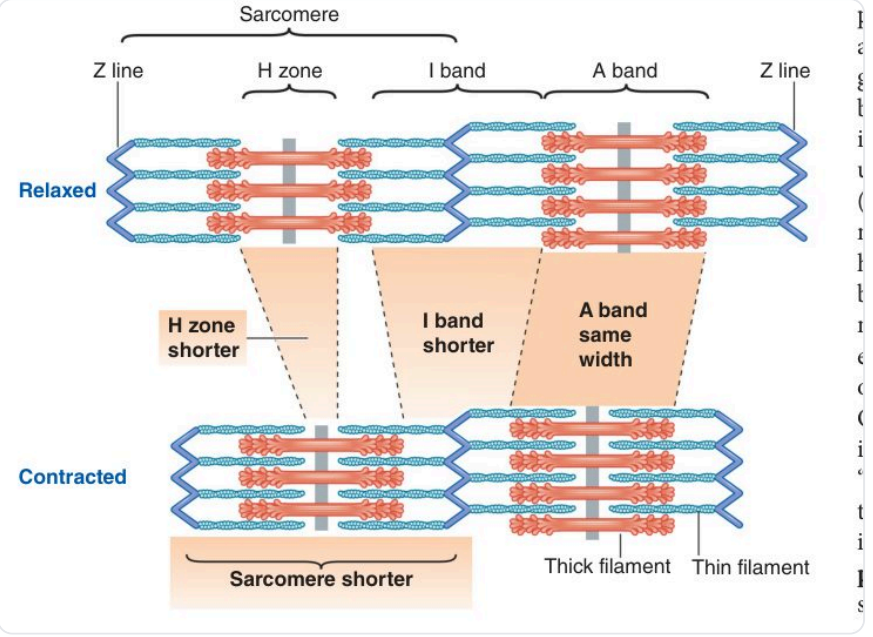
정답 **H구역 = 굵은필라멘트만 · I대 = 가는필라멘트만 · A대(겹친 곳) = 둘 다**

그림 8-7 그림 문제 8장

Predict what happens to the H zone when the thin filaments from opposite sides of an A band touch each other as they slide inward toward the center of the sarcomere.

가는필라멘트가 근절 중앙으로 미끄러져 들어가다가 A대 양쪽의 가는필라멘트끼리 맞닿으면 H구역은 어떻게 되나?

교재 p.257 · Figure 8-7



교재 그림 8-7

풀이

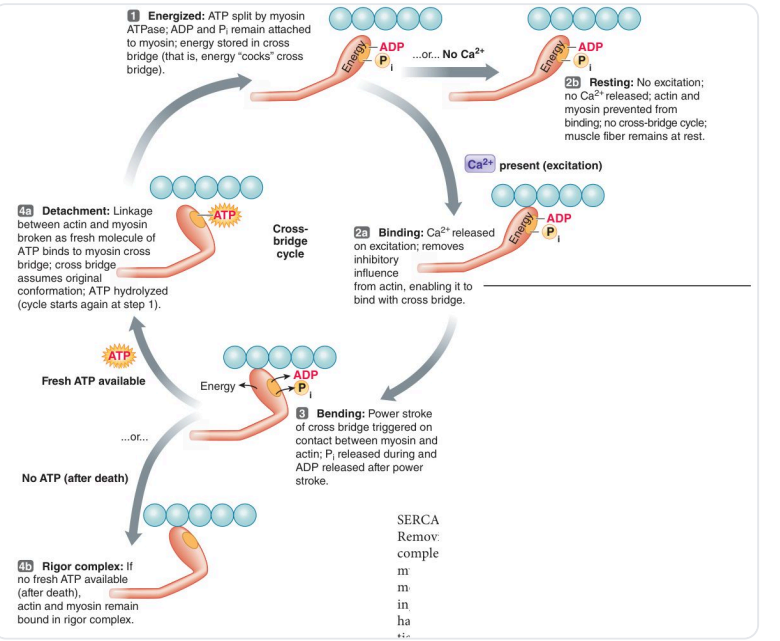
정답 **H구역이 사라진다**

그림 8-12 그림 문제 8장

How many ATP molecules are used for each crossbridge cycle, keeping in mind that splitting of ATP energizes the cross bridge and binding of ATP to myosin allows detachment of the cross bridge from actin.

ATP 분해는 교차다리에 에너지를 주고, ATP의 결합은 교차다리를 액틴에서 떼어낸다는 점을 생각할 때, 교차다리 1주기에 ATP는 몇 개 쓰이나?

교재 p.261 · Figure 8-12



교재 그림 8-12

풀이

정답 **1개**

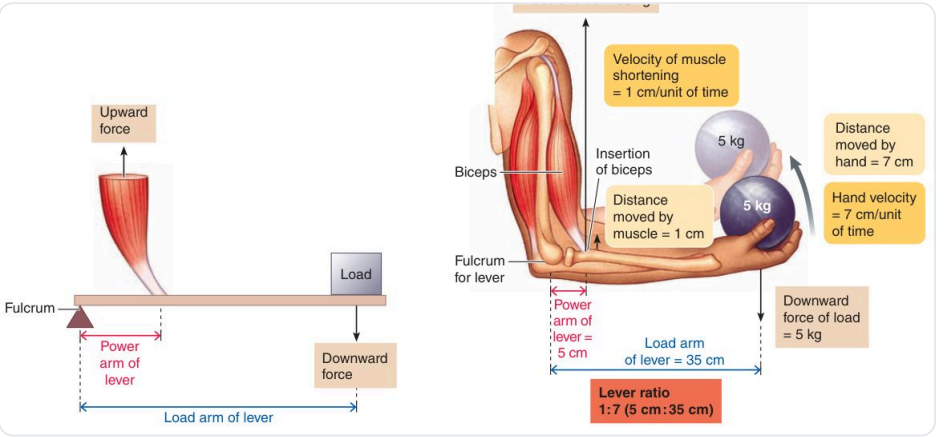
- 분리용으로 결합한 그 ATP가 분해되어 다음 파워스트로크의 에너지가 됨

그림 8-17 그림 문제 8장

If the biceps of a child inserts 4 cm from the elbow and the length of the arm from the elbow to the hand is 28 cm, how much force must the biceps generate for the child to lift a 6-kg backpack with one hand?

아이의 이두근이 팔꿈치에서 4 cm 지점에 붙어 있고 팔꿈치에서 손까지 28 cm라면, 한 손으로 6 kg 가방을 들려면 이두근이 얼마의 힘을 내야 하나?

교재 p.265 · Figure 8-17



교재 그림 8-17

풀이

정답 **42 kg**

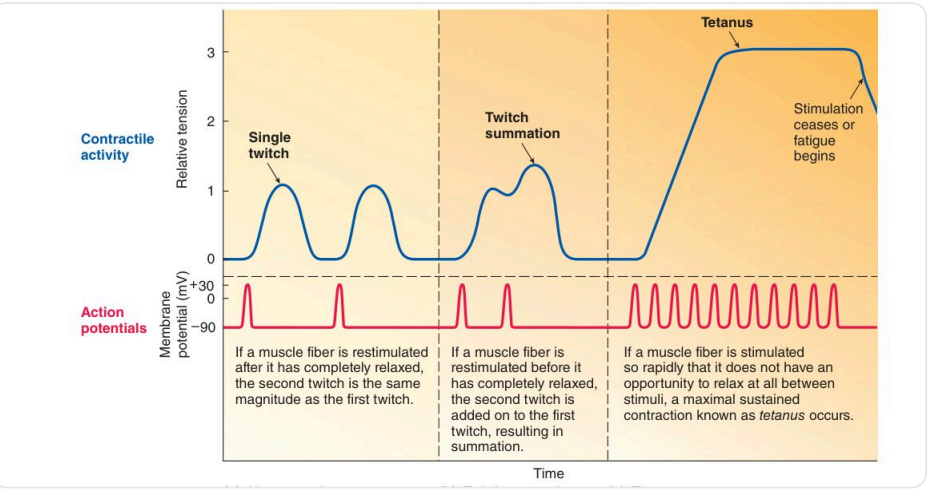
- 지레비 4 : 28 = 1 : 7 → 6 kg × 7 = 42 kg

그림 8-19 그림 문제 8장

Compare the relative tension developed in a single twitch and during tetanus. What accounts for this difference in tension?

단일 연축과 강축 때 발생하는 장력을 비교하라. 이 차이의 원인은?

교재 p.267 · Figure 8-19



교재 그림 8-19

풀이

정답 **강축 장력이 훨씬 큼**

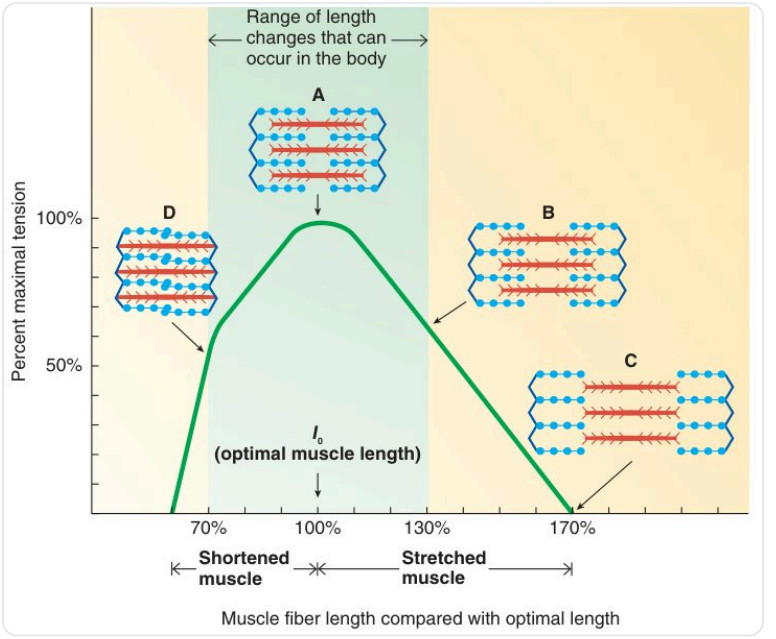
- 반복 AP → 세포질 Ca^{2+} 계속 높음 → 더 많은 교차다리가 더 오래 순환

그림 8-20 그림 문제 8장

What percentage of maximal tension can a muscle generate if it is positioned at 80% of its optimal length at the onset of contraction?

수축 시작 때 최적 길이의 80%에 놓인 근육은 최대 장력의 몇 %를 낼 수 있나?

교재 p.269 · Figure 8-20



교재 그림 8-20

풀이

정답 약 70%

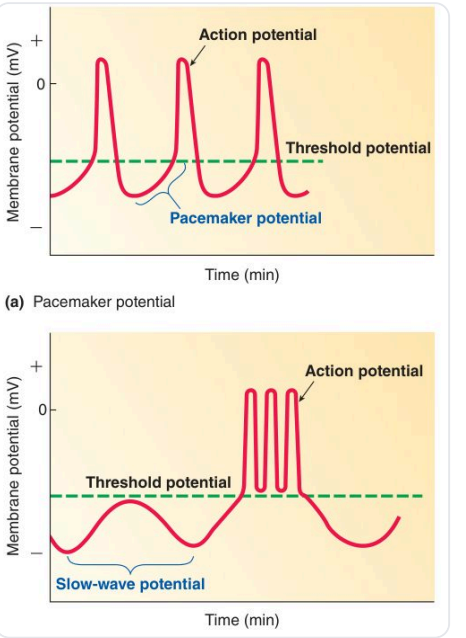
- 그래프에서 80% 지점을 읽음 (최적 길이 lo = 100%)

그림 8-32 그림 문제 8장

(1) A depolarizing pacemaker potential always initiates an action potential. (True or false?) (2) A depolarizing slow-wave potential always initiates an action potential. (True or false?)

(1) 탈분극성 박동조율전위는 항상 활동전위를 일으킨다. (참/거짓) (2) 탈분극성 서파전위는 항상 활동전위를 일으킨다. (참/거짓)

교재 p.291 · Figure 8-32



교재 그림 8-32

풀이

정답 (1) 참 (2) 거짓

- 서파는 역치에 닿을 때만 AP 발생